Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar

PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL

Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Nur Rahmah Hidayah • Vini Yuliani • Yen Risa Sanputri
Ivana Devitasari • Nita Hestiyana • Bdn. Rahmah Fitria • Maudy Lila Kartika

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



Buku Ajar :

Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Penulis:
Nur Rahmah Hidayah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Vini Yuliani, SST., M.Keb
Yen Risa Sanputri, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb.
Nita Hestiyana, SST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb.
Maudy Lila Kartika, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:

Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan

Penulis:
Nur Rahmah Hidayah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Vini Yuliani, SST., M.Keb
Yen Risa Sanputri, S.Tr.Keb., M.Keb.
Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb.
Nita Hestiyana, SST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb.
Maudy Lila Kartika, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-76-3

Cetakan Pertama: Agustus, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul *Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan* dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami konsep dan praktik pelayanan neonatal esensial secara sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pelayanan neonatal esensial merupakan bagian penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir. Masa neonatal, khususnya pada hari-hari pertama kehidupan, merupakan periode yang sangat rentan karena bayi harus beradaptasi dari kehidupan intrauterin menuju kehidupan ekstrauterin. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan segera setelah lahir, mempertahankan suhu tubuh bayi, mendukung pemberian ASI, serta mencegah terjadinya infeksi neonatal.

Buku ajar ini membahas berbagai materi penting yang berkaitan dengan pelayanan neonatal esensial. Bab pertama menguraikan konsep dasar pelayanan neonatal esensial dan peran bidan dalam memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berpusat pada bayi serta keluarga. Bab kedua membahas adaptasi fisiologis neonatus, meliputi perubahan pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi. Bab ketiga menjelaskan asuhan segera setelah lahir, seperti pengeringan bayi, kontak kulit dengan kulit, inisiasi menyusu dini, dan pencegahan hipotermia.

Selanjutnya, Bab keempat membahas termoregulasi neonatus, mulai dari mekanisme pengaturan suhu, faktor risiko gangguan suhu, pencegahan, hingga tata laksana awal hipotermia. Bab kelima menguraikan pemberian ASI pada neonatus, termasuk teknik perlekatan, frekuensi menyusu, dan tanda kecukupan ASI. Bab keenam membahas dukungan menyusui dan pemecahan masalah awal yang sering terjadi, seperti puting lecet, bendungan ASI, dan bayi sulit menyusu. Adapun Bab ketujuh membahas pencegahan infeksi neonatal melalui kebersihan tangan, perawatan tali pusat, serta penerapan praktik aseptik dalam pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami teori sekaligus mengaitkannya dengan praktik pelayanan neonatal di fasilitas kesehatan. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, pengambilan

keputusan klinis yang tepat, serta penerapan asuhan kebidanan yang aman, humanis, dan berbasis bukti.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta semua pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan neonatal.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 KONSEP DASAR PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL DAN PERAN BIDANTEORI DASAR **1**
A. Pendahuluan 5
B. Konsep Dasar Pelayanan Neonatal Essensial dan Peran Bidan 6
C. Ringkasan 19
Referensi **20**

BAB 2 ADAPTASI FISIOLOGIS NEONATUS: PERNAPASAN, SIRKULASI, DAN TERMOREGULASI **22**
A. PENDAHULUAN 26
B. ADAPTASI SISTEM PERNAPASAN NEONATUS 27
C. ADAPTASI SISTEM SIRKULASI NEONATUS 40
D. ADAPTASI TERMOREGULASI NEONATUS 54
E. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) 66
F. DOKUMENTASI ASUHAN NEONATUS (SOAP) 67
G. Ringkasan 73
H. Latihan Soal 75
Referensi **78**

BAB 3 ASUHAN SEGERA SETELAH LAHIR: PENGERINGAN, KONTAK KULIT, IMD, DAN PENCEGAHAN HIPOTERMIA **83**
A. PENDAHULUAN 87
B. Tujuan Instruksional Khusus 89
C. Capaian pembelajaran 89
D. Pengeringan Bayi Baru Lahir 90
E. Kontak Kulit ke Kulit (Skin to Skin Contact) antara Ibu dan Bayi 92
F. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 95
G. Pencegahan Hipotermia pada Bayi Baru Lahir 99
H. Ringkasan 103
I. Latihan Soal 104
Glosarium **107**
Referensi **108**

BAB 4 TERMOREGULASI NEONATUS: MEKANISME, FAKTOR RISIKO, PENCEGAHAN, DAN TATA LAKSANA AWAL HIPOTERMIA 110
A. Konsep Termoregulasi Neonatus 117
B. Mekanisme Termoregulasi Neonatus 117
C. Faktor Risiko Hipotermia Neonatus 120
D. Pencegahan Hipotermia Neonatus 121
E. Tata Laksana Awal Hipotermia Neonatus 123
F. Kerangka Teori 124
G. Ringkasan 126
H. Latihan Soal 128
Glosarium 130
Referensi 131

BAB 5 PEMBERIAN ASI PADA NEONATUS: PERLEKATAN, FREKUENSI MENYUSU, DAN TANDA CUKUP ASI 132
A. Definisi ASI Ekslusif 138
B. Manfaat ASI dan Risiko Tidak diberi ASI 139
C. Kebutuhan, Frekuensi dan Cara Menyusui yang Benar 141
D. Posisi dan Perlekatan Menyusui yang Benar 142
E. Tanda Bayi Cukup ASI 143
F. Ringkasan 148
G. Latihan Soal 150
Referensi 153

BAB 6 DUKUNGAN MENYUSUI DAN PEMECAHAN MASALAH AWAL: PUTING LECET, BENDUNGAN, DAN BAYI SULIT MENYUSU 155
A. Menganalisis penyebab puting lecet, bendungan, dan bayi sulit menyusu berdasarkan data pengkajian 161
B. Masalah Awal pada Menyusui 172
C. Bendungan Payudara 184
D. Bayi Sulit Menyusu 192
E. Menerapkan intervensi dukungan menyusui serta rencana tindak lanjut/rujukan sesuai masalah. 195
F. RINGKASAN 197
G. Latihan Soal 198
GLOSARIUM 199
Referensi 201

BAB 7 PENCEGAHAN INFEKSI NEONATAL: KEBERSIHAN TANGAN, PERAWATAN TALI PUSAT, DAN PRAKTIK ASEPTIK.....203
A. Teori Dasar 207
B. Menerapkan Kebersihan Tangan 5 Momen dan Penggunaan APD Sesuai Risiko Tindakan.....208
C. Melaksanakan Perawatan Tali Pusat Bersih-Kering dan Praktik Aseptik Pada Prosedur Neonatal.....211
D. Ringkasan.....215
E. Latihan Soal.....216
Referensi 219

Profil Penulis.....221

BAB 1

KONSEP DASAR PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL DAN PERAN BIDANTEORI DASAR

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Pelayanan Neonatal Esensial dan Peran Bidan	1.1 Menguraikan ruang lingkup pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, PPI, pemantauan) dan indikator mutu dasar.	1.2 Menjelaskan peran bidan dalam kolaborasi tim, komunikasi, dan alur rujukan pada pelayanan neonatus.	CPMK-1	CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/SAQ); Observasi komunikasi & profesional (rubrik)	Skor ujian standar/etik/PPI ≥70%; skor komunikasi terstruktur & profesional ≥3 (skala 1–4)	15	Lembar jawaban; rubrik observasi
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI sering terlewat; perlu arahan penuh	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor berisiko; perlu koreksi	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan sangat minimal dan segera diperbaiki	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		pemahaman terbatas	balik pemahaman	

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol suhu/aseptik belum konsisten	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik; monitoring dasar dilakukan	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		lanjut/rujukan belum jelas		rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. Pendahuluan

Bulan pertama kehidupan adalah periode yang paling rentan untuk kelangsungan hidup anak, menurut data global sebanyak 2,3 juta bayi baru lahir meninggal pada tahun 2022. Kematian neonatal telah menurun sebesar 44% sejak tahun 2000. Namun pada tahun 2022, hampir setengah (47%) dari semua kematian pada anak-anak di bawah 5 tahun terjadi pada periode bayi baru lahir (28 hari pertama kehidupan), yang merupakan salah satu periode kehidupan yang paling rentan dan memerlukan perawatan intrapartum dan perawatan bayi baru lahir yang berkualitas secara intensif (WHO, 2022). Periode neonatal (28 hari pertama kehidupan) merupakan fase yang paling kritis dalam kehidupan seorang manusia. Angka Kematian Bayi (AKB) sebagian besar terjadi pada periode ini, khususnya pada minggu pertama (neonatal dini) (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Sebagian besar kematian neonatal disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah dan ditangani, seperti asfiksia, prematuritas/BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), dan infeksi. Oleh karena itu, Pelayanan Neonatal Esensial (PNE) hadir sebagai intervensi standar yang wajib dikuasai oleh tenaga kesehatan, khususnya

bidan, untuk memastikan transisi kehidupan bayi dari intrauterin ke ekstrauterin berjalan dengan aman (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

B. Konsep Dasar Pelayanan Neonatal Essensial dan Peran Bidan

1. Konsep Dasar Pelayanan Neonatal Essensial
   a. Ruang Lingkup Pelayanan Neonatal Essensial
      Pelayanan Neonatal Esensial adalah pelayanan kesehatan komprehensif yang diberikan kepada bayi baru lahir (usia 0–28 hari), baik yang lahir sehat maupun yang lahir dengan komplikasi (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pemberian pelayanan neonatal essensial bertujuan untuk:
   b. Menurunkan angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) bayi baru lahir: Intervensi yang tepat pada 24 jam pertama dapat mencegah sebagian besar kematian neonatal yang disebabkan oleh asfiksia dan komplikasi prematuritas (WHO, 2022).
   c. Mencegah terjadinya hipotermia, infeksi, dan perdarahan pada bayi: Pencegahan dilakukan melalui prosedur standar seperti manajemen rantai dingin (perawatan tali pusat yang bersih dan kering) serta pemberian profilaksis vitamin K1 untuk mencegah *Vitamin K Deficiency Bleeding* (VKDB) (Kementerian Kesehatan RI, 2020).
   d. Memastikan bayi mendapatkan nutrisi terbaik sejak dini (ASI Eksklusif): Hal ini dimulai dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir, yang terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan memperkuat sistem imun bayi (UNICEF & WHO, 2018).

      Pelayanan neonatal esensial bertujuan untuk memastikan transisi bayi baru lahir berjalan aman. Secara garis besar, ruang lingkup ini terbagi menjadi dua fase utama: Pelayanan Neonatal Esensial Saat Lahir dan Pelayanan Neonatal Esensial Setelah Lahir.

      1) Pelayanan Neonatal Esensial Saat Lahir (0–6 Jam)

         Fase ini merupakan periode paling kritis untuk mencegah asfiksia, hipotermia, dan infeksi. Berdasarkan PMK No. 53 Tahun 2014 dan Pedoman Teknis Kemenkes, ruang lingkupnya meliputi:

         a. Perawatan Neonatal 0–30 Detik:
            - Penilaian cepat: Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih? Apakah bayi menangis/bernapas? Apakah tonus otot baik?
            - Pencegahan kehilangan panas: Mengeringkan tubuh bayi (kecuali telapak tangan) dan menyelimuti.

b. Perawatan Neonatal 30 Detik – 90 Menit:
   - Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi minimal selama 1 jam segera setelah lahir.
   - Pemotongan dan Perawatan Tali Pusat: Dilakukan secara aseptik, tanpa membubuhi apa pun pada puntung tali pusat.

c. Perawatan Neonatal 90 Menit – 6 Jam:
   - Pencegahan Perdarahan: Pemberian suntikan Vitamin K_1 (Phytomenadione) 1 mg dosis tunggal secara intramuskular (IM) di paha kiri lateral.
   - Pencegahan Infeksi Mata: Pemberian salep atau tetes mata antibiotik (Eritromisin 0.5% atau Tetrasiklin 1%) pada kedua mata.
   - Pemeriksaan Fisik: Melakukan pemeriksaan antropometri (BB, PB, LK) dan skrining kelainan kongenital.
   - Imunisasi Hepatitis B (HB-0): Diberikan minimal 1 jam setelah pemberian Vitamin K di paha kanan lateral.

2) Pelayanan Neonatal Esensial Setelah Lahir (6 Jam – 28 Hari)

Pelayanan ini difokuskan pada pemantauan pertumbuhan, kecukupan nutrisi, dan deteksi dini penyakit melalui Kunjungan Neonatal (KN).

- Jadwal Kunjungan Neonatal (KN):
  - **KN 1:** 6 – 48 jam setelah lahir.
  - **KN 2:** Hari ke-3 – ke-7 setelah lahir.
  - **KN 3:** Hari ke-8 – ke-28 setelah lahir.
- Komponen Pelayanan KN:
  - Pemeriksaan fisik sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
  - Pemantauan berat badan dan pemberian ASI Eksklusif.
  - Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK): Pengambilan sampel darah tumit pada usia 48–72 jam.
  - Skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) Kritis: pengukuran menggunakan pulse oksimeter dalam 24-48 jam.
  - Edukasi perawatan bayi di rumah dan tanda bahaya neonatal (seperti kejang, kuning, pusar kemerahan, atau bayi malas minum).

Berikut uraian ruang lingkup pelayanan neonatal esensial:

1) Termoregulasi (Pencegahan Hipotermia)

Mencegah hipotermia melalui rantai hangat (*warm chain*). Hal ini mencakup pengeringan segera setelah lahir, melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), menunda mandi minimal 24 jam, dan menggunakan pakaian serta topi yang sesuai. Bayi baru lahir sangat rentan kehilangan panas.

Mekanisme kehilangan panas meliputi evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Penelitian oleh *Lau et al. (2020)* menunjukkan bahwa kontak kulit-ke-kulit segera setelah lahir menurunkan risiko hipotermia sebesar 70% pada neonatus stabil. Selain itu, *delayed bathing* (menunda mandi) selama 24 jam secara signifikan mampu meningkatkan keberhasilan menyusui dan stabilitas suhu tubuh bayi (Smith, 2022). Rantai hangat (*warm chain*) terdiri dari 10 langkah krusial yang harus dilakukan tanpa terputus untuk mencegah stres dingin pada bayi (Kemenkes RI, 2022).

Tabel 1. 1 Langkah Pelayanan Neonatal Essensial
Sumber: Kemenkes RI, 2022

No	Langkah Pelayanan	Tujuan Utama
1	Perawatan Jaga Kehangatan	Mencegah hipotermia melalui pengeringan bayi dan kontak kulit ke kulit.
2	Pembersihan Jalan Napas	Memastikan bayi dapat bernapas spontan (manajemen asfiksia jika diperlukan).
3	Pemotongan & Perawatan Tali Pusat	Mencegah infeksi (tetanus neonatorum) dengan teknik bersih dan kering.
4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	Mendukung keberhasilan ASI Eksklusif dan regulasi suhu tubuh bayi.
5	Pemberian Salep Mata Antibiotik	Mencegah infeksi mata (*Ophthalmia Neonatorum*).
6	Pemberian Injeksi Vitamin K1	Mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K (PDVK/VKDB).
7	Pemberian Imunisasi Hepatitis B (HB0)	Mencegah penularan virus Hepatitis B secara vertikal.
8	Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir	Mendeteksi kelainan kongenital atau tanda bahaya secara dini.
9	Pemantauan Tanda Bahaya	Observasi napas, suhu, dan aktivitas bayi sebelum diperbolehkan pulang.

10	Persiapan Rujukan (Jika Diperlukan)	Memastikan bayi mendapatkan penanganan lanjutan yang tepat dan cepat.

Catatan Klinis: Berdasarkan standar Kemenkes RI (2020), pemberian salep mata, Vitamin K1, dan HB0 dilakukan setelah bayi selesai melakukan IMD (minimal 1 jam setelah lahir) untuk tidak mengganggu proses *bounding* antara ibu dan bayi.

Metode Kanguru: Sangat efektif untuk bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) guna menjaga kestabilan suhu tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kontak kulit ke kulit secara dini antara ibu dan bayi mampu menurunkan risiko hipotermia secara signifikan dibandingkan dengan perawatan konvensional dalam inkubator (Boundy et al., 2016). Selain termoregulasi, metode ini juga terbukti menstabilkan denyut jantung, frekuensi pernapasan, serta meningkatkan durasi tidur bayi yang mendukung pertumbuhan optimal (Conde-Agudelo & Díaz-Rossello, 2016). Di Indonesia, penerapan Metode Kanguru di fasilitas kesehatan juga dilaporkan efektif dalam mempercepat kenaikan berat badan bayi dan memperpendek durasi perawatan di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

2) Pemberian ASI Eksklusif

ASI adalah nutrisi terbaik dan perlindungan imunologis pertama bagi bayi. Mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yaitu pemberian ASI segera (dalam 1 jam pertama setelah lahir) untuk mendapatkan kolostrum yang kaya akan zat kekebalan tubuh. Bidan berperan dalam edukasi posisi dan perlekatan yang benar. Hasil studi meta-analisis oleh *Victora et al. (2021)* mengonfirmasi bahwa pemberian ASI dalam satu jam pertama kehidupan (IMD) menurunkan risiko kematian neonatal akibat infeksi sebesar 45%. Penelitian terbaru juga menyoroti peran oligosakarida ASI dalam pembentukan mikrobiota usus bayi yang mendukung sistem imun jangka panjang (Rahman & Nugroho, 2023). Kolostrum mengandung imunoglobulin A (IgA) tinggi yang berfungsi sebagai "vaksin alami" pertama bagi neonatus (Marlow, 2021). Manfaat lain dari IMD juga dapat membangun bounding antara ibu dan bayi.

3) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Neonatus memiliki sistem imun yang belum matang. PPI pada bayi baru lahir meliputi praktik cuci tangan, perawatan tali pusat kering (tanpa ramuan/alkohol), pemberian salep mata profilaksis (antibiotik), dan

imunisasi Hepatitis B0 segera setelah lahir. Prinsip Utama dalam PPI yaitu suci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, penggunaan alat steril, dan perawatan tali pusat kering (tanpa ramuan/alkohol), dan sebagai profilaksis dalam PPI yaitu pemberian salep mata antibiotik dan imunisasi Hepatitis B-0.

Hasil penelitian uji klinis acak di negara berkembang menunjukkan bahwa perawatan tali pusat kering lebih efektif menurunkan insiden omfalitis dibandingkan penggunaan alkohol atau povidone-iodine, kecuali pada area dengan sanitasi sangat rendah (Setiawati et al., 2022). Prinsip sterilitas dalam pemotongan tali pusat dan pemberian salep mata profilaksis adalah standar minimal PPI (Cunningham et al., 2022).

4) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan

Pemantauan awal bisa dilakukan dengan cara melakukan skrining tanda bahaya (seperti sesak napas, merintih, ikterus, atau kejang) serta pemantauan berat badan dan lingkar kepala secara periodik. Penggunaan skor APGAR gabungan dengan pemantauan saturasi oksigen pre-duktal pada menit-menit pertama memberikan prediksi yang lebih akurat terhadap luaran neurologis jangka panjang (Pratiwi, 2023). Saat ini skrinning awal termasuk Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada usia 48-72 jam dan skrining penyakit jantung bawaan (PJB) kritis pada usia 24-48 jam. Pemantauan juga dilakukan melalui Kunjungan Neonatal (KN 1, 2, dan 3). Indikator dari pemantauan diantaranya: Berat badan, panjang badan, lingkar kepala, serta pola eliminasi (miksi dan mekonium).

Skrinning SHK dan PJB kritis merupakan dua prosedur deteksi dini yang sangat krusial pada bayi baru lahir (usia 48–72 jam). Secara teoretis, keterlambatan diagnosis pada kedua kondisi ini dapat menyebabkan disabilitas permanen hingga kematian prematur yang sebenarnya dapat dicegah. Skrining SHK dilakukan dengan mengambil sampel darah tumit bayi untuk mengukur kadar hormon TSH (*Thyroid Stimulating Hormone*) (Kemenkes RI, 2023). Skrining SHK dilakukan untuk pencegahan retardasi mental dimana Hormon tiroid sangat krusial bagi perkembangan otak pada masa *golden period*. Penelitian menunjukkan bahwa bayi dengan hipotiroidisme yang tidak diobati sejak dini akan mengalami penurunan IQ secara drastis (rata-rata kehilangan 1 poin IQ setiap minggu karena keterlambatan pengobatan). Penelitian tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan ibu hamil tentang SHK cukup baik (73%), kesadaran akan risiko nyata masih rendah (67%). Hal ini menekankan bahwa skrining bukan sekadar prosedur klinis, melainkan memerlukan dukungan

psikososial dan edukasi berkelanjutan (Zulliati & Mariana, 2025). Keterlambatan deteksi menyebabkan penurunan kemampuan kognitif yang signifikan. Skrining pada usia 48-72 jam adalah standar emas untuk memastikan intervensi dimulai sebelum kerusakan otak terjadi (Kemenkes RI, 2023).

Skrining PJB Kritis menggunakan *Pulse Oximetry* (saturasi oksigen) untuk mendeteksi kelainan struktur jantung yang dapat mengancam jiwa dalam hari-hari pertama kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Efektivitas Pulse Oximetry (PO) dengan Meta-analisis terbaru mengonfirmasi bahwa PO memiliki spesifisitas yang sangat tinggi (99%) dalam mendeteksi PJB kritis pada neonate asimtomatik. Sensitivitasnya mencapai 75%–85%, yang jauh lebih efektif dibandingkan pemeriksaan fisik standar saja (Suprojo & Febriani, 2025; Singh & Chen, 2022). Adapun Fenomena Penutupan Duktus setiap bayi dengan PJB kritis sering tampak bugar saat lahir namun dapat mengalami kolaps sistemik mendadak saat *duktus arteriosus* menutup (biasanya 24–48 jam pasca lahir). Skrining PO sebelum bayi pulang adalah langkah preventif utama (Gopalakrishnan et al., 2021). Deteksi kasus spesifik berdasarkan penelitian menunjukkan deteksi PJB kritis mencapai 2,5 per 1.000 kelahiran hidup. Jenis yang paling sering ditemukan melalui skrining ini adalah *Transposition of the Great Arteries* (TGA) dan *Coarctation of the Aorta* (CoA) (Majani et al., 2022).

e. Indikator Mutu Dasar

Mutu pelayanan neonatal diukur melalui beberapa parameter kunci:

1) Angka Kematian Neonatal (AKN): Jumlah kematian bayi usia 0-28 hari per 1.000 kelahiran hidup.
2) Cakupan Kunjungan Neonatal (KN): Kelengkapan kunjungan KN1 (6-48 jam), KN2 (3-7 hari), dan KN3 (8-28 hari). yang bertujuan mendeteksi dini komplikasi seperti ikterus patologis dan sepsis (Hockenberry & Wilson, 2019).
3) Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang tertangani: Keberhasilan stabilisasi dan perawatan metode kanguru.

2. Peran Bidan dalam Kolaborasi, Komunikasi, dan Alur Rujukan Pada Pelayanan Neonatus

Pelayanan neonatus tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Bidan berfungsi sebagai *care provider* sekaligus koordinator pelayanan.

a. Kolaborasi Tim

Bidan bekerja dalam tim multidisiplin (Dokter Spesialis Anak, Perawat Perinatologi, Ahli Gizi). Kolaborasi melibatkan pembagian tugas yang jelas saat resusitasi neonatus maupun dalam pemantauan rutin di ruang nifas.

b. Komunikasi Efektif (SBAR)

Untuk menjamin keselamatan pasien, bidan harus menggunakan teknik komunikasi terstruktur seperti **SBAR** (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) saat melakukan operan tugas atau melaporkan kondisi kritis kepada dokter. Dinamika kolaborasi dan komunikasi berdasarkan studi kualitatif oleh *Hidayat (2024)* menemukan bahwa kegagalan rujukan neonatal seringkali disebabkan oleh *interprofessional communication breakdown*. Penggunaan format **SBAR** terbukti meningkatkan efisiensi waktu lapor hingga 30% dan mengurangi kesalahan interpretasi instruksi medis di ruang perinatologi. Bidan berperan sebagai manajer kasus yang mengoordinasikan transisi asuhan dari fasilitas primer ke sekunder (Varney, 2019).

c. Alur Rujukan Neonatus

Rujukan neonatus adalah pemindahan bayi baru lahir yang memerlukan perawatan medis khusus ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu. Keberhasilan rujukan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi prinsip rujukan neonatal harus mengutamakan aspek "STABLE" (*Sugar, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, Emotional support*) (Karlsen, 2021).

Indikasi Rujukan Neonatus menurut *Textbook of Neonatal Resuscitation* (*American Academy of Pediatrics*), meliputi:

- Prematuritas: Bayi dengan usia gestasi < 34 minggu atau berat lahir < 1500 gram.
- Gangguan Napas: Asfiksia berat atau *Respiratory Distress Syndrome* (RDS) yang menetap.
- Kelainan Kongenital: Atresia ani, omfalocele, atau kelainan jantung bawaan yang memerlukan tindakan bedah segera.
- Sepsis Neonatorum: Infeksi sistemik yang memerlukan bantuan ventilasi atau inotropik.

Berdasarkan Penelitian *Andriani et al. (2023)* mengenai sistem rujukan terintegrasi menunjukkan bahwa stabilisasi suhu (menggunakan metode

kanguru selama transportasi) menurunkan angka kematian bayi prematur selama perjalanan ke rumah sakit rujukan secara signifikan.

Sistem rujukan diatur berdasarkan tingkat kemampuan fasilitas kesehatan (Level I, II, dan III). Penelitian oleh Darmstadt et al. (2021) dalam *The Lancet* menekankan bahwa sistem rujukan dua arah yang terintegrasi dapat menurunkan angka kematian neonatal hingga 30-40%.

Alur Prosedural Rujukan Neonatus:

1) Identifikasi Dini: Pengenalan tanda bahaya di faskes primer.
2) Komunikasi (SBAR): Melakukan komunikasi *Situation, Background, Assessment, Recommendation* ke RS rujukan.
3) Stabilisasi (Prinsip STABLE):
   - *Sugar* (Gula darah)
   - *Temperature* (Suhu tubuh)
   - *Airway* (Jalan napas)
   - *Blood Pressure* (Tekanan darah)
   - *Lab Work* (Pemeriksaan penunjang)
   - *Emotional Support* (Dukungan keluarga)
4) Transportasi: Penggunaan inkubator transport dan pemantauan tanda vital selama perjalanan.

Tabel 1. 2 Diagram Alur Rujukan Neonatus Terintegrasi

Tahapan	Tindakan Utama	Penanggung Jawab
Pra-Rujukan	Stabilisasi suhu (KMC/Inkubator), akses IV, Oksigenasi.	Bidan/Dokter Umum
Komunikasi	Menghubungi RS tujuan via SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi).	Administrasi/Perawat
Transportasi	Monitoring berkala (skor Downes/tanda vital).	Tim Transportasi
Serah Terima	Transfer informasi medis dan dokumen rekam medis.	Dokter Penerima

Dalam proses rujukan dikenal juga prinsip rujukan BAKSOKUDO, dengan rincian sebagai berikut:

1) B (Bidan/Tenaga Kesehatan)
   Pastikan bayi didampingi oleh tenaga kesehatan (bidan/perawat/dokter) yang memiliki kompetensi resusitasi neonatus. Menurut Kemenkes RI (2022), pendamping harus mampu melakukan manajemen jalan napas dan bantuan napas selama perjalanan.
2) A (Alat)
   Membawa peralatan medis esensial sesuai kebutuhan bayi (ambubag, masker neonatus, suction, tabung oksigen cadangan, dan termometer). Penelitian oleh Kumar et al. (2023) dalam *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine* menunjukkan bahwa kegagalan peralatan selama transportasi berkontribusi pada 15% kejadian hipotermia pada bayi prematur.
3) K (Keluarga)
   Keluarga harus menyetujui rujukan (*informed consent*) dan idealnya ibu ikut serta untuk memfasilitasi Metode Kanguru atau pemberian ASI jika memungkinkan. Keterlibatan keluarga mengurangi stres psikis dan mempermudah administrasi di RS tujuan.
4) S (Surat)
   Membawa surat rujukan yang berisi riwayat persalinan, tindakan yang telah diberikan, dan alasan rujukan (SBAR). Dokumentasi yang tidak lengkap berhubungan dengan penundaan penanganan di IGD (Critical Care Transport, 2024).
5) O (Obat)
   Menyiapkan obat-obatan darurat seperti epinefrin, cairan infus (D10% atau NaCl 0,9%), dan antibiotik dosis awal jika indikasi sepsis. WHO (2023) merekomendasikan pemberian dosis pertama antibiotik sebelum rujukan pada kasus kecurigaan infeksi bakteri berat.
6) K (Kendaraan)
   Menggunakan ambulans yang memiliki sumber daya listrik dan oksigen yang stabil.
7) U (Uang)
   Persiapan biaya atau memastikan kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS) aktif untuk mempercepat proses registrasi.
8) DO (Do'a)
   Aspek spiritual bagi petugas dan keluarga untuk menjaga ketenangan selama proses rujukan yang kritis.

Prinsip BAKSOKUDO ini beririsan erat dengan metode S.T.A.B.L.E. yang diakui secara internasional. Fokus utamanya adalah mencegah "The Lethal Triad" (Trias Kematian) pada neonatus: Hipotermia, Asidosis, dan Hipoglikemia.

Tabel 1. 3 Tabel Kaitan BAKSOKUDO dengan Parameter Klinis

Komponen BAKSOKUDO	**Parameter Klinis (STABLE)**	**Tujuan Klinis**
Alat & Kendaraan	*Temperature* (Suhu)	Menjaga suhu tubuh 36,5–37,5°C (Mencegah Cold Stress).
Obat	*Sugar* (Gula Darah)	Mencegah hipoglikemia (< 45 mg/dL) yang memicu kejang.
Bidan/Nakes	*Airway* (Jalan Napas)	Menjaga saturasi oksigen target sesuai usia gestasi.

Catatan Penting untuk Bidan: Jangan pernah menunda rujukan bayi yang mengalami sesak napas berat, kejang, atau tidak mau menyusu sama sekali. Menit-menit awal keterlambatan sangat menentukan hidup bayi.

Evaluasi Pembelajaran

A. Pertanyaan Reflektif (Tes Formatif)

1. Jelaskan mengapa penundaan memandikan bayi hingga 24 jam pertama dianggap sebagai intervensi vital dalam termoregulasi!
2. Seorang bayi lahir dengan berat 2.000 gram di Praktik Mandiri Bidan. Langkah kolaborasi dan alur rujukan apa yang harus Anda ambil sesuai standar?

B. Studi Kasus (Berbasis Masalah) *Kasus:* Bayi Ny. A usia 3 hari dibawa ke klinik dengan keluhan kuning di wajah dan dada, malas menyusu, dan suhu tubuh 36°C. *Tugas:* Buatlah draf komunikasi SBAR yang akan Anda sampaikan kepada dokter spesialis anak untuk mengonsultasikan kasus ini.

Data Kasus:

Ny. A, 25 tahun, melahirkan bayi laki-laki secara spontan di Praktik Mandiri Bidan (PMB) pada pukul 10.00 WIB. Usia kehamilan 36 minggu (prematuritas ringan). Hasil penilaian selintas: bayi menangis lemah, pernapasan merintih, dan warna kulit kebiruan (sianosis) pada ekstremitas. Berat badan lahir 2.100 gram. Bidan segera melakukan

langkah awal resusitasi dan menjaga kehangatan bayi. Setelah 10 menit, suhu bayi 35,5°C (hipotermia), pernapasan masih belum stabil (68x/menit), dan bayi tampak merintih. Bidan memutuskan bahwa bayi memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.

Pilihlah jawaban yang tepat diantara pilihan jawaban A, B, C, D, dan E!

1. Berdasarkan manajemen termoregulasi, apakah penyebab utama bayi Ny. A mengalami suhu 35,5°C meskipun sudah dilakukan upaya menjaga kehangatan?
   A. Bayi mengalami kehilangan panas secara radiasi karena ruangan ber-AC
   B. Luas permukaan tubuh bayi besar dibandingkan berat badannya (BBLR)
   C. Cadangan lemak cokelat (*brown fat*) pada bayi prematur masih sedikit
   D. Bidan terlambat melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
   E. Bayi mengalami evaporasi karena air ketuban tidak dikeringkan sempurna

2. Langkah neonatal esensial apa yang harus ditunda pemberiannya oleh bidan mengingat kondisi bayi yang belum stabil dan rencana rujukan segera?
   A. Pemberian salep mata antibiotik
   B. Injeksi Vitamin K1 1 mg
   C. Pemberian Imunisasi Hepatitis B-0
   D. Pemotongan tali pusat
   E. Pemeriksaan antropometri lengkap.

3. Dalam aspek komunikasi efektif, apa teknik yang paling tepat digunakan bidan saat menghubungi dokter spesialis anak di RS Rujukan untuk melaporkan kondisi bayi Ny. A?
   A. Teknik SOAP (Subjektif, Objektif, Analisis, Penatalaksanaan)
   B. Teknik SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
   C. Komunikasi satu arah melalui pesan teks
   D. Teknik Konseling GATHER
   E. Teknik komunikasi terapetik terbuka

4. Bidan menjelaskan kondisi bayi kepada suami Ny. A bahwa bayi perlu dirujuk. Apa peran bidan sebagai komunikator dalam tahap ini?
   A. Memberikan perintah agar keluarga segera mencari transportasi
   B. Memberikan informasi medis yang jujur tanpa mempedulikan kondisi emosional keluarga
   C. Melakukan *informed consent* dan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga
   D. Mengambil keputusan secara sepihak demi keselamatan bayi
   E. Meminta keluarga untuk menandatangani surat penolakan tindakan

5. Selama proses rujukan, metode termoregulasi apa yang paling tepat dilakukan agar suhu tubuh bayi tetap terjaga di dalam ambulans?
   A. Membungkus bayi dengan banyak kain tebal
   B. Meletakkan bayi di dalam inkubator transport yang tidak dinyalakan
   C. Melakukan Perawatan Metode Kanguru (PMK) sepanjang perjalanan
   D. Menyalakan pemanas ruangan di dalam ambulans secara maksimal
   E. Memberikan lampu sorot 60 watt di atas tempat tidur bayi

6. Apa peran bidan dalam "Kolaborasi Tim" ketika sampai di Unit Gawat Darurat (UGD) RS Rujukan?
   A. Menyerahkan bayi begitu saja kepada bidan jaga
   B. Melakukan serah terima pasien (*handover*) secara lisan dan tertulis mengenai tindakan yang telah dilakukan
   C. Menunggu di luar ruangan hingga bayi selesai ditangani dokter
   D. Meminta dokter untuk segera melakukan tindakan tanpa menjelaskan kronologi
   E. Membeli obat-obatan yang diperlukan bayi di apotek RS

7. Berdasarkan alur rujukan neonatal, manakah kriteria bayi Ny. A yang mengharuskan ia segera dirujuk ke faskes sekunder (RS)?
   A. Berat badan lahir 2.100 gram saja
   B. Usia kehamilan 36 minggu tanpa keluhan
   C. Adanya tanda bahaya berupa napas merintih dan hipotermia yang tidak teratasi
   D. Karena bayi laki-laki dengan tangisan lemah
   E. Karena ibu bayi berusia 25 tahun

8. Mengapa pemberian Vitamin K1 tetap harus diupayakan sebelum rujukan (jika kondisi memungkinkan), sesuai dengan konsep pelayanan neonatal esensial?
   A. Untuk mencegah infeksi sistemik selama perjalanan
   B. Untuk mencegah *Advanced Pediatrics Life Support*
   C. Untuk mencegah perdarahan otak (*Hemorrhagic Disease of the Newborn*) akibat defisiensi vitamin K
   D. Sebagai syarat administrasi di RS Rujukan
   E. Untuk meningkatkan kadar hemoglobin bayi

9. Bidan berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dan perawat di RS. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai prosedur, apa prinsip kolaborasi yang harus diutamakan?
   A. Senioritas tenaga kesehatan di rumah sakit
   B. Keselamatan pasien (*Patient Safety*) berdasarkan bukti ilmiah (*Evidence-based*)
   C. Otonomi bidan sebagai pemberi asuhan pertama
   D. Kebijakan biaya yang ditanggung oleh pasien
   E. Kecepatan tindakan tanpa mempertimbangkan diskusi tim

10. Setelah bayi dirujuk dan mendapatkan perawatan, bidan melakukan pemantauan pasca-rawat saat bayi kembali ke rumah. Apa fokus pelayanan neonatal esensial pada tahap ini?
   A. Langsung memberikan imunisasi yang tertunda tanpa pemeriksaan
   B. Menyarankan ibu untuk memberikan susu formula karena bayi BBLR
   C. Edukasi tanda bahaya, dukungan ASI eksklusif, dan jadwal Kunjungan Neonatal (KN)
   D. Mengambil alih seluruh perawatan bayi dari tangan ibu
   E. Melakukan pemeriksaan laboratorium ulang secara mandiri di rumah pasien

Kunci Jawaban Singkat:

1. C
2. C
3. B
4. C
5. C
6. B
7. C
8. C
9. B
10. C

Aktivitas 2 – Observasi komunikasi dan profesional

Skenario Kasus: Rujukan Neonatus dengan Risiko Sepsis & Hipotermia

Konteks: Anda adalah seorang bidan di Puskesmas Rawat Inap. Seorang bayi laki-laki usia 2 hari dibawa ibunya dengan keluhan malas menetek, merintih, dan kaki teraba dingin. Setelah pemeriksaan, didapatkan:

- Suhu: 35,2°C (Hipotermia).
- Napas: 72 x/menit dengan retraksi dinding dada.
- Diagnosis Kerja: Suspek Sepsis Neonatorum & Hipotermia Berat.

- Keputusan: Bayi harus segera dirujuk ke RSUD (Level II).

Instruksi Mahasiswa (Peserta):

1. Lakukan persiapan rujukan menggunakan prinsip BAKSOKUDO.
2. Lakukan komunikasi edukasi kepada ibu bayi mengenai kondisi bayi dan perlunya rujukan.
3. Lakukan koordinasi rujukan dengan RS tujuan menggunakan metode SBAR melalui telepon/SISRUTE.
4. Terapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta Keselamatan Pasien selama proses.

C. Ringkasan

Pelayanan Neonatal Esensial bukanlah sekadar prosedur klinis biasa, melainkan fondasi utama untuk menyelamatkan generasi penerus. Intervensi sederhana seperti menjaga kehangatan bayi, memberikan Vitamin K, dan mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terbukti secara ilmiah mampu memotong angka kematian bayi secara drastis. Pelayanan neonatal esensial adalah paket intervensi medis dasar yang wajib diberikan kepada seluruh bayi baru lahir untuk menjamin kelangsungan hidup dan mencegah kecacatan. Ruang lingkup pelayanan neonatal essensial meliputi Termoregulasi, Pemberian ASI Eksklusif, Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI), Pemantauan & Skrining.

Indikator Mutu Dasar dalam pelayanan neonatal essensial untuk keberhasilan pelayanan diukur dari angka cakupan kunjungan neonatal (KN), rendahnya angka hipotermia pasca-lahir, dan keberhasilan inisiasi menyusu dini.

Sebagai garda terdepan, bidan dituntut tidak hanya memiliki keterampilan klinis yang mumpuni dalam merawat bayi baru lahir, tetapi juga kemampuan komunikasi yang baik untuk mengedukasi keluarga tentang perawatan bayi yang aman dan berbasis bukti (*evidence-based*). Pelayanan neonatal esensial bukan sekadar rutinitas medis, melainkan upaya preventif sistematis. Peran bidan tidak berhenti pada tindakan klinis, tetapi meluas pada kemampuan mengorganisir rujukan yang aman melalui komunikasi kolaboratif yang terstruktur.

Referensi

Kementerian Kesehatan RI (2021) *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI (2020) *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial: Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

WHO (2022) *Newborns: improving survival and well-being*. [Online] Tersedia di: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality [Diakses pada 30 Maret 2026].

UNICEF & WHO (2018) Every Newborn: An action plan to end preventable deaths. Geneva: World Health Organization.

Lau, Y., et al. (2020). "Effectiveness of Early Skin-to-Skin Contact on Temperature Regulation: A Systematic Review." International Journal of Nursing Studies.

Boundy, E.O., Dabelea, D., Meeshrob, V.V. & Mu, J. (2016) 'Kangaroo Mother Care and Neonatal Outcomes: A Meta-analysis', *Pediatrics*, 137(1), pp. 1–16. doi: 10.1542/peds.2015-2238.

Conde-Agudelo, A. & Díaz-Rossello, J.L. (2016) 'Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants', *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Issue 8, Art. No.: CD002771.

Andriani, R., et al. (2023). "Impact of Kangaroo Mother Care during Neonatal Transport on Mortality Rates." Journal of Neonatal Nursing, 29(1), 45-52.

World Health Organization (2023) Kangaroo Mother Care: A Policy Brief. Geneva: World Health Organization.

Victora, C. G., et al. (2021). "Breastfeeding in the 21st Century: Epidemiology, Mechanisms, and Lifelong Effect." *The Lancet* (Updated Edition).

Rahman, S., & Nugroho, T. (2023). "Oligosakarida ASI dan Perkembangan Sistem Imun Neonatus." Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia.

Setiawati, D., et al. (2022). "Dry Cord Care vs Topical Antiseptics: A Randomized Controlled Trial in Rural Settings." Asian Nursing Research.

Cunningham, F.G., dkk. (2022). Williams Obstetrics. 26th Edition. New York: McGraw-Hill Education.

Kementerian Kesehatan RI (2023). Pedoman Skrining Hipotiroid Kongenital.

Zulliati, Z., & Mariana, F. (2025). Identifikasi Kesiapan Ibu Hamil Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital. Health Research Journal of Indonesia.

Suprojo, D. A., & Febriani, T. B. (2025). Efektivitas Pulse Oximetry sebagai Skrining Penyakit Jantung Bawaan Kritis Bayi Baru Lahir: Literatur Review. Jurnal Kesehatan Tambusai.

Gopalakrishnan, S., et al. (2021). Pulse oximetry screening to detect critical congenital heart diseases in asymptomatic neonates. Medical Journal Armed Forces India.

Singh, A., & Chen, J. (2022). Impact of pulse oximetry screening to detect congenital heart defects: 5 years' experience. European Journal of Pediatrics.

Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's Nursing Care of Infants and Children.* Elsevier Health Sciences.

Hidayat, A. (2024). "Analisis Hambatan Komunikasi Interprofessional dalam Rujukan Neonatal di Puskesmas." Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi, 12(2), 88-101

Joint Commission International (JCI). (2021). *International Patient Safety Goals (IPSG): Improving Effective Communication*.

American Academy of Pediatrics (AAP) & American Heart Association (AHA). (2021**).** *Textbook of Neonatal Resuscitation (8th Edition).* New York: AAP.

Karlsen, K. A. (2020). The S.T.A.B.L.E. Program: Post-Resuscitation / Pre-Transport Stabilization Care of Sick Newborns. Utah: The S.T.A.B.L.E. Program.

Darmstadt, G. L., et al. (2021). "Impact of integrated neonatal referral systems on perinatal mortality in low-resource settings." The Lancet Global Health. Vol 9(4): e450-e462.

Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Neonatus.* Jakarta.

Kumar, P., et al. (2023). "Critical Gaps in Neonatal Transport Care: A Multi-center Observational Study." Journal of Neonatal-Perinatal Medicine, 16(2), 245-252.

World Health Organization (WHO). (2023). Pocket Book of Hospital Care for Children: Guidelines for the Management of Common Childhood Illnesses. Geneva: WHO.

BAB 2

ADAPTASI FISIOLOGIS NEONATUS: PERNAPASAN, SIRKULASI, DAN TERMOREGULASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Adaptasi Fisiologis Neonatus: Pernapasan, Sirkulasi, dan Termoregulasi	2.1 Menjelaskan transisi pernapasan dan sirkulasi neonatus serta rentang parameter normal.	2.2 Menganalisis mekanisme termoregulasi neonatus dan implikasinya pada pengkajian awal.	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-7

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus tertulis; interpretasi parameter klinis (lembar kerja)	Ketepatan interpretasi parameter (RR/HR/suhu/CRT/warna) ≥75%; analisis hubungan temuan–mekanisme–tindakan awal ≥3 (skala 1–4)	15	Jawaban studi kasus; lembar interpretasi
CPMK-4	OSCE/simulasi hipotermia (checklist + rubrik keputusan)	Identifikasi risiko & strategi pencegahan tepat ≥80%; tindakan pemanasan & monitoring suhu sesuai SOP ≥85%	15	Checklist tindakan; lembar keputusan klinis
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	sering terlewat; perlu arahan penuh	berisiko; perlu koreksi	sangat minimal dan segera diperbaiki	dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik;	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		suhu/aseptik belum konsisten	monitoring dasar dilakukan	

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. PENDAHULUAN

Masa neonatal merupakan periode kritis yang ditandai dengan proses transisi fisiologis kompleks dari kehidupan intrauterin menuju ekstrauterin. Transisi ini melibatkan perubahan mendadak dan terkoordinasi pada berbagai sistem organ, terutama sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi, yang harus terjadi secara cepat dan tepat untuk mempertahankan kelangsungan hidup neonatus.(Clinck et al., 2025)

Pada fase intrauterin, fungsi respirasi dan pertukaran gas sepenuhnya bergantung pada plasenta, dengan sirkulasi janin yang bersifat unik melalui adanya shunt fisiologis seperti foramen ovale dan duktus arteriosus. Setelah lahir, neonatus harus segera memulai ventilasi spontan, meningkatkan aliran darah paru, serta mengubah pola sirkulasi menjadi sirkulasi dewasa dalam waktu singkat. Proses ini memerlukan koordinasi antara sistem respirasi, kardiovaskular, dan sistem saraf pusat untuk mencapai homeostasis.(Clinck et al., 2025)

Selain itu, neonatus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Perpindahan dari lingkungan intrauterin yang hangat dan stabil ke lingkungan ekstrauterin yang lebih dingin menyebabkan peningkatan gradien suhu yang signifikan, sehingga neonatus sangat rentan mengalami kehilangan panas. Kondisi ini menjadikan termoregulasi sebagai salah satu aspek fundamental dalam adaptasi awal kehidupan neonatus.(Laptook, 2024)

Secara fisiologis, keberhasilan adaptasi ini sangat bergantung pada kematangan organ dan efektivitas respons terhadap perubahan lingkungan. Namun, pada kondisi tertentu—seperti prematuritas, asfiksia, atau gangguan metabolic proses adaptasi dapat terganggu. Ketidakmampuan neonatus dalam melakukan adaptasi yang adekuat dapat menyebabkan berbagai kondisi kegawatan, seperti gangguan pernapasan, ketidakstabilan hemodinamik, serta hipotermia yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan morbiditas dan mortalitas neonatal.(Smith, 2024; Wyckoff et al., 2023)

Hipotermia, misalnya, telah terbukti sebagai faktor risiko independen terhadap kematian neonatal dan dapat memperburuk kondisi klinis melalui peningkatan konsumsi oksigen, hipoglikemia, dan asidosis metabolik. Oleh karena itu, stabilisasi suhu tubuh sejak "golden hour" kehidupan menjadi komponen penting dalam perawatan neonatal.(Smith, 2024)

Dalam konteks praktik klinik, pemahaman mendalam mengenai adaptasi fisiologis neonatus menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis awal. Tenaga kesehatan dituntut mampu melakukan pengkajian cepat, interpretasi parameter fisiologis, serta intervensi dini berbasis evidence untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Pedoman terbaru dari American Academy of Pediatrics (AAP) dan American Heart Association (AHA) juga menekankan pentingnya stabilisasi respirasi, sirkulasi, dan suhu sebagai prioritas utama dalam penatalaksanaan awal neonatus.(Yamada et al., 2024)

Dengan demikian, pemahaman komprehensif mengenai proses adaptasi fisiologis neonatus tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas asuhan kebidanan dan keselamatan neonatal.

B. ADAPTASI SISTEM PERNAPASAN NEONATUS

1. Definisi

   Adaptasi sistem pernapasan neonatus merupakan proses transisi fisiologis kompleks yang mengubah mekanisme pertukaran gas dari sistem berbasis plasenta selama kehidupan intrauterin menjadi sistem respirasi mandiri melalui paru-paru setelah lahir. Transisi ini menandai peralihan dari lingkungan

intrauterin yang relatif stabil menuju lingkungan ekstrauterin yang dinamis, sehingga menuntut neonatus untuk segera menginisiasi ventilasi efektif guna mempertahankan oksigenasi jaringan dan keseimbangan asam-basa tubuh.

Secara fisiologis, proses ini bukan sekadar "napas pertama", melainkan rangkaian perubahan terintegrasi yang melibatkan aerasi paru, pembersihan cairan paru, aktivasi surfaktan, serta penurunan resistensi vaskular pulmonal. Ketiga komponen tersebut harus terjadi secara sinkron agar pertukaran gas dapat berlangsung optimal (Diedericks et al., 2025).

Lebih lanjut, transisi respirasi neonatal merupakan bagian dari adaptasi kardiopulmoner yang lebih luas, di mana paru menggantikan plasenta sebagai organ utama pertukaran gas. Proses ini dipicu oleh inisiasi napas pertama yang menyebabkan masuknya udara ke alveoli, sehingga memicu perubahan tekanan intratoraks, peningkatan aliran darah paru, serta optimalisasi oksigenasi sistemik (Bajaj, 2025).

Dalam perspektif fisiologi modern, keberhasilan adaptasi respirasi bergantung pada tiga proses utama, yaitu:

a. Pembersihan cairan paru janin melalui aktivasi transport natrium dan sistem limfatik
b. Pembukaan dan stabilisasi alveoli melalui tekanan inspirasi dan surfaktan
c. Inisiasi pola napas efektif dan berkelanjutan

Kegagalan salah satu proses ini dapat menyebabkan gangguan adaptasi seperti transient tachypnea of the newborn (TTN) atau respiratory distress syndrome (RDS) (Lin et al., 2023)

Secara klinis, adaptasi respirasi merupakan indikator utama stabilitas awal neonatus. Evaluasi keberhasilan adaptasi ini dilakukan melalui pengamatan frekuensi napas, pola respirasi, serta status oksigenasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya bidan harus mampu memahami proses ini secara komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat.

Selain itu, literatur terbaru menegaskan bahwa periode transisi neonatal merupakan fase paling kritis dalam kehidupan manusia, karena melibatkan perubahan fisiologis terbesar dalam waktu singkat dibandingkan fase kehidupan lainnya (Clinck et al., 2025).

Dengan demikian, adaptasi sistem pernapasan neonatus tidak hanya merupakan proses biologis, tetapi juga menjadi dasar utama dalam praktik klinik neonatal, khususnya dalam deteksi dini gangguan respirasi dan penentuan intervensi awal.

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Selama kehidupan intrauterin, paru-paru janin berada dalam keadaan tidak berfungsi sebagai organ respirasi, melainkan sebagai organ perkembangan struktural. Paru-paru terisi cairan yang disekresikan secara aktif oleh epitel paru melalui mekanisme transport klorida dan air, yang berperan penting dalam pembentukan dan maturasi alveoli. Dalam kondisi ini, resistensi vaskular pulmonal (pulmonary vascular resistance/PVR) sangat tinggi, sehingga hanya sebagian kecil aliran darah yang menuju paru. Sebaliknya, pertukaran gas sepenuhnya bergantung pada plasenta melalui mekanisme difusi, di mana oksigen ditransfer dari ibu ke janin, sementara karbon dioksida dikeluarkan melalui sirkulasi uteroplasenta (te Pas et al., 2024).

Transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin merupakan salah satu perubahan fisiologis paling dramatis dalam kehidupan manusia. Segera setelah lahir, neonatus harus mengalihkan fungsi pertukaran gas dari plasenta ke paru-paru dalam waktu yang sangat singkat. Napas pertama menjadi titik awal dari proses ini dan memicu serangkaian perubahan kardiopulmoner yang kompleks.

a. Pembersihan Cairan Paru (Lung Fluid Clearance)

Salah satu langkah awal dalam adaptasi respirasi adalah pengeluaran cairan paru. Studi terbaru menunjukkan bahwa pembersihan cairan paru tidak hanya bergantung pada kompresi toraks saat persalinan, tetapi juga pada aktivasi transport natrium melalui kanal epitel (ENaC) yang dipicu oleh katekolamin selama persalinan. Mekanisme ini memungkinkan cairan paru diserap ke dalam interstisium dan sistem limfatik secara cepat (te Pas et al., 2024). Kegagalan proses ini dapat menyebabkan Transient Tachypnea of the Newborn (TTN) akibat retensi cairan paru.

b. Ekspansi dan Stabilisasi Alveoli

Napas pertama menghasilkan tekanan inspirasi yang sangat tinggi (−40 hingga −80 cmH_2O), yang diperlukan untuk membuka alveoli yang sebelumnya kolaps akibat berisi cairan. Setelah beberapa siklus napas, alveoli mulai stabil dan compliance paru meningkat, sehingga usaha napas menjadi lebih efisien (Williams & Dassios, 2025).

Proses ini dikenal sebagai lung aeration, yang merupakan kunci utama keberhasilan transisi respirasi neonatal. Aerasi paru memungkinkan terbentuknya residual volume (functional residual capacity/FRC) yang penting untuk mempertahankan pertukaran gas secara kontinu.

c. Penurunan Resistensi Vaskular Pulmonal (PVR)

Dengan masuknya udara ke alveoli dan meningkatnya kadar oksigen, terjadi vasodilatasi pembuluh darah pulmonal yang menyebabkan penurunan PVR secara drastis. Penurunan ini meningkatkan aliran darah ke paru hingga 8–10 kali lipat dibandingkan kondisi intrauterin. Peningkatan aliran darah pulmonal ini tidak hanya mendukung pertukaran gas, tetapi juga berperan dalam perubahan sirkulasi neonatus, termasuk penutupan shunt janin seperti duktus arteriosus (Chakkarapani et al., 2024).

d. Inisiasi Napas: Integrasi Faktor Kimia, Mekanik, dan Termal

Napas pertama tidak terjadi secara spontan tanpa pemicu, melainkan merupakan hasil integrasi beberapa rangsangan fisiologis:

1) Faktor kimiawi

Peningkatan $PaCO_2$ dan penurunan PaO_2 selama proses persalinan merangsang pusat respirasi di medula oblongata.

2) Faktor mekanik

Kompresi toraks saat melewati jalan lahir membantu mengeluarkan cairan paru, yang kemudian diikuti oleh ekspansi paru saat dada mengembang kembali.

3) Faktor termal

Perubahan suhu lingkungan dari intrauterin (±37°C) ke ekstrauterin yang lebih rendah merangsang aktivasi sistem saraf simpatis, yang berkontribusi pada inisiasi napas (Clinck et al., 2025).

Ketiga faktor ini bekerja secara simultan untuk memastikan terjadinya ventilasi pertama yang efektif.

e. Peran Surfaktan dalam Stabilitas Alveoli

Surfaktan merupakan substansi fosfolipid yang diproduksi oleh sel alveolar tipe II dan berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveoli. Tanpa surfaktan, alveoli akan mudah kolaps saat ekspirasi, yang menyebabkan gangguan ventilasi dan peningkatan kerja napas. Produksi surfaktan meningkat signifikan pada usia kehamilan ≥34 minggu. Oleh karena itu, neonatus prematur dengan defisiensi surfaktan berisiko tinggi mengalami Respiratory Distress Syndrome (RDS), yang ditandai dengan atelektasis difus dan gangguan oksigenasi (Sweet et al., 2023).

f. Integrasi Adaptasi Kardiopulmoner

Adaptasi respirasi tidak terjadi secara terpisah, tetapi terintegrasi dengan sistem sirkulasi. Aerasi paru menyebabkan peningkatan aliran darah pulmonal, yang pada akhirnya mengubah tekanan dalam jantung dan memicu penutupan shunt janin.

Dengan demikian, keberhasilan adaptasi respirasi sangat menentukan keberhasilan adaptasi sirkulasi, sehingga kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan dalam evaluasi klinis neonatus.

3. Kebutuhan Neonatus dalam Adaptasi Respirasi

Agar proses adaptasi respirasi berlangsung optimal, neonatus memerlukan kondisi fisiologis yang mendukung keberhasilan ventilasi, oksigenasi, serta stabilitas metabolik. Kebutuhan ini bersifat integratif karena melibatkan interaksi antara sistem respirasi, kardiovaskular, dan metabolik. Literatur terbaru menegaskan bahwa keberhasilan transisi neonatal sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar ini secara simultan (Escrig-Fernández et al., 2023).

a. Jalan Napas Paten (Airway Patency)

Jalan napas yang terbuka merupakan prasyarat utama untuk terjadinya ventilasi efektif. Pada neonatus, jalan napas relatif sempit dan mudah mengalami obstruksi akibat lendir, cairan amnion, atau posisi kepala yang tidak optimal. Oleh karena itu, memastikan patensi jalan napas melalui posisi yang tepat (sniffing position) dan pembersihan sekret menjadi langkah awal yang krusial dalam adaptasi respirasi. Pedoman resusitasi neonatal terbaru menekankan bahwa pembukaan jalan napas dan ventilasi efektif merupakan prioritas utama dalam stabilisasi neonatus, bahkan lebih penting dibandingkan intervensi lainnya (Lee et al., 2025).

b. Ventilasi Efektif (Effective Ventilation)

Ventilasi efektif merupakan kemampuan neonatus untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi yang adekuat sehingga memungkinkan pertukaran gas terjadi di alveoli. Pada fase awal kehidupan, ventilasi harus mampu menghasilkan tekanan inspirasi yang cukup untuk membuka alveoli dan membentuk functional residual capacity (FRC). Studi terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan ventilasi sangat menentukan peningkatan denyut jantung dan oksigenasi, yang merupakan indikator utama keberhasilan adaptasi neonatal awal (Lee et al., 2025). Selain itu, sekitar 10% neonatus memerlukan bantuan ventilasi sederhana, seperti stimulasi atau dukungan napas awal, sedangkan sebagian kecil membutuhkan ventilasi tekanan positif.

c. Oksigenasi Optimal (Adequate Oxygenation)

Oksigenasi yang adekuat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan metabolik neonatus yang relatif tinggi. Setelah lahir, saturasi oksigen meningkat secara bertahap seiring dengan proses aerasi paru dan peningkatan aliran darah pulmonal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemantauan saturasi oksigen merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan adaptasi respirasi, dengan target peningkatan bertahap hingga mencapai 90–

95% dalam 10–15 menit pertama kehidupan (Wahyuni & Mulya Sari, 2024). Kekurangan oksigen (hipoksia) dapat menyebabkan gangguan serius seperti asidosis metabolik dan disfungsi organ, sedangkan kelebihan oksigen (hiperoksia) juga berisiko menimbulkan kerusakan jaringan, terutama pada neonatus prematur (J-c & Faleh, n.d.).

d. Lingkungan Termal Stabil (Thermal Stability)

Stabilitas suhu tubuh memiliki hubungan erat dengan fungsi respirasi. Neonatus yang mengalami hipotermia akan meningkatkan konsumsi oksigen dan energi untuk menghasilkan panas melalui mekanisme non-shivering thermogenesis. Kondisi ini dapat memperburuk fungsi respirasi dan menyebabkan kelelahan napas. Evidence terbaru menunjukkan bahwa menjaga suhu tubuh dalam rentang normal merupakan bagian integral dari stabilisasi neonatal karena dapat mengurangi beban metabolik dan meningkatkan efisiensi respirasi (J-c & Faleh, 2023). Dengan demikian, pencegahan kehilangan panas (melalui pengeringan, skin-to-skin contact, dan lingkungan hangat) menjadi bagian penting dalam mendukung adaptasi respirasi.

e. Energi Metabolik yang Cukup (Metabolic Energy Supply)

Adaptasi respirasi merupakan proses yang membutuhkan energi tinggi, terutama untuk mempertahankan kerja otot pernapasan dan mekanisme non-shivering thermogenesis. Neonatus memiliki cadangan energi yang terbatas, sehingga sangat rentan mengalami hipoglikemia jika kebutuhan energi tidak terpenuhi. Literatur terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kerja napas (work of breathing) secara signifikan meningkatkan konsumsi energi dan oksigen, sehingga neonatus dengan distress respirasi berisiko mengalami kelelahan dan kegagalan respirasi jika tidak mendapatkan dukungan yang adekuat (Ramaswamy et al., 2023). Pemberian nutrisi dini, terutama melalui ASI, berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi ini.

Kelima kebutuhan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan adaptasi respirasi neonatus. Sebagai contoh:

1) Jalan napas yang tidak paten akan mengganggu ventilasi
2) Ventilasi yang tidak adekuat akan menyebabkan gangguan oksigenasi
3) Hipotermia akan meningkatkan kebutuhan oksigen
4) Kekurangan energi akan memperburuk kerja napas

Oleh karena itu, pendekatan klinis harus bersifat komprehensif dan simultan, bukan parsial.

4. Tanda Normal Respirasi Neonatus

Penilaian tanda normal respirasi merupakan komponen utama dalam evaluasi keberhasilan adaptasi neonatal. Parameter respirasi tidak hanya mencerminkan fungsi paru, tetapi juga menggambarkan integrasi antara sistem respirasi, sirkulasi, dan metabolik. Oleh karena itu, interpretasi tanda normal harus dilakukan secara komprehensif dan dinamis sesuai dengan usia postnatal neonatus.

a. Frekuensi Napas (Respiratory Rate)

Frekuensi napas normal pada neonatus cukup bulan berkisar antara 30–60 kali per menit dalam kondisi istirahat. Rentang ini mencerminkan kebutuhan metabolik yang tinggi serta kapasitas paru yang masih berkembang. Dibandingkan dengan orang dewasa, neonatus memiliki frekuensi napas yang lebih cepat karena volume tidal relatif kecil sehingga membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi untuk mempertahankan ventilasi menit (minute ventilation).

Studi terbaru menunjukkan bahwa variasi frekuensi napas pada neonatus sangat dipengaruhi oleh aktivitas, seperti menangis, menyusu, atau tidur. Oleh karena itu, penilaian frekuensi napas sebaiknya dilakukan saat bayi dalam kondisi tenang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat (Padilla-Sánchez et al., 2024).

Secara klinis:

1) RR 30–60x/menit → normal
2) RR >60x/menit → takipnea (indikasi awal distress)
3) RR <30x/menit → bradipnea (potensi depresi respirasi)

b. Pola Pernapasan (Respiratory Pattern)

Neonatus memiliki pola pernapasan yang khas, yaitu tidak teratur (irregular breathing). Salah satu fenomena fisiologis yang sering ditemukan adalah periodic breathing, yaitu pola napas cepat yang diikuti oleh jeda napas singkat (<10 detik) tanpa disertai perubahan warna kulit atau penurunan denyut jantung. Fenomena ini terjadi akibat imaturitas pusat respirasi di batang otak dan merupakan kondisi normal pada neonatus sehat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa periodic breathing berhubungan dengan stabilisasi kontrol ventilasi yang masih berkembang pada periode neonatal awal (Yamashiro & Iyer, 2024).

Namun demikian, penting untuk membedakan kondisi ini dengan apnea patologis:

1) Periodic breathing → fisiologis
2) Apnea ≥20 detik / disertai sianosis → patologis

c. Saturasi Oksigen (SpO_2)

Saturasi oksigen pada neonatus tidak langsung mencapai nilai normal seperti pada anak atau dewasa. Setelah lahir, SpO_2 meningkat secara bertahap seiring dengan proses aerasi paru dan peningkatan aliran darah pulmonal.

Berdasarkan pedoman terbaru dari American Academy of Pediatrics dan American Heart Association, target saturasi oksigen adalah (Lee et al., 2025):

1) Menit ke-1: 60–65%
2) Menit ke-5: 80–85%
3) Menit ke-10: 85–95%

Peningkatan bertahap ini merupakan proses fisiologis normal dan mencerminkan keberhasilan transisi respirasi. Oleh karena itu, interpretasi saturasi oksigen harus selalu mempertimbangkan waktu sejak lahir. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pemantauan SpO_2 menggunakan pulse oximetry merupakan metode penting untuk mengevaluasi adaptasi respirasi secara objektif dan real-time (Almudares et al., 2025).

d. Usaha Napas (Work of Breathing)

Pada neonatus normal, usaha napas minimal dan tidak disertai tanda-tanda peningkatan kerja napas. Karakteristiknya meliputi:

1) Tidak terdapat retraksi dinding dada
2) Tidak ada nasal flaring
3) Tidak ada grunting
4) Gerakan dada dan abdomen sinkron

Usaha napas yang minimal menunjukkan bahwa ventilasi berlangsung efisien dan tidak ada hambatan pada sistem respirasi. Sebaliknya, peningkatan usaha napas merupakan indikator awal adanya gangguan adaptasi respirasi.

e. Warna Kulit dan Perfusi (Sebagai Indikator Respirasi)

Warna kulit merupakan indikator tidak langsung dari oksigenasi. Neonatus dengan adaptasi respirasi yang baik akan menunjukkan warna kulit merah muda (pink). Namun, beberapa kondisi fisiologis masih dapat ditemukan:

1) Akrosianosis pada tangan dan kaki dalam 24 jam pertama → normal
2) Sianosis sentral (bibir, lidah) → tidak normal

Penilaian warna kulit harus dikombinasikan dengan parameter lain seperti SpO_2 untuk meningkatkan akurasi klinis.

Tabel 2. 1 Ringkasan Parameter Normal Respirasi Neonatus

Parameter	**Nilai Normal**	**Interpretasi Klinis**
Frekuensi napas	30–60x/menit	>60 takipnea
Pola napas	Tidak teratur	Apnea patologis bila >20 detik
SpO_2	meningkat bertahap	<target → hipoksia
Usaha napas	minimal	retraksi → distress
Warna kulit	Pink	sianosis → abnormal

5. Tanda Bahaya Respirasi dan Patofisiologi

Tanda bahaya respirasi pada neonatus merupakan indikator awal kegagalan adaptasi sistem pernapasan yang dapat berkembang cepat menjadi kondisi kegawatan. Berbeda dengan orang dewasa, neonatus memiliki cadangan fisiologis yang terbatas, sehingga gangguan kecil pada sistem respirasi dapat dengan cepat menyebabkan hipoksia, asidosis, hingga kegagalan organ.

Secara klinis, tanda bahaya respirasi mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dan kemampuan ventilasi serta perfusi paru. Oleh karena itu, pemahaman patofisiologi di balik setiap tanda klinis sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

a. Retraksi Dinding Dada (Chest Retraction)

Manifestasi Klinis

1) Retraksi interkostal
2) Retraksi subkostal
3) Retraksi suprasternal

Patofisiologi

Retraksi terjadi akibat peningkatan tekanan negatif intratoraks saat neonatus berusaha mempertahankan ventilasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa paru tidak dapat mengembang secara optimal, sehingga neonatus harus meningkatkan kerja napas (work of breathing). Pada kondisi seperti Respiratory Distress Syndrome (RDS), defisiensi surfaktan menyebabkan alveoli kolaps (atelektasis), sehingga diperlukan usaha ekstra untuk membuka alveoli. Hal ini meningkatkan tekanan negatif intratoraks dan menyebabkan retraksi (Sweet et al., 2023).

b. Grunting (Suara Mengerang saat Ekspirasi)

Manifestasi Klinis

1) Bunyi "ngik" atau "mengerang" saat ekspirasi

Patofisiologi

Grunting merupakan mekanisme kompensasi fisiologis untuk mempertahankan tekanan positif akhir ekspirasi (positive end-expiratory pressure/PEEP). Dengan menahan sebagian udara di dalam alveoli, neonatus berusaha mencegah kolaps alveoli dan meningkatkan oksigenasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa paru tidak stabil dan ventilasi tidak adekuat. Grunting sering ditemukan pada kondisi seperti RDS, pneumonia, dan edema paru (Ramaswamy et al., 2023).

c. Nasal Flaring (Pelebaran Cuping Hidung)

Manifestasi Klinis

1) Pelebaran lubang hidung saat inspirasi

Patofisiologi

Nasal flaring merupakan upaya neonatus untuk menurunkan resistensi jalan napas dan meningkatkan aliran udara ke paru. Dengan melebarkan lubang hidung, neonatus berusaha meningkatkan ventilasi sebagai respons terhadap hipoksia. Kondisi ini menandakan adanya peningkatan kerja napas dan merupakan tanda awal distress respirasi.

d. Takipnea (Frekuensi Napas >60x/menit)

Manifestasi Klinis

1) RR >60 kali/menit

Patofisiologi

Takipnea merupakan respons kompensasi terhadap gangguan pertukaran gas. Ketika oksigenasi menurun atau karbon dioksida meningkat, pusat respirasi akan meningkatkan frekuensi napas untuk mempertahankan keseimbangan asam-basa. Takipnea sering ditemukan pada kondisi:

1) Transient Tachypnea of the Newborn (TTN) → retensi cairan paru

2) Pneumonia neonatal

3) Asfiksia

Namun, takipnea yang berlangsung lama dapat menyebabkan kelelahan otot pernapasan dan berujung pada kegagalan respirasi.

e. Apnea (Henti Napas)

Manifestasi Klinis

1) Henti napas ≥20 detik

2) Disertai sianosis atau bradikardia

Patofisiologi

Apnea terjadi akibat gangguan pada pusat respirasi di batang otak atau kelelahan otot pernapasan. Pada neonatus prematur, apnea sering disebabkan oleh imaturitas sistem saraf pusat. Apnea juga dapat disebabkan oleh:

1) Hipoksia berat
2) Infeksi
3) Gangguan metabolik

Apnea merupakan kondisi kegawatan yang memerlukan intervensi segera karena dapat menyebabkan hipoksia berat dan kerusakan otak.

f. Sianosis Sentral

Manifestasi Klinis

1) Warna kebiruan pada bibir, lidah, dan mukosa

Patofisiologi

Sianosis sentral menunjukkan adanya peningkatan kadar hemoglobin terdeoksigenasi (>5 g/dL), yang mencerminkan kegagalan oksigenasi sistemik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh:

2) Gangguan ventilasi (RDS, TTN)
3) Gangguan perfusi paru
4) Kelainan jantung bawaan

Sianosis sentral merupakan tanda serius yang memerlukan evaluasi segera.

g. Penurunan Usaha Napas (Respiratory Fatigue)

Manifestasi Klinis

1) Napas lemah
2) Penurunan frekuensi napas
3) Bayi tampak lemas

Patofisiologi

Pada tahap awal distress respirasi, neonatus akan meningkatkan usaha napas. Namun, jika kondisi berlanjut, otot pernapasan akan mengalami kelelahan sehingga terjadi penurunan usaha napas. Kondisi ini sangat berbahaya karena menandakan kegagalan kompensasi dan risiko tinggi terjadinya gagal napas.

Tabel 2. 2 Integrasi Tanda Bahaya dan Patofisiologi

Tanda	**Mekanisme**	**Makna Klinis**
Retraksi	↑ tekanan negatif	kerja napas meningkat
Grunting	PEEP kompensasi	alveoli tidak stabil
Nasal flaring	↓ resistensi	distress awal

Takipnea	kompensasi hipoksia	gangguan ventilasi
Apnea	depresi napas	kegawatan
Sianosis	hipoksemia	gagal oksigenasi

6. Asuhan Kebidanan pada Adaptasi Respirasi

Asuhan kebidanan pada adaptasi respirasi neonatus merupakan rangkaian intervensi sistematis yang bertujuan memastikan terjadinya ventilasi efektif, oksigenasi adekuat, serta stabilitas fisiologis pada periode transisi neonatal. Pendekatan ini harus dilakukan secara cepat, terstruktur, dan berbasis prioritas klinis, terutama dalam golden minute (60 detik pertama kehidupan) yang sangat menentukan keberhasilan adaptasi (Wubishet et al., 2025). Pedoman terbaru dari American Academy of Pediatrics dan American Heart Association menekankan bahwa ventilasi efektif merupakan intervensi paling penting dalam stabilisasi neonates (Yamada et al., 2024).

a. Asuhan Segera Setelah Lahir (Initial Stabilization)

Tahap awal asuhan bertujuan memfasilitasi transisi fisiologis dan mencegah faktor yang dapat menghambat respirasi.

Intervensi utama:

1) Mengeringkan bayi segera

Mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi dan mencegah hipotermia, yang dapat meningkatkan konsumsi oksigen dan memperburuk fungsi respirasi.

2) Menjaga kehangatan (thermal care)

Termoregulasi yang baik menurunkan kebutuhan metabolik dan mendukung stabilitas respirasi.

3) Membersihkan jalan napas bila diperlukan

Dilakukan selektif, hanya jika terdapat obstruksi yang jelas. Evidence terbaru menunjukkan bahwa suction rutin tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan bradikardia dan trauma jalan napas (Simpson, 2024).

4) Memberikan stimulasi taktil ringan

Seperti menggosok punggung untuk merangsang napas spontan.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "warm, clear airway, stimulate" dalam resusitasi neonatal modern (Soni & Nagalli, 2025).

b. Dukungan Respirasi (Respiratory Support Assessment)

Setelah stabilisasi awal, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian dan dukungan respirasi secara sistematis.

1) Posisi jalan napas
   Kepala dalam posisi netral (sniffing position)
   Mencegah obstruksi jalan napas akibat fleksi atau ekstensi berlebihan
2) Penilaian respirasi
   Frekuensi napas
   Pola napas
   Usaha napas (retraksi, grunting)
3) Pemantauan oksigenasi
   Pulse oximetry (SpO_2)
   Evaluasi warna kulit

Evidence terbaru menegaskan bahwa penilaian respirasi harus bersifat dinamis dan berulang (continuous reassessment) untuk mendeteksi perubahan kondisi secara cepat (Lee et al., 2025).

c. Intervensi Respirasi Bila Diperlukan (Advanced Support)

Jika neonatus tidak mampu mempertahankan ventilasi adekuat, maka diperlukan intervensi lanjutan.

1) Pemberian oksigen tambahan
   a) Diberikan bila terdapat hipoksia
   b) Harus terkontrol untuk mencegah hiperoksia
2) Ventilasi Tekanan Positif (Positive Pressure Ventilation/PPV)
   a) Indikasi: apnea, gasping, atau HR <100 bpm
   b) Merupakan intervensi paling penting dalam resusitasi neonatal
   c) Dapat diberikan menggunakan bag-mask atau T-piece resuscitator
   d) Pedoman terbaru menyatakan bahwa efektivitas PPV lebih menentukan keberhasilan dibandingkan jenis alat yang digunakan (Wyckoff et al., 2023).
3) CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
   a) Digunakan pada neonatus dengan napas spontan tetapi tidak adekuat
   b) Membantu menjaga alveoli tetap terbuka
4) Rujukan ke fasilitas lebih tinggi
   Dilakukan jika:
   a) Distress respirasi berat
   b) Tidak respons terhadap intervensi awal
   c) Memerlukan ventilasi lanjut

d. Prinsip Clinical Reasoning dalam Asuhan

Asuhan kebidanan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi harus berbasis analisis klinis:

1) Jika airway tidak paten → buka jalan napas terlebih dahulu
2) Jika ventilasi tidak adekuat → PPV segera
3) Jika oksigenasi rendah → evaluasi ventilasi sebelum menaikkan oksigen

Pendekatan ini mengikuti prinsip utama resusitasi neonatal (Lee et al., 2025).

e. Integrasi Asuhan (Holistic Neonatal Care)

Asuhan respirasi tidak berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan:

1) Termoregulasi → mencegah hipotermia
2) Sirkulasi → memastikan perfusi adekuat
3) Nutrisi awal (IMD) → mendukung stabilitas metabolik

Pendekatan holistik ini terbukti meningkatkan outcome neonatal secara signifikan (Soni & Nagalli, 2025).

Implikasi dalam Praktik Kebidanan, Bidan harus mampu:

1) Melakukan penilaian cepat dalam 60 detik pertama
2) Mengidentifikasi kondisi normal vs distress
3) Memberikan intervensi sesuai prioritas
4) Melakukan rujukan tepat waktu

Pendekatan berbasis evidence menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dalam fase awal dapat menurunkan kematian neonatal hingga 20–30% (Wubishet et al., 2025).

C. ADAPTASI SISTEM SIRKULASI NEONATUS

1. Definisi

Adaptasi sistem sirkulasi neonatus merupakan proses transisi fisiologis yang kompleks dan terintegrasi, di mana sistem kardiovaskular janin yang bergantung pada plasenta sebagai sumber oksigen utama berubah menjadi sistem sirkulasi mandiri yang bergantung pada paru-paru sebagai organ utama pertukaran gas setelah lahir. Transisi ini terjadi secara cepat dalam beberapa menit hingga jam pertama kehidupan dan melibatkan perubahan signifikan pada tekanan hemodinamik, distribusi aliran darah, serta penutupan struktur shunt janin seperti foramen ovale, duktus arteriosus, dan duktus venosus.

Secara fisiologis, adaptasi ini merupakan bagian dari transitional circulation, yaitu fase peralihan antara sirkulasi janin (fetal circulation) dan sirkulasi neonatal (postnatal circulation). Literatur terbaru menegaskan bahwa fase ini bukan proses yang statis, melainkan dinamis dan sangat bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh maturitas organ, kondisi persalinan, serta faktor lingkungan pascakelahiran (Chakkarapani et al., 2024)

Pada kehidupan intrauterin, oksigenasi janin sepenuhnya bergantung pada plasenta, sementara paru-paru berada dalam kondisi tidak berfungsi sebagai organ respirasi. Oleh karena itu, sistem sirkulasi janin dirancang untuk mengalihkan sebagian besar aliran darah melewati paru melalui shunt fisiologis. Setelah lahir, dengan dimulainya ventilasi paru dan peningkatan kadar oksigen, terjadi perubahan drastis berupa penurunan resistensi vaskular pulmonal dan peningkatan resistensi vaskular sistemik, yang secara simultan mengubah arah aliran darah menjadi pola sirkulasi dewasa (Ovalı, 2025)

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa transisi sirkulasi tidak hanya melibatkan perubahan tekanan dan aliran darah, tetapi juga perubahan pada preload, afterload, dan kontraktilitas miokard, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas hemodinamik neonatus selama periode awal kehidupan . Proses ini juga dipengaruhi oleh faktor neurohormonal, termasuk peningkatan oksigen, penurunan prostaglandin, serta aktivasi sistem saraf otonom yang mengatur tonus vaskular dan fungsi jantung.

Dalam perspektif klinis modern, adaptasi sirkulasi tidak dapat dipisahkan dari adaptasi respirasi. Aerasi paru yang adekuat akan meningkatkan aliran darah pulmonal dan memicu perubahan tekanan intrakardiak yang berperan dalam penutupan shunt janin. Oleh karena itu, keberhasilan adaptasi kardiovaskular sangat bergantung pada keberhasilan ventilasi paru (Clinck et al., 2025)

Secara klinis, keberhasilan adaptasi sistem sirkulasi merupakan determinan utama stabilitas hemodinamik neonatus, yang tercermin dari perfusi jaringan, oksigenasi organ vital, serta keseimbangan metabolik. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kondisi serius seperti persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN), patent ductus arteriosus (PDA), maupun syok neonatal, yang berkontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme adaptasi sirkulasi neonatus menjadi dasar penting dalam pengkajian awal, interpretasi kondisi klinis, serta pengambilan keputusan dalam praktik kebidanan dan neonatal.

2. Konsep Dasar dan Perubahan Fisiologis

Adaptasi sistem sirkulasi neonatus merupakan proses transisi kompleks yang melibatkan perubahan mendadak dari pola sirkulasi janin (fetal circulation) menjadi sirkulasi neonatal (postnatal circulation). Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan anatomi berupa penutupan shunt janin, tetapi juga perubahan fisiologis yang mencakup tekanan hemodinamik, resistensi vaskular, serta fungsi jantung secara keseluruhan.

a. Sirkulasi Janin (Fetal Circulation)

Pada masa intrauterin, paru-paru tidak berfungsi sebagai organ respirasi, sehingga sistem sirkulasi janin dirancang untuk mengalihkan sebagian besar aliran darah melewati paru. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan tiga shunt fisiologis utama:

1) Foramen Ovale

Merupakan lubang antara atrium kanan dan kiri yang memungkinkan darah kaya oksigen dari vena cava inferior langsung menuju atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri dan aorta, sehingga oksigenasi organ vital seperti otak tetap optimal.

2) Duktus Arteriosus

Mengalirkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta, sehingga darah tidak perlu melewati paru yang memiliki resistensi tinggi.

3) Duktus Venosus

Menghubungkan vena umbilikalis dengan vena cava inferior, memungkinkan darah dari plasenta langsung menuju sirkulasi sistemik.

Dalam kondisi ini:

1) Pulmonary Vascular Resistance (PVR) tinggi
2) Systemic Vascular Resistance (SVR) rendah
3) Aliran darah dominan melewati shunt

(Struktur ini memastikan efisiensi distribusi oksigen dari plasenta) (Chakkarapani et al., 2024)

b. Perubahan Hemodinamik Setelah Lahir

Segera setelah lahir, terjadi perubahan fisiologis yang sangat cepat dan dramatis. Transisi ini dipicu oleh tiga peristiwa utama:

1) Inisiasi Pernapasan

Masuknya udara ke paru menyebabkan alveoli mengembang, sehingga menurunkan PVR secara drastis.

2) Peningkatan Oksigenasi

Peningkatan PaO_2 menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah pulmonal.

3) Pemotongan Tali Pusat

Menghilangkan sirkulasi plasenta → meningkatkan SVR

Perubahan ini menyebabkan pergeseran aliran darah dari pola janin menjadi pola dewasa.

c. Perubahan Resistensi Vaskular (Kunci Transisi)

1) Penurunan PVR (Pulmonary Vascular Resistance)
   a) Disebabkan oleh aerasi paru
   b) Meningkatkan aliran darah pulmonal hingga 8–10 kali lipat

2) Peningkatan SVR (Systemic Vascular Resistance)
   a) Terjadi akibat pemotongan tali pusat
   b) Menghilangkan sirkulasi plasenta (low resistance system)

Perubahan ini menciptakan gradien tekanan baru dalam jantung yang menjadi dasar penutupan shunt janin (Ovalı, 2025).

d. Penutupan Shunt Janin
   1) Foramen Ovale
      Mekanisme: peningkatan tekanan atrium kiri > atrium kanan
      Penutupan: fungsional dalam beberapa jam
      Anatomi: minggu–bulan
   2) Duktus Arteriosus
      Mekanisme: ↑ PaO_2 + ↓ prostaglandin
      Penutupan fungsional: 12–24 jam
      Penutupan anatomis: beberapa minggu
   3) Duktus Venosus
      Mekanisme: penghentian aliran vena umbilikalis
      Penutupan: beberapa hari
      Kegagalan penutupan dapat menyebabkan:
      - Patent ductus arteriosus (PDA)
      - Persistent fetal circulation

e. Perubahan Fungsi Jantung (Cardiac Adaptation)
   Selain perubahan aliran darah, terjadi juga perubahan fungsi jantung:
   1) Perubahan Preload
      Berasal dari peningkatan aliran vena pulmonalis
   2) Perubahan Afterload
      SVR meningkat → meningkatkan beban kerja ventrikel kiri
   3) Kontraktilitas Miokard
      Jantung neonatus masih imatur
      Bergantung pada frekuensi denyut (HR-dependent cardiac output)

   Penelitian terbaru menunjukkan bahwa adaptasi jantung merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas hemodinamik selama transisi neonatal (Chakkarapani et al., 2024).

f. Regulasi Neurohormonal
   Adaptasi sirkulasi juga dipengaruhi oleh faktor hormonal dan saraf:
   1) Penurunan prostaglandin → penutupan duktus arteriosus
   2) Katekolamin meningkat → meningkatkan kontraktilitas jantung
   3) Nitric oxide → vasodilatasi pulmonal

   Faktor ini memastikan transisi berlangsung cepat dan efisien.

g. Integrasi Respirasi dan Sirkulasi

Adaptasi sirkulasi sangat bergantung pada keberhasilan respirasi:

1) Aerasi paru → ↓ PVR
2) ↓ PVR → ↑ aliran darah paru
3) ↑ aliran paru → ↑ tekanan atrium kiri
4) → penutupan foramen ovale

Dengan demikian, kegagalan respirasi akan langsung mempengaruhi sirkulasi. (Clinck et al., 2025)

3. Kebutuhan Neonatus dalam Adaptasi Sirkulasi

Agar proses adaptasi sirkulasi neonatus berlangsung optimal, diperlukan keseimbangan antara fungsi respirasi, kardiovaskular, dan metabolik. Transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi neonatal merupakan proses yang sangat dinamis, sehingga kegagalan dalam memenuhi salah satu kebutuhan fisiologis dapat menyebabkan gangguan hemodinamik yang signifikan. Literatur terbaru menegaskan bahwa stabilitas hemodinamik neonatus sangat bergantung pada interaksi antara oksigenasi, ventilasi, perfusi, dan regulasi metabolik (Chakkarapani et al., 2024)

a. Oksigenasi Adekuat (Adequate Oxygenation)

Oksigen memainkan peran sentral dalam adaptasi sirkulasi neonatus, terutama dalam menurunkan resistensi vaskular pulmonal (pulmonary vascular resistance/PVR). Peningkatan tekanan oksigen (PaO_2) setelah lahir menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah paru, sehingga meningkatkan aliran darah pulmonal dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara efektif.

Selain itu, oksigen juga berperan dalam proses penutupan duktus arteriosus melalui mekanisme vasokonstriksi yang dipicu oleh peningkatan PaO_2 dan penurunan prostaglandin. Tanpa oksigenasi yang adekuat, shunt janin dapat tetap terbuka dan menyebabkan gangguan sirkulasi seperti persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa oksigenasi merupakan determinan utama keberhasilan transisi sirkulasi karena berpengaruh langsung terhadap distribusi aliran darah dan fungsi jantung neonatal (Nguyen et al., 2024).

b. Ventilasi Efektif (Effective Ventilation)

Ventilasi paru yang adekuat merupakan faktor kunci dalam memfasilitasi perubahan sirkulasi neonatal. Aerasi paru menyebabkan penurunan PVR, yang pada akhirnya meningkatkan aliran darah ke paru dan meningkatkan aliran balik vena pulmonalis ke atrium kiri.

Peningkatan aliran ini menyebabkan tekanan atrium kiri meningkat, sehingga memicu penutupan foramen ovale secara fungsional. Dengan demikian, ventilasi tidak hanya berperan dalam respirasi, tetapi juga secara langsung mempengaruhi perubahan sirkulasi.

Literatur terbaru menunjukkan bahwa kegagalan ventilasi merupakan penyebab utama gangguan transisi kardiovaskular pada neonatus, terutama pada kondisi asfiksia dan prematuritas (Williams & Dassios, 2025).

c. Perfusi Jaringan yang Adekuat (Adequate Tissue Perfusion)

Perfusi jaringan mencerminkan kemampuan sistem kardiovaskular dalam mendistribusikan darah dan oksigen ke organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal. Pada masa neonatal awal, perfusi sangat bergantung pada keseimbangan antara curah jantung (cardiac output), resistensi vaskular, dan volume darah.

Penelitian menunjukkan bahwa selama transisi neonatal terjadi perubahan pada preload, afterload, dan kontraktilitas miokard yang mempengaruhi distribusi aliran darah. Gangguan perfusi dapat menyebabkan hipoksia jaringan, asidosis metabolik, dan disfungsi organ (Chakkarapani et al., 2024).

Selain itu, sistem sirkulasi janin secara fisiologis memprioritaskan aliran darah ke organ vital (brain-sparing effect), dan prinsip ini tetap penting selama masa transisi neonatal.

d. Stabilitas Suhu Tubuh (Thermal Stability)

Suhu tubuh memiliki hubungan erat dengan fungsi sirkulasi. Hipotermia dapat menyebabkan vasokonstriksi perifer yang meningkatkan resistensi vaskular sistemik dan mengganggu perfusi jaringan.

Selain itu, hipotermia meningkatkan kebutuhan oksigen dan konsumsi energi melalui mekanisme non-shivering thermogenesis. Kondisi ini dapat memperburuk ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, sehingga meningkatkan risiko hipoksia dan asidosis.

Evidence terbaru menunjukkan bahwa menjaga suhu tubuh dalam rentang normal merupakan bagian penting dari stabilisasi hemodinamik neonatus, karena berpengaruh terhadap fungsi jantung dan distribusi aliran darah (Almudares et al., 2025)

e. Keseimbangan Metabolik (Metabolic Stability)

Keseimbangan metabolik, khususnya keseimbangan asam-basa dan kadar glukosa, sangat penting dalam mendukung adaptasi sirkulasi. Asidosis metabolik dapat menyebabkan vasokonstriksi pulmonal dan menghambat penurunan PVR, sehingga mengganggu transisi sirkulasi.

Selain itu, hipoglikemia dapat menurunkan fungsi miokard dan mengurangi kemampuan jantung dalam mempertahankan curah jantung. Neonatus memiliki cadangan energi yang terbatas, sehingga sangat rentan terhadap gangguan metabolik pada periode awal kehidupan.

Penelitian menunjukkan bahwa gangguan metabolik selama periode transisi dapat memperburuk kondisi hemodinamik dan meningkatkan risiko komplikasi neonatal (S & S, 2023).

f. Integrasi Kebutuhan dalam Adaptasi Sirkulasi

Kelima kebutuhan tersebut saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang terintegrasi:

1) Oksigenasi bergantung pada ventilasi
2) Perfusi bergantung pada fungsi jantung dan oksigenasi
3) Suhu mempengaruhi metabolisme dan vaskular
4) Metabolisme mempengaruhi fungsi jantung dan pembuluh darah

Pendekatan klinis harus dilakukan secara holistik, karena gangguan pada satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.

4. Parameter Normal Sirkulasi Neonatus dan Interpretasi Klinis

Penilaian parameter sirkulasi merupakan bagian penting dalam evaluasi keberhasilan adaptasi kardiovaskular neonatus. Parameter ini tidak hanya menggambarkan fungsi jantung, tetapi juga mencerminkan perfusi jaringan, oksigenasi, serta keseimbangan hemodinamik secara keseluruhan.

Pendekatan modern menekankan bahwa interpretasi parameter sirkulasi harus dilakukan secara komprehensif, dinamis, dan terintegrasi, karena satu parameter saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi klinis neonatus (Chakkarapani et al., 2024).

a. Parameter Klinis Utama

1) Frekuensi Nadi (Heart Rate)

Frekuensi nadi merupakan indikator utama fungsi kardiovaskular pada neonatus. Curah jantung neonatus sangat bergantung pada frekuensi denyut karena volume sekuncup (stroke volume) masih terbatas.

a) Normal: 120–160 kali/menit
b) Dapat meningkat saat menangis atau stimulasi
c) Menurun saat tidur

Interpretasi klinis:

a) <100 kali/menit → bradikardia (indikasi hipoksia, kegawatan)
b) >160 kali/menit → takikardia (infeksi, hipovolemia, stres)

Pedoman terbaru menegaskan bahwa denyut jantung merupakan indikator paling sensitif dalam menilai keberhasilan resusitasi neonatal (Yamada et al., 2024).

2) Warna Kulit (Skin Color / Perfusion Indicator)

Warna kulit merupakan indikator klinis sederhana untuk menilai oksigenasi dan perfusi perifer.

a) Normal: pink (kemerahan)
b) Variasi fisiologis:
c) Akrosianosis (ekstremitas biru) → normal 24 jam pertama

Interpretasi klinis:

a) Sianosis sentral → hipoksia serius
b) Pucat → perfusi buruk / anemia / syok

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penilaian warna kulit harus dikombinasikan dengan pulse oximetry untuk meningkatkan akurasi (Davies et al., 2024).

3) Capillary Refill Time (CRT)

CRT adalah waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya warna kulit setelah penekanan.

a) Normal: < 3 detik

Interpretasi klinis:

a) >3 detik → perfusi perifer buruk
b) Dapat mengindikasikan:
   - hipovolemia
   - syok
   - gangguan sirkulasi

Namun, CRT dipengaruhi oleh suhu lingkungan, sehingga harus diinterpretasikan secara hati-hati (McGuire et al., 2026).

4) Tekanan Darah (Blood Pressure)

Tekanan darah pada neonatus bervariasi sesuai usia gestasi dan berat badan.

Rata-rata neonatus cukup bulan:

a) Sistolik: 60–80 mmHg
b) Diastolik: 30–50 mmHg

Interpretasi klinis:

a) Hipotensi → gangguan perfusi organ
b) Hipertensi → jarang, perlu evaluasi lanjut

Pengukuran tekanan darah tidak selalu rutin, tetapi penting pada kondisi kritis.

5) Saturasi Oksigen (SpO_2) sebagai Indikator Sirkulasi-Respirasi

Meskipun merupakan parameter respirasi, SpO_2 juga mencerminkan interaksi antara sirkulasi dan ventilasi.

Target normal: 85–95% setelah 10 menit kehidupan

Interpretasi klinis:

a) SpO_2 rendah → gangguan oksigenasi atau perfusi
b) Harus dinilai bersama parameter lain

Tabel 2. 3 Ringkasan Parameter Normal Sirkulasi Neonatus

Parameter	**Nilai Normal**	**Interpretasi Abnormal**	**Makna Klinis**
HR	120–160 bpm	<100 / >160	hipoksia / infeksi
Warna kulit	Pink	Sianosis / pucat	hipoksia / perfusi buruk
CRT	<3 detik	>3 detik	syok / hipovolemia
TD	60–80 mmHg	rendah	perfusi organ terganggu
SpO_2	85–95%	rendah	gangguan oksigenasi

b. Clinical Reasoning (Interpretasi Terintegrasi)

Dalam praktik klinis, parameter sirkulasi tidak boleh dinilai secara terpisah. Interpretasi harus dilakukan secara integratif:

Contoh 1:	HR 170 CRT 4 detik Kulit pucat	Interpretasi: kemungkinan hipovolemia atau syok
Contoh 2:	HR 90 Sianosis RR rendah	Interpretasi: hipoksia berat / asfiksia
Contoh 3:	HR normal CRT normal	Interpretasi: kondisi fisiologis normal

	Akrosianosis	

c. Prinsip Penting dalam Interpretasi
   1) Trend lebih penting daripada satu nilai tunggal
   2) Gunakan pendekatan ABC (Airway–Breathing–Circulation)
   3) Evaluasi secara berulang (serial monitoring)
   4) Kombinasikan parameter klinis dan alat (SpO_2)

   Pendekatan ini sejalan dengan prinsip early detection and early intervention dalam neonatal care.

5. Tanda Bahaya Sirkulasi dan Patofisiologi

Gangguan adaptasi sirkulasi pada neonatus merupakan kondisi kegawatan yang dapat berkembang sangat cepat akibat kegagalan transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi neonatal. Pada fase ini, ketidakseimbangan antara resistensi vaskular pulmonal (PVR), resistensi vaskular sistemik (SVR), curah jantung, dan oksigenasi jaringan dapat menyebabkan gangguan perfusi organ vital.

Literatur terbaru menegaskan bahwa kegagalan adaptasi sirkulasi sering berkaitan dengan persistennya shunt janin atau gangguan regulasi vaskular pulmonal, yang dapat berujung pada kondisi serius seperti Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN) atau Patent Ductus Arteriosus (PDA) (Chojnacka et al., 2025; Kumar Krishnegowda et al., 2025).

a. Bradikardia (<100 kali/menit)

   Makna Klinis: Bradikardia merupakan salah satu tanda kegawatan paling penting pada neonatus dan sering menjadi indikator awal kegagalan oksigenasi.

   Patofisiologi

   Hipoksia menyebabkan depresi pusat kardiovaskular di batang otak, sehingga:
   1) Frekuensi denyut jantung menurun
   2) Kontraktilitas miokard menurun
   3) Curah jantung menurun

   Akibatnya, perfusi organ vital seperti otak dan jantung terganggu. Dalam praktik klinis, kondisi ini sering berkaitan dengan asfiksia neonatal atau kegagalan ventilasi.

b. Takikardia Persisten (>160 kali/menit)

   Makna Klinis: Takikardia merupakan respons kompensasi awal terhadap gangguan sirkulasi.

   Patofisiologi Dipicu oleh:

1) Hipovolemia
2) Sepsis neonatal
3) Stres metabolik
4) Hipoksia ringan

Takikardia meningkatkan curah jantung sementara, tetapi jika berlangsung lama akan menyebabkan:

1) Penurunan pengisian ventrikel (diastolic filling)
2) Penurunan curah jantung
3) Risiko kegagalan sirkulasi

c. Sianosis Sentral

Makna Klinis: Sianosis sentral merupakan indikator serius gangguan oksigenasi sistemik.

Patofisiologi. Terjadi akibat:

1) Peningkatan hemoglobin terdeoksigenasi
2) Shunt kanan-ke-kiri (right-to-left shunt)

Pada kondisi seperti PPHN, peningkatan PVR menyebabkan darah mengalir melewati paru melalui foramen ovale atau duktus arteriosus tanpa mengalami oksigenasi, sehingga terjadi hipoksemia berat (Bhagwat et al., 2024; Chojnacka et al., 2025). Ciri khas: Hipoksemia tidak membaik dengan pemberian oksigen

d. Capillary Refill Time (CRT) Memanjang (>3 detik)

Makna Klinis: CRT memanjang menunjukkan gangguan perfusi perifer.

Patofisiologi. Terjadi akibat:

1) Vasokonstriksi perifer
2) Penurunan curah jantung
3) Hipovolemi

Pada kondisi syok, tubuh memprioritaskan perfusi organ vital (brain-sparing), sehingga perfusi perifer menurun.

e. Pucat atau Mottling Persisten

Makna Klinis: Merupakan tanda gangguan distribusi aliran darah.

Patofisiologi

1) Vasokonstriksi perifer → kulit pucat
2) Instabilitas vasomotor → mottling

Kondisi ini sering ditemukan pada:

1) Syok neonatal
2) Hipotermia
3) Sepsis

f. Gangguan Transisi Sirkulasi (PPHN dan PDA)

Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn (PPHN)

Patofisiologi. PPHN terjadi ketika:

1) PVR tetap tinggi setelah lahir
2) Aliran darah paru tetap rendah
3) Shunt kanan-ke-kiri tetap berlangsung

Akibatnya:

1) Hipoksemia berat
2) Gagal oksigenasi
3) Instabilitas kardiopulmoner

Kondisi ini dapat berkembang dari distress ringan menjadi gagal napas berat dan memerlukan intervensi segera (Bhagwat et al., 2024).

Patent Ductus Arteriosus (PDA)

Patofisiologi. PDA terjadi akibat kegagalan penutupan duktus arteriosus, sehingga (Kumar Krishnegowda et al., 2025):

1) Darah mengalir dari aorta ke arteri pulmonalis
2) Terjadi overload paru
3) Perfusi sistemik menurun

Manifestasi klinis dapat berupa:

1) Takipnea
2) Gagal jantung
3) Hipotensi diastolik

Tabel 2. 4 Integrasi Tanda Bahaya dan Patofisiologi

Tanda	**Mekanisme**	**Implikasi Klinis**
Bradikardia	hipoksia	kegawatan, gagal jantung
Takikardia	kompensasi	hipovolemia / infeksi
Sianosis	shunt kanan-kiri	hipoksemia berat
CRT >3 detik	perfusi buruk	syok
Pucat/mottling	vasokonstriksi	gangguan distribusi
PPHN	PVR tinggi	gagal transisi
PDA	shunt kiri-kanan	overload paru

6. Asuhan Kebidanan pada Adaptasi Sirkulasi

Asuhan kebidanan pada adaptasi sirkulasi neonatus merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan stabilitas hemodinamik, perfusi jaringan yang adekuat, serta keberhasilan transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi neonatal. Pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis prioritas klinis, karena perubahan kardiovaskular pada neonatus terjadi sangat cepat dan dinamis pada jam-jam pertama kehidupan.

Literatur terbaru menegaskan bahwa stabilisasi sirkulasi neonatal sangat bergantung pada pemantauan dini, intervensi tepat waktu, dan evaluasi berulang terhadap kondisi hemodinamik (Chakkarapani et al., 2024)

Selain itu, pedoman dari World Health Organization dan American Academy of Pediatrics menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi dalam asuhan neonatus.

a. Pengkajian Awal (Initial Cardiovascular Assessment)

Pengkajian awal merupakan langkah krusial untuk menilai keberhasilan adaptasi sirkulasi dan mendeteksi dini gangguan hemodinamik.

Komponen pengkajian:

1) Frekuensi nadi (heart rate)
2) Menilai fungsi jantung dan respons terhadap oksigenasi
3) Warna kulit
4) Menilai oksigenasi dan perfusi perifer
5) Capillary refill time (CRT)
6) Menilai perfusi jaringan
7) Suhu tubuh
8) Berpengaruh terhadap vasokonstriksi dan perfusi
9) Clinical reasoning:
10) HR rendah → kemungkinan hipoksia
11) CRT memanjang → perfusi buruk
12) Sianosis → gangguan oksigenasi sistemik

Pendekatan ini sesuai dengan prinsip primary assessment (ABC: Airway–Breathing–Circulation) dalam stabilisasi neonatus.

b. Pemantauan Berkelanjutan (Continuous Monitoring)

Adaptasi sirkulasi bersifat dinamis, sehingga pemantauan harus dilakukan secara kontinu dan sistematis.

Parameter yang dimonitor:

1) Frekuensi nadi
2) CRT
3) Warna kulit

4) Saturasi oksigen (SpO_2)
5) Tekanan darah (jika tersedia)

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa monitoring serial lebih penting dibandingkan satu kali pemeriksaan, karena perubahan kondisi neonatus dapat terjadi dengan cepat (Rahayu & Winarti, 2026).

Tujuan pemantauan:

1) Menilai tren kondisi hemodinamik
2) Mengevaluasi respons terhadap intervensi
3) Mendeteksi dini tanda dekompensasi

c. Intervensi Awal (Early Intervention)

Intervensi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dan harus bersifat cepat serta tepat sasaran.

1) Menjaga stabilitas suhu tubuh
   a) Mencegah hipotermia
   b) Mengurangi vasokonstriksi perifer
   c) Menjaga perfusi jaringan
2) Optimalisasi oksigenasi
   a) Memberikan oksigen bila diperlukan
   b) Mendukung ventilasi efektif
3) Menjaga perfusi
   a) Posisi bayi optimal
   b) Monitoring cairan (jika di fasilitas lanjut)
4) Deteksi dini syok
   a) CRT memanjang
   b) Takikardia → bradikardia
   c) Penurunan kesadaran

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini dapat mencegah progresi dari fase kompensasi ke dekompensasi (Fatmawati, 2024).

d. Kolaborasi dan Rujukan (Collaboration & Referral)

Jika ditemukan tanda bahaya sirkulasi, bidan harus segera melakukan kolaborasi dan rujukan.

Indikasi rujukan:

1) Bradikardia persisten
2) Sianosis sentral
3) CRT >3 detik
4) Dugaan syok atau PPHN
5) Peran bidan:
6) Stabilisasi awal (ABC)

7) Komunikasi efektif dengan tim medis
8) Persiapan rujukan yang aman

Pedoman World Health Organization menegaskan bahwa keterlambatan rujukan merupakan faktor utama peningkatan mortalitas neonatal.

e. Pendekatan Holistik (Integrasi Sistem)

Asuhan sirkulasi tidak dapat dipisahkan dari sistem lain:

1) Respirasi → mempengaruhi oksigenasi
2) Termoregulasi → mempengaruhi perfusi
3) Metabolisme → mempengaruhi fungsi jantung

WHO menekankan bahwa pendekatan holistik meningkatkan keberhasilan adaptasi neonatal secara signifikan.

D. ADAPTASI TERMOREGULASI NEONATUS

1. Definisi

Termoregulasi pada neonatus adalah kemampuan fisiologis bayi baru lahir untuk mempertahankan suhu tubuh inti dalam rentang normal (36,5°C–37,5°C) melalui keseimbangan antara produksi panas (heat production) dan kehilangan panas (heat loss). Proses ini merupakan bagian penting dari mekanisme homeostasis yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat, khususnya pusat termoregulasi di hipotalamus, yang berfungsi sebagai "thermostat" tubuh (Osilla et al., 2023).

Secara fisiologis, termoregulasi melibatkan integrasi tiga komponen utama, yaitu:

a. Sensor termal (thermoreceptors) di kulit dan organ internal
b. Pusat pengatur (hipotalamus)
c. Respon efektor seperti produksi panas dan kehilangan panas

Pada neonatus, sistem ini sudah terbentuk saat lahir, namun masih belum matang secara sempurna, sehingga kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan menjadi terbatas (Osilla et al., 2023).

Transisi dari Intrauterin ke Ekstrauterin

Selama kehidupan intrauterin, suhu tubuh janin relatif stabil karena dikendalikan oleh suhu tubuh ibu melalui sirkulasi plasenta. Lingkungan ini bersifat hangat, konstan, dan terlindungi dari fluktuasi suhu. Namun, setelah lahir, neonatus harus menghadapi lingkungan ekstrauterin yang lebih dingin dan dinamis, sehingga terjadi penurunan suhu tubuh secara cepat dalam menit-menit pertama kehidupan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa termoregulasi merupakan komponen kritis dalam adaptasi neonatal awal, karena neonatus sangat rentan

mengalami kehilangan panas melalui mekanisme evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi segera setelah lahir (Liu et al., 2026).

Karakteristik Khusus Termoregulasi Neonatus

Neonatus memiliki karakteristik fisiologis yang membedakannya dari anak atau dewasa, antara lain:

a. Rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan yang besar
b. Cadangan lemak subkutan yang terbatas
c. Ketidakmampuan menghasilkan panas melalui menggigil (shivering)
d. Ketergantungan pada non-shivering thermogenesis (NST) melalui brown adipose tissue

Kondisi ini menyebabkan neonatus lebih rentan mengalami hipotermia maupun hipertermia, yang keduanya dapat berdampak serius terhadap fungsi metabolik dan hemodinamik.

Konsep Thermoneutral Zone

Dalam praktik klinis, dikenal konsep thermoneutral zone, yaitu kondisi lingkungan di mana neonatus dapat mempertahankan suhu tubuh normal dengan konsumsi oksigen dan energi minimal.

Konsep ini sangat penting karena:

a. Mengurangi stres metabolik
b. Mencegah peningkatan konsumsi oksigen
c. Mendukung stabilitas fisiologis neonatus

Pedoman terbaru menegaskan bahwa menjaga neonatus dalam kondisi termonetral merupakan bagian utama dari perawatan neonatal awal (Sydney Children's Hospitals Network (SCHN), 2024).

2. Konsep Fisiologis dan Mekanisme Termoregulasi

Termoregulasi neonatus merupakan proses fisiologis kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf pusat, sistem metabolik, dan sistem kardiovaskular dalam mempertahankan suhu tubuh inti. Proses ini bergantung pada keseimbangan antara produksi panas (heat production) dan kehilangan panas (heat loss), yang harus diatur secara cepat setelah lahir.

Berbeda dengan orang dewasa, neonatus memiliki keterbatasan dalam mekanisme termoregulasi, sehingga sangat bergantung pada mekanisme adaptif yang khas, terutama non-shivering thermogenesis (NST).

a. Komponen Sistem Termoregulasi Neonatus

Secara fisiologis, sistem termoregulasi terdiri dari tiga komponen utama:

1) Sensor Termal (Thermoreceptors)
   a) Terdapat di kulit dan organ internal
   b) Mendeteksi perubahan suhu lingkungan dan suhu inti

2) Pusat Regulasi (Hipotalamus)
   a) Berfungsi sebagai pusat kontrol suhu
   b) Mengintegrasikan sinyal dari reseptor
   c) Mengaktifkan respons adaptif
3) Efektor
   a) Produksi panas (metabolisme, brown fat)
   b) Kehilangan panas (kulit, pembuluh darah)

Penelitian terbaru menegaskan bahwa meskipun sistem ini sudah ada sejak lahir, fungsi regulasinya masih imatur, sehingga respons terhadap perubahan suhu belum optimal (Liu et al., 2026).

b. Mekanisme Produksi Panas pada Neonatus

Berbeda dengan orang dewasa, neonatus tidak mampu menghasilkan panas melalui menggigil (shivering). Oleh karena itu, mereka mengandalkan non-shivering thermogenesis (NST) sebagai sumber utama produksi panas.

1) Peran Brown Adipose Tissue (BAT / Lemak Coklat)

Brown fat merupakan jaringan khusus yang kaya mitokondria dan memiliki kemampuan menghasilkan panas secara cepat.

Lokasi utama:

- Interskapular
- Leher
- Mediastinum
- Sekitar ginjal

Fungsi utama BAT adalah mengubah energi kimia menjadi panas tanpa menghasilkan ATP secara signifikan.

2) Mekanisme Biokimia NST

NST terjadi melalui proses berikut:

- Paparan dingin → reseptor suhu teraktivasi
- Hipotalamus mengaktifkan sistem saraf simpatis
- Pelepasan norepinefrin
- Aktivasi reseptor β-adrenergik pada brown fat
- Lipolisis → asam lemak bebas
- Aktivasi Uncoupling Protein-1 (UCP1) di mitokondria
- Energi dilepaskan sebagai panas

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa UCP1 berperan penting dalam mengubah gradien proton menjadi panas tanpa melalui produksi ATP, sehingga meningkatkan efisiensi produksi panas (Hu et al., 2025).

3) Konsekuensi Metabolik NST

Meskipun efektif, NST memiliki konsekuensi fisiologis:

- Meningkatkan konsumsi oksigen
- Meningkatkan kebutuhan glukosa
- Berisiko menyebabkan hipoglikemia

Oleh karena itu, neonatus dengan gangguan respirasi atau nutrisi berisiko mengalami kegagalan termoregulasi.

c. Mekanisme Kehilangan Panas (Heat Loss)

Neonatus kehilangan panas melalui empat mekanisme utama:

1) Evaporasi

Penguapan cairan amnion dari kulit. Paling dominan segera setelah lahir

2) Konduksi

Kontak langsung dengan permukaan dingin

3) Konveksi

Aliran udara dingin di sekitar bayi

4) Radiasi

Transfer panas ke benda di sekitar tanpa kontak langsung

Studi terbaru menunjukkan bahwa kehilangan panas dapat terjadi sangat cepat, bahkan dalam 20–30 menit pertama kehidupan, jika tidak dilakukan intervensi (Liu et al., 2026).

d. Keterbatasan Termoregulasi Neonatus

Neonatus memiliki beberapa keterbatasan fisiologis:

1) Tidak dapat menggigil
2) Lemak subkutan terbatas
3) Kulit tipis
4) Rasio luas permukaan tubuh besar
5) Sistem saraf belum matang

Kondisi ini menyebabkan neonatus sangat rentan terhadap hipotermia.

e. Integrasi Termoregulasi dengan Sistem Lain

Termoregulasi tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan:

1) Sistem Respirasi

NST meningkatkan konsumsi oksigen

Hipotermia → gangguan respirasi

2) Sistem Sirkulasi

Vasokonstriksi perifer → perfusi menurun

Hipotermia → peningkatan resistensi vascular

3) Sistem Metabolik

Peningkatan penggunaan glukosa

Risiko hipoglikemia

f. Thermoneutral Zone (Zona Termonetral)

Thermoneutral zone adalah kondisi lingkungan di mana neonatus dapat mempertahankan suhu tubuh normal dengan konsumsi energi minimal.

Jika suhu lingkungan:

1) Terlalu rendah → aktivasi NST → stres metabolik
2) Terlalu tinggi → risiko hipertermia

WHO merekomendasikan menjaga lingkungan neonatus dalam zona termonetral untuk mencegah komplikasi.

3. Kebutuhan Neonatus dalam Termoregulasi

Agar proses termoregulasi berlangsung optimal, neonatus memerlukan kondisi fisiologis dan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Pada periode neonatal awal, kemampuan regulasi suhu masih terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan ini menjadi sangat krusial untuk mencegah hipotermia maupun hipertermia.

Literatur terbaru menegaskan bahwa kegagalan menjaga stabilitas suhu tubuh berhubungan langsung dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas neonatal, terutama pada bayi prematur dan berat lahir rendah (Liu et al., 2026).

a. Lingkungan Termal yang Optimal (Thermoneutral Environment)

Lingkungan termal optimal atau thermoneutral zone adalah kondisi di mana neonatus dapat mempertahankan suhu tubuh normal dengan konsumsi oksigen dan energi minimal.

Aspek penting:

1) Suhu ruangan hangat (±26–28°C untuk bayi cukup bulan)
2) Menghindari paparan angin atau AC langsung
3) Penggunaan inkubator atau radiant warmer bila diperlukan

Clinical reasoning:

Jika lingkungan terlalu dingin → aktivasi NST → ↑ konsumsi O_2 → risiko hipoksia

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa menjaga lingkungan termonetral secara signifikan menurunkan kejadian hipotermia neonatal (Zhong et al., 2024).

b. Pengeringan dan Pencegahan Kehilangan Panas

Segera setelah lahir, neonatus mengalami kehilangan panas terutama melalui evaporasi.

Kebutuhan utama:

1) Pengeringan segera
2) Penggantian kain basah

3) Kontak kulit ke kulit (skin-to-skin)

Clinical reasoning:

Tanpa pengeringan → kehilangan panas cepat → penurunan suhu 2–4°C dalam 30 menit

Evidence terbaru menegaskan bahwa intervensi sederhana seperti pengeringan dan skin-to-skin contact sangat efektif dalam mempertahankan suhu tubuh neonatus (Liu et al., 2026).

c. Kecukupan Energi dan Nutrisi

Produksi panas melalui non-shivering thermogenesis membutuhkan energi yang cukup. Kebutuhan:

1) Pemberian ASI dini (IMD)
2) Ketersediaan glukosa yang adekuat

Clinical reasoning:

Jika energi tidak cukup → NST terganggu → hipotermia + hipoglikemia

Penelitian menunjukkan bahwa hipoglikemia sering terjadi bersamaan dengan hipotermia pada neonatus (Osilla et al., 2023).

d. Fungsi Respirasi yang Adekuat

Termoregulasi sangat bergantung pada oksigenasi karena produksi panas membutuhkan oksigen. Kebutuhan:

1) Ventilasi efektif
2) Oksigenasi adekuat

Clinical reasoning:

1) Hipotermia → ↑ kebutuhan O_2
2) Jika ventilasi buruk → gagal kompensasi → asidosis

Hubungan erat antara respirasi dan termoregulasi menunjukkan bahwa gangguan pada satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya.

e. Perfusi dan Fungsi Sirkulasi yang Baik

Distribusi panas dalam tubuh bergantung pada sirkulasi darah. Kebutuhan:

1) Curah jantung adekuat
2) Perfusi perifer baik

Clinical reasoning:

1) Vasokonstriksi perifer → mengurangi kehilangan panas
2) Namun → dapat menurunkan perfusi jaringan

f. Perlindungan terhadap Faktor Risiko Lingkungan

Neonatus sangat sensitif terhadap faktor eksternal. Faktor risiko:

1) Ruangan dingin
2) Bayi basah
3) Prematuritas

4) Berat lahir rendah

Clinical reasoning:

Semakin kecil bayi → semakin besar kehilangan panas

g. Dukungan Perawatan Berkelanjutan (Continuity of Care)

Termoregulasi tidak hanya penting segera setelah lahir, tetapi juga selama periode neonatal. Kebutuhan:

1) Monitoring suhu berkala
2) Edukasi keluarga
3) Lingkungan rumah yang sesuai

Tabel 2. 5 Ringkasan Kebutuhan Termoregulasi

Kebutuhan	**Fungsi**	**Risiko jika tidak terpenuhi**
Lingkungan hangat	mencegah heat loss	hipotermia
Pengeringan	↓ evaporasi	penurunan suhu cepat
Nutrisi	energi NST	hipoglikemia
Respirasi	suplai O_2	asidosis
Sirkulasi	distribusi panas	perfusi buruk

4. Tanda Normal Termoregulasi

Tanda normal termoregulasi pada neonatus merupakan indikator keberhasilan adaptasi fisiologis dalam mempertahankan keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem termoregulasi yang melibatkan hipotalamus, sistem metabolik, serta respons vascular berfungsi secara adekuat dalam menghadapi perubahan lingkungan ekstrauterin.

Secara klinis, neonatus yang mampu mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal berada dalam kondisi normotermia dan zona termonetral, yaitu kondisi di mana kebutuhan oksigen dan energi minimal untuk mempertahankan suhu tubuh.

a. Parameter Tanda Normal Termoregulasi

1) Suhu Tubuh Normal (36,5°C – 37,5°C)

Rentang suhu ini merupakan standar internasional untuk neonatus dan menjadi indikator utama stabilitas termal. WHO dan berbagai studi terbaru menetapkan suhu normal neonatus pada 36,5°C–37,5°C. Suhu di luar

rentang ini berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas neonatal (Dunne et al., 2024). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa suhu rata-rata neonatus stabil berada sekitar 36,9–37,0°C dalam 48 jam pertama kehidupan, yang mencerminkan keberhasilan adaptasi termal (Dang et al., 2025).

2) Kulit Hangat saat Disentuh (Warm Peripheral Perfusion)

Kulit yang hangat menunjukkan bahwa:

a) Perfusi perifer adekuat
b) Tidak terjadi vasokonstriksi akibat stres dingin

Clinical reasoning:

Jika suhu normal tetapi kulit dingin → kemungkinan perfusi tidak adekuat

3) Bayi Aktif dan Responsif

Neonatus dengan termoregulasi baik akan:

a) Aktif bergerak
b) Responsif terhadap rangsangan
c) Menyusu dengan baik

Dasar fisiologis:

Energi tidak digunakan secara berlebihan untuk produksi panas (NST), sehingga tersedia untuk aktivitas dan pertumbuhan.

4) Tidak Ada Tanda Stres Termal

Tanda tidak adanya stres termal meliputi:

a) Tidak ada takipnea
b) Tidak ada tangisan lemah atau letargi
c) Tidak ada vasokonstriksi ekstrem

Clinical reasoning:

Jika terjadi stres termal → tubuh akan meningkatkan metabolisme → meningkatkan konsumsi oksigen

b. Konsep Zona Termonetral (Thermoneutral Zone)

Neonatus dengan tanda normal termoregulasi berada dalam zona termonetral, yaitu kondisi lingkungan di mana bayi dapat mempertahankan suhu tubuh normal tanpa meningkatkan metabolisme. Dalam kondisi ini:

1) Konsumsi oksigen minimal
2) Penggunaan energi efisien
3) Tidak terjadi aktivasi NST berlebihan

Pedoman terbaru (Sydney Children's Hospitals Network (SCHN), 2024) menegaskan bahwa mempertahankan neonatus dalam zona ini sangat penting untuk:

1) Mencegah hipotermia
2) Menghindari stres metabolik
3) Mendukung pertumbuhan optimal

c. Integrasi Fisiologi dan Klinis

Tanda normal termoregulasi mencerminkan keseimbangan antara:

1) Produksi panas (NST minimal)
2) Kehilangan panas terkendali
3) Perfusi perifer adekuat
4) Metabolisme stabil

Artinya: tubuh tidak berada dalam kondisi kompensasi

5. Tanda Bahaya Termoregulasi

Gangguan termoregulasi pada neonatus merupakan kondisi serius yang dapat berupa hipotermia maupun hipertermia. Kedua kondisi ini mencerminkan kegagalan mekanisme homeostasis suhu tubuh dan berhubungan erat dengan peningkatan morbiditas serta mortalitas neonatal.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa suhu tubuh abnormal pada neonatus merupakan faktor risiko independen kematian, terutama pada bayi prematur dan berat lahir rendah (Dunne et al., 2024) . Oleh karena itu, deteksi dini tanda bahaya menjadi sangat penting dalam praktik klinis kebidanan.

a. Hipotermia Neonatus (<36,5°C)

Hipotermia merupakan gangguan termoregulasi yang paling sering terjadi dan memiliki dampak sistemik luas.

1) Tanda Klinis
   a) Kulit dingin (terutama ekstremitas)
   b) Bayi lemah atau letargi
   c) Tangisan lemah / tidak aktif
   d) Napas cepat (takipnea) atau tidak teratur
   e) Refleks menghisap menurun
   f) Hipoglikemia

   Temuan klinis ini mencerminkan kondisi stres dingin (cold stress) hingga hipotermia sedang–berat.

2) Patofisiologi Hipotermia (Clinical Reasoning)
   a) Paparan suhu dingin memicu:

      Dingin → aktivasi NST → ↑ konsumsi O_2 → ↑ metabolisme → ↓ glukosa → hipoglikemia → asidosis metabolic
   b) Penjelasan fisiologis:

      Aktivasi non-shivering thermogenesis (NST) meningkatkan kebutuhan oksigen

Jika suplai tidak adekuat → terjadi hipoksia jaringan

Metabolisme anaerob → asidosis metabolik

Cadangan glukosa cepat habis → hipoglikemia

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa neonatus dengan hipotermia memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipoglikemia hingga 4–5 kali lipat dibandingkan neonatus normotermia. Selain itu, penurunan suhu tubuh sebesar 1°C meningkatkan risiko mortalitas hingga 28% (Kurz et al., 2025).

b. Hipertermia Neonatus (>37,5°C)

Hipertermia merupakan kondisi peningkatan suhu tubuh yang sering disebabkan oleh faktor lingkungan atau infeksi.

1) Tanda Klinis
   a) Kulit panas dan kemerahan
   b) Bayi rewel atau iritabel
   c) Takikardia
   d) Pernapasan cepat
   e) Risiko dehidrasi
2) Patofisiologi Hipertermia
   a) Hipertermia terjadi akibat:
      - Produksi panas berlebih
      - Lingkungan terlalu panas
      - Gangguan mekanisme pelepasan panas
   b) Clinical reasoning:

      ↑ suhu → ↑ metabolisme

      ↑ kehilangan cairan → dehidrasi

      ↑ kebutuhan oksigen → stres fisiologis
   c) Dalam kondisi berat, hipertermia dapat menyebabkan:

      Gangguan neurologis

      Ketidakseimbangan elektrolit

6. Asuhan Kebidanan pada Termoregulasi

Asuhan kebidanan pada termoregulasi neonatus bertujuan untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal (36,5°C–37,5°C) melalui pencegahan kehilangan panas dan optimalisasi produksi panas. Pendekatan ini harus dilakukan secara kontinu sejak lahir hingga periode neonatal, karena neonatus sangat rentan terhadap perubahan suhu lingkungan.

Evidence terbaru menunjukkan bahwa intervensi sederhana yang dilakukan sejak awal kehidupan (disebut warm chain) dapat secara signifikan menurunkan kejadian hipotermia dan meningkatkan survival neonatus (Baracetti et al., 2025).

a. Asuhan Segera Setelah Lahir (Immediate Thermal Care)

Periode segera setelah lahir merupakan fase paling kritis terhadap kehilangan panas, terutama melalui evaporasi.

Intervensi utama:

1) Mengeringkan bayi secara cepat dengan kain hangat
2) Mengganti kain basah
3) Melakukan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin contact)

Dasar ilmiah:

Pengeringan segera mencegah kehilangan panas melalui evaporasi, yang merupakan mekanisme utama kehilangan panas pada menit pertama kehidupan. Sementara itu, kontak kulit ke kulit terbukti efektif menjaga suhu tubuh bayi dan menstabilkan fungsi fisiologis (Liu et al., 2026).

Clinical reasoning:

Tanpa intervensi → kehilangan panas cepat → hipotermia → hipoglikemia

b. Perawatan Lanjutan (Ongoing Thermal Care)

Setelah fase awal, perawatan termal harus tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas suhu tubuh.

Intervensi utama:

1) Menjaga suhu ruangan (±23–26°C)
2) Membungkus bayi dengan kain hangat
3) Menutup kepala bayi (topi)

Dasar ilmiah:

Sekitar 25–40% kehilangan panas terjadi melalui kepala, sehingga penggunaan penutup kepala sangat efektif dalam mempertahankan suhu tubuh neonates (Dunne et al., 2024).

Clinical reasoning:

Lingkungan dingin → aktivasi NST → ↑ konsumsi O_2 → risiko hipoksia

c. Pemantauan Termoregulasi (Monitoring)

Pemantauan suhu merupakan bagian penting untuk mendeteksi dini gangguan termoregulasi.

Parameter pemantauan:

1) Suhu tubuh (aksila) secara berkala
2) Kondisi kulit (hangat/dingin)
3) Aktivitas bayi

Dasar ilmiah:

Pemantauan suhu secara rutin memungkinkan deteksi dini hipotermia yang sering terjadi dalam 6 jam pertama kehidupan (Daniel et al., 2024).

Clinical reasoning:

Deteksi dini → intervensi cepat → mencegah komplikasi sistemik

d. Intervensi Termal (Thermal Intervention)

Jika ditemukan gangguan termoregulasi, intervensi harus segera dilakukan sesuai tingkat keparahan.

1) Penghangatan (Rewarming)
   Inkubator
   Radiant warmer
   Kangaroo Mother Care (KMC)
2) Dukungan metabolic
   Pemberian ASI dini
   Pemenuhan kebutuhan energi
3) Rujukan
   Jika hipotermia sedang–berat
   Jika terdapat komplikasi (asidosis, gangguan napas)

Dasar ilmiah:

Pendekatan kombinasi (bundled interventions) seperti penghangatan, KMC, dan nutrisi terbukti menurunkan kejadian hipotermia dan meningkatkan suhu rata-rata neonatus selama perawatan (Baracetti et al., 2025).

e. Prinsip Warm Chain (WHO Approach)

Pedoman World Health Organization menekankan konsep "warm chain", yaitu serangkaian tindakan berkelanjutan untuk menjaga suhu tubuh neonatus, meliputi:

1) Ruangan persalinan hangat
2) Pengeringan segera
3) Kontak kulit ke kulit
4) Pemberian ASI dini
5) Menunda mandi
6) Pakaian dan selimut hangat
7) Rawat gabung ibu-bayi
8) Transportasi hangat
9) Resusitasi dalam kondisi hangat
10) Edukasi keluarga

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan kejadian hipotermia neonatal secara global.

E. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

KIE merupakan bagian integral dalam asuhan kebidanan neonatal yang bertujuan meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan neonatus, khususnya dalam mendeteksi dini gangguan respirasi. Pada periode neonatal, sebagian besar waktu bayi berada di rumah, sehingga keberhasilan deteksi dini sangat bergantung pada pengetahuan orang tua. Pendekatan KIE harus bersifat komunikatif, empatik, kontekstual, dan berbasis budaya, serta disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh keluarga.

1. Tujuan KIE pada Adaptasi Neonatus
   a. Meningkatkan pemahaman keluarga tentang adaptasi normal neonatus
   b. Membantu orang tua mengenali tanda bahaya respirasi
   c. Mendorong praktik perawatan bayi yang tepat di rumah
   d. Meningkatkan kepatuhan terhadap kunjungan neonatal

   Evidence terbaru menunjukkan bahwa edukasi keluarga secara efektif dapat menurunkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan outcome neonatal (Wang et al., 2025).
2. Materi Edukasi Utama

	Respirasi	Sirkulasi	Termoregulasi
Tanda Normal	a) Napas 30–60 kali/menit b) Napas tidak teratur masih normal c) Bayi tampak tenang dan aktif	a) Denyut jantung 120–160 kali/menit b) Kulit kemerahan (pink) c) CRT <3 detik d) Bayi aktif dan menyusu baik	a) Suhu tubuh: 36,5°C – 37,5°C b) Kulit: hangat saat disentuh c) Warna kulit: kemerahan (pink) d) Aktivitas: bayi aktif dan responsif e) Pola napas: normal, tidak cepat atau sesak f) Menyusu: baik dan efektif

Tanda Bahaya	a) Napas cepat (>60 kali/menit) b) Tarikan dinding dada (retraksi) c) Bunyi grok-grok atau grunting d) Cuping hidung kembang kempis e) Warna kebiruan (sianosis)	a) Denyut jantung terlalu lambat atau terlalu cepat b) Kulit pucat atau kebiruan c) CRT memanjang (>3 detik) d) Bayi lemas atau tidak aktif	a) Suhu <36°C atau >38°C b) Bayi tidak aktif / letargi c) Tidak mau menyusu d) Napas tidak normal
Cara menjaga kesehatan	a) Menjaga kehangatan bayi b) Menyusui secara dini dan eksklusif c) Menghindari paparan asap rokok d) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan e) Memastikan bayi cukup istirahat		
Kapan harus segera mencari pertolongan	a) Bayi tidak mau menyusu b) Napas tidak normal c) Bayi tampak lemah atau tidak aktif		

Bidan perlu menggunakan pendekatan berikut:

1) Bahasa sederhana dan tidak teknis
2) Demonstrasi langsung (misalnya cara melihat napas bayi)
3) Metode teach-back (ibu diminta mengulang kembali informasi)
4) Melibatkan keluarga (suami/keluarga inti)

Pendekatan ini terbukti meningkatkan retensi informasi dan kepatuhan keluarga (World Health Organization, 2023).

F. DOKUMENTASI ASUHAN NEONATUS (SOAP)

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam praktik kebidanan yang berfungsi sebagai:

1. Bukti pelayanan
2. Dasar pengambilan keputusan klinis
3. Media komunikasi antar tenaga kesehatan

4. Perlindungan hukum

   Dokumentasi harus dilakukan secara lengkap, akurat, sistematis, dan berkesinambungan.

   a. Format Dokumentasi SOAP

S (Subjective)	Berisi data dari ibu/keluarga: • Keluhan ibu • Persepsi terhadap kondisi bayi	Contoh: "Ibu mengatakan bayi napas cepat sejak tadi malam"
O (Objective)	Berisi hasil pemeriksaan: • Frekuensi napas • Pola napas • SpO_2 • Warna kulit • Usaha napas	Contoh: RR: 70x/menit, retraksi (+), SpO_2 88%, sianosis (-)
A (Assessment)	Interpretasi klinis berdasarkan data	Contoh: Distress respirasi neonatus
P (Plan)	Rencana asuhan	Contoh**:** • Berikan oksigen • Jaga suhu tubuh • Observasi ketat • Rujuk ke RS

   b. Prinsip Dokumentasi Berkualitas

      1) Akurat dan objektif
      2) Menggunakan istilah medis yang tepat
      3) Ditulis segera setelah tindakan
      4) Menggambarkan kondisi aktual pasien

      Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dokumentasi yang baik meningkatkan kualitas asuhan dan keselamatan pasien (Fleming et al., 2023).

   c. Integrasi Dokumentasi dan Clinical Reasoning

      Dokumentasi bukan hanya pencatatan, tetapi juga mencerminkan:

1) Proses berpikir klinis
2) Analisis kondisi pasien
3) Dasar pengambilan keputusan

Oleh karena itu, mahasiswa kebidanan perlu dilatih untuk tidak hanya "menulis", tetapi juga memahami makna klinis dari setiap data yang dicatat.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Identifikasi tanda, risiko, dan red flags

Kasus

Seorang bayi laki-laki lahir spontan di fasilitas pelayanan kesehatan pada usia kehamilan 38 minggu dengan berat lahir 2800 gram. Bayi menangis lemah saat lahir dan dilakukan pengeringan serta stimulasi ringan.

Pada 1 jam pertama kehidupan, hasil pengkajian menunjukkan:

- Frekuensi napas: 68 kali/menit
- Terdapat retraksi ringan dan nasal flaring
- Saturasi oksigen: 88%
- Frekuensi nadi: 168 kali/menit
- CRT: 4 detik
- Warna kulit pucat dengan akrosianosis
- Suhu tubuh: 36,2°C
- Bayi tampak lemah dan tidak aktif menyusu

Riwayat ibu:

- Persalinan lama (>18 jam)
- Ketuban pecah dini
- Ruangan bersuhu dingin

Tugas Diskusi Kelompok

1. Identifikasi Tanda Klinis
   Kelompok diminta mengidentifikasi:
   - Tanda respirasi normal vs abnormal
   - Tanda sirkulasi normal vs abnormal
   - Tanda termoregulasi normal vs abnormal
2. Analisis Faktor Risiko
   Identifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap gangguan:
   - Respirasi
   - Sirkulasi
   - Termoregulasi
3. Identifikasi Red Flags (Tanda Bahaya)
   Tentukan tanda bahaya yang memerlukan intervensi segera, meliputi:
   - Respirasi
   - Sirkulasi
   - Termoregulasi

4. Clinical Reasoning
   Jelaskan hubungan antara:
   - Hipotermia dengan gangguan respirasi dan sirkulasi
   - Gangguan respirasi dengan perubahan sirkulasi
5. Pengambilan Keputusan Awal
   Tentukan:
   - Apakah kondisi bayi normal atau gawat?
   - Intervensi awal yang harus dilakukan bidan

Panduan Jawaban (Kunci Diskusi)

1. Identifikasi Tanda Klinis
   Respirasi:
   - RR 68x/menit → takipnea (abnormal)
   - Retraksi + nasal flaring → distress respirasi

   Sirkulasi:
   - HR 168 → takikardia
   - CRT 4 detik → perfusi buruk
   - Kulit pucat → gangguan perfusi

   Termoregulasi:
   - Suhu 36,2°C → hipotermia
   - Bayi lemah → stres termal
2. Faktor Risiko
   - Persalinan lama → risiko asfiksia / infeksi
   - Ketuban pecah dini → risiko infeksi
   - Ruangan dingin → hipotermia
   - Bayi tidak segera menyusu → gangguan energi
3. Red Flags
   Respirasi:
   - Takipnea
   - Retraksi
   - SpO_2 <90%

   Sirkulasi:
   - CRT >3 detik
   - Takikardia
   - Pucat

   Termoregulasi:
   - Suhu <36,5°C
   - Bayi lemah

4. Clinical Reasoning
   Hipotermia → ↑ konsumsi O_2 → memperberat distress respirasi
   Hipoksia → memicu takikardia → gangguan perfusi
   Perfusi buruk → memperparah metabolisme → asidosis
5. Keputusan Klinis
   Status:
   Neonatus dalam kondisi gawat (distress respirasi + gangguan sirkulasi + hipotermia)
   Intervensi awal:
   - Hangatkan bayi (skin-to-skin / warmer)
   - Berikan oksigen
   - Observasi ketat
   - Rujuk jika tidak membaik

   Output yang Diharapkan dari Mahasiswa
   - Tabel analisis tanda klinis
   - Diagram hubungan patofisiologi
   - Rencana intervensi awal

Catatan untuk Dosen (OBE Alignment)
Aktivitas ini mengukur:
- Knows How (Miller's Pyramid)
- Kemampuan analisis klinis awal
- Integrasi teori ke praktik

G. Ringkasan

Adaptasi fisiologis neonatus merupakan proses transisi kritis dari kehidupan intrauterin menuju ekstrauterin yang melibatkan perubahan cepat dan terintegrasi pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi untuk mempertahankan homeostasis. Adaptasi pernapasan didefinisikan sebagai peralihan dari pertukaran gas melalui plasenta menjadi ventilasi paru mandiri, yang ditandai dengan napas pertama, pembersihan cairan paru, ekspansi alveoli, serta produksi surfaktan untuk mencegah kolaps alveoli. Adaptasi sirkulasi merupakan perubahan dari sirkulasi janin dengan tiga shunt (foramen ovale, duktus arteriosus, dan duktus venosus) menjadi sirkulasi neonatal, melalui penurunan resistensi vaskular pulmonal (PVR), peningkatan resistensi vaskular sistemik (SVR), dan penutupan bertahap shunt janin. Sementara itu, termoregulasi adalah kemampuan neonatus mempertahankan suhu tubuh normal (36,5–37,5°C) melalui keseimbangan produksi panas—terutama melalui non-shivering thermogenesis (NST)dan kehilangan panas, meskipun sistem ini masih imatur. Secara fisiologis, perubahan ini dipicu oleh napas pertama, peningkatan oksigenasi, pemotongan tali pusat, serta paparan lingkungan dingin yang menstimulasi respons metabolik dan neurohormonal.

Agar adaptasi berlangsung optimal, neonatus membutuhkan jalan napas paten, ventilasi dan oksigenasi adekuat, perfusi jaringan yang baik, suhu lingkungan termonetral, serta keseimbangan metabolik dan energi yang cukup. Kegagalan memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan gangguan sistemik yang saling berkaitan, seperti hipoksia, hipoglikemia, dan asidosis. Tanda normal adaptasi meliputi frekuensi napas 30–60 kali/menit dengan pola tidak teratur ringan, saturasi oksigen meningkat bertahap, frekuensi nadi 120–160 kali/menit, CRT <3 detik, warna kulit kemerahan, suhu tubuh 36,5–37,5°C, kulit hangat, serta bayi aktif dan responsif. Sebaliknya, tanda bahaya meliputi takipnea atau apnea, retraksi dan grunting, bradikardia atau takikardia, CRT memanjang, sianosis sentral atau pucat, serta hipotermia (<36,5°C) atau hipertermia (>37,5°C). Secara patofisiologis, kondisi seperti hipotermia dapat meningkatkan konsumsi oksigen melalui aktivasi NST, yang berujung pada hipoglikemia dan asidosis metabolik, sedangkan gangguan respirasi dapat memperburuk perfusi dan sirkulasi, membentuk lingkaran kegawatan.

Alur asuhan kebidanan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui pendekatan pengkajian–interpretasi–intervensi–evaluasi–rujukan. Pada tahap pengkajian, bidan menilai jalan napas, frekuensi dan pola napas, denyut jantung, perfusi (CRT dan warna kulit), serta suhu tubuh. Interpretasi dilakukan dengan membedakan kondisi normal, borderline, atau gawat berdasarkan parameter klinis

dan tren perubahan. Intervensi awal meliputi menjaga kehangatan (pengeringan, skin-to-skin, selimut hangat), memastikan ventilasi efektif, memberikan oksigen bila diperlukan, serta mendukung inisiasi menyusu dini. Evaluasi dilakukan secara berulang untuk memantau respons neonatus, sedangkan rujukan segera dilakukan bila ditemukan tanda bahaya atau kegagalan adaptasi. Pendekatan ini menekankan deteksi dini dan intervensi cepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan keselamatan neonatus pada periode awal kehidupan.

H. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bayi baru lahir cukup bulan bernapas spontan setelah dilakukan pengeringan dan stimulasi. Masuknya udara ke alveoli menyebabkan resistensi vaskular pulmonal menurun dan aliran darah ke paru meningkat. Perubahan fisiologis yang terjadi selanjutnya adalah ....

A. tekanan atrium kanan meningkat melebihi atrium kiri
B. tekanan atrium kiri meningkat dan foramen ovale menutup
C. resistensi vaskular sistemik menurun secara drastis
D. aliran darah melalui duktus arteriosus meningkat
E. darah kembali dialirkan menuju plasenta

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Penutupan foramen ovale.

Pembahasan:

Aerasi paru menyebabkan resistensi vaskular pulmonal menurun sehingga aliran darah menuju paru meningkat. Darah yang kembali melalui vena pulmonalis meningkatkan tekanan atrium kiri. Ketika tekanan atrium kiri lebih tinggi daripada atrium kanan, foramen ovale menutup secara fungsional. Perubahan tersebut merupakan bagian dari transisi sirkulasi janin menuju sirkulasi neonatal. Keberhasilan adaptasi sirkulasi sangat bergantung pada ventilasi paru yang efektif.

Soal 2

Seorang bayi berusia 10 menit tampak tenang dan berwarna kemerahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan frekuensi napas 48 kali/menit, tidak terdapat retraksi, tidak ada grunting, dan saturasi oksigen 91%. Interpretasi kondisi respirasi bayi yang paling tepat adalah ....

A. adaptasi respirasi berlangsung normal
B. bayi mengalami takipnea neonatal
C. bayi mengalami distress respirasi ringan
D. bayi mengalami kegagalan ventilasi
E. bayi membutuhkan ventilasi tekanan positif

Kunci Jawaban: A

Kata Kunci: Frekuensi napas normal dan tanpa peningkatan usaha napas.

Pembahasan:

Frekuensi napas normal neonatus adalah 30–60 kali/menit. Pada menit ke-10 kehidupan, saturasi oksigen normal meningkat secara bertahap hingga sekitar 85–95%. Tidak adanya retraksi, grunting, dan nasal flaring menunjukkan bahwa bayi

tidak mengalami peningkatan kerja napas. Dengan demikian, data tersebut menggambarkan adaptasi respirasi yang berlangsung normal dan tidak memerlukan ventilasi tekanan positif.

Soal 3

Seorang bayi baru lahir memiliki frekuensi napas 70 kali/menit, retraksi subkostal, pelebaran cuping hidung, dan suara mengerang saat ekspirasi. Makna fisiologis suara mengerang pada bayi tersebut adalah ....

A. upaya meningkatkan pengeluaran cairan paru
B. respons untuk menurunkan resistensi jalan napas
C. mekanisme mempertahankan tekanan akhir ekspirasi
D. tanda penurunan aktivitas pusat pernapasan
E. respons normal akibat imaturitas pusat respirasi

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Positive end-expiratory pressure*.

Pembahasan:

Grunting atau suara mengerang saat ekspirasi merupakan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan tekanan positif pada akhir ekspirasi. Bayi menahan sebagian udara di dalam alveoli agar alveoli tidak mudah kolaps. Tanda ini menunjukkan ketidakstabilan alveoli dan gangguan ventilasi. Apabila disertai takipnea, retraksi, atau nasal flaring, grunting merupakan tanda distress respirasi yang membutuhkan pengkajian dan intervensi segera.

Soal 4

Seorang bayi baru lahir memiliki suhu aksila 36,1°C, kulit dingin, refleks mengisap menurun, dan tampak lemah. Mekanisme yang dapat memperburuk kondisi bayi akibat hipotermia adalah ....

A. penurunan penggunaan glukosa dan oksigen
B. peningkatan produksi panas melalui menggigil
C. penurunan aktivitas metabolisme jaringan
D. peningkatan konsumsi oksigen dan glukosa
E. peningkatan cadangan energi dalam lemak coklat

Kunci Jawaban: D

Kata Kunci: *Non-shivering thermogenesis*.

Pembahasan:

Neonatus menghasilkan panas terutama melalui *non-shivering thermogenesis* dengan memanfaatkan lemak coklat. Ketika mengalami hipotermia, proses tersebut meningkatkan konsumsi oksigen dan glukosa. Jika berlangsung terus, cadangan

glukosa dapat menurun sehingga terjadi hipoglikemia. Kebutuhan oksigen yang meningkat juga dapat memperburuk hipoksia dan memicu metabolisme anaerob serta asidosis metabolik. Oleh karena itu, hipotermia harus segera ditangani.

Soal 5

Seorang bayi laki-laki lahir pada usia kehamilan 38 minggu. Hasil pengkajian menunjukkan frekuensi napas 68 kali/menit, retraksi, SpO_2 88%, frekuensi nadi 168 kali/menit, CRT 4 detik, suhu 36,2°C, dan bayi tampak lemah. Tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah ....

A. memandikan bayi menggunakan air hangat
B. memberikan ASI tanpa melakukan stabilisasi
C. menjaga kehangatan dan memberikan dukungan oksigenasi
D. melakukan pengisapan lendir secara rutin dan mendalam
E. menunggu selama satu jam untuk mengevaluasi adaptasi bayi

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Stabilisasi respirasi, sirkulasi, dan suhu.

Pembahasan:

Bayi menunjukkan distress respirasi, gangguan perfusi, dan hipotermia. Bidan harus melakukan stabilisasi secara terintegrasi dengan memastikan jalan napas paten, menjaga kehangatan melalui pengeringan, penggantian kain basah, atau penggunaan penghangat, serta memberikan dukungan oksigenasi sesuai kebutuhan. Kondisi bayi harus dipantau secara ketat dan dilakukan kolaborasi atau rujukan jika tidak segera membaik. Pengisapan lendir tidak dilakukan secara rutin kecuali terdapat obstruksi jalan napas yang jelas.

Referensi

Almudares, F., Gandhi, B., Davies, J., Couroucli, X., Villafranco, N., Varghese, N. P., Guaman, M. C., Guillory, C., & Shivanna, B. (2025). Oxygen Saturation Targeting in the Neonatal Intensive Care Unit. *Journal of Clinical Medicine*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/jcm14113975

Bajaj, H. (2025). Transition from fetus to neonate. *Surgery (Oxford)*, *43*(11), 693–698. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2025.10.001

Baracetti, M., Hagos, E., Tolera, J., Cavallin, F., Facci, E., Putoto, G., Manenti, F., Trevisanuto, D., & Pietravalle, A. (2025). Effectiveness of Bundled Interventions for the Prevention of Neonatal Hypothermia in Low-Income Settings: A Quality Improvement Project in a Referral Hospital in Ethiopia. *Children*, *12*(6). https://doi.org/10.3390/children12060709

Bhagwat, A. P., Sharath, H. V, Seth, N. H., & Puri, S. N. (2024). Persistent Pulmonary Hypertension of Newborns Secondary to Labile Hypoxemia Associated With Cyanosis: A Case Series. *Cureus*, *16*(2), e54016. https://doi.org/10.7759/cureus.54016

Chakkarapani, A. A., Roehr, C. C., Hooper, S. B., te Pas, A. B., Gupta, S., & group, O. behalf of the E. N. R. section writing. (2024). Transitional circulation and hemodynamic monitoring in newborn infants. *Pediatric Research*, *96*(3), 595–603. https://doi.org/10.1038/s41390-022-02427-8

Chojnacka, K., Singh, Y., Gahlaut, S., Blaz, W., Jerzak, A., & Szczapa, T. (2025). Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn: A Pragmatic Review of Pathophysiology, Diagnosis, and Advances in Management. *Biomedicines*, *13*(10). https://doi.org/10.3390/biomedicines13102332

Clinck, B., Allison, C., & Patino, F. (2025). The transition to life outside the womb: a review of neonatal physiology. *Anaesthesia & Intensive Care Medicine*, *26*(11), 719–729. https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2025.10.001

Dang, R., Frymoyer, A., Patel, A. I., Weng, Y., & Schroeder, A. R. (2025). Temperature Percentiles by Hour of Life in the Newborn Nursery. *Pediatrics*, *156*(3), e2025070973. https://doi.org/10.1542/peds.2025-070973

Daniel, E., Seif, S. A., & Millanzi, W. C. (2024). Predictors of neonatal hypothermia within six hours of birth and exploring preventive practices among post-natal mothers in Kilimanjaro region: Explanatory sequential mixed method protocol. *PLOS ONE*, *19*(11), e0313432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313432

Davies, I. M., Crossley, K. J., McGillick, E. V, Nitsos, I., Rodgers, K., Thiel, A., Zahra, V. A., Badurdeen, S., te Pas, A. B., & Hooper, S. B. (2024). Adverse respiratory patterns in near-term spontaneously breathing newborn lambs with elevated airway liquid volumes at birth. *Frontiers in Pediatrics*, *Volume*

12-2024. https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2024.1336154

Diedericks, C., Crossley, K. J., Davies, I. M., Blank, D. A., Cramer, S. J. E., Wallace, M. J., te Pas, A. B., Kitchen, M. J., & Hooper, S. B. (2025). Role of the Chest Wall in Newborn Respiratory Function at Birth. *The FASEB Journal*, *39*(19), e71064. https://doi.org/https://doi.org/10.1096/fj.202502372R

Dunne, E. A., O'Donnell, C. P. F., Nakstad, B., McCarthy, L. K., & Group, on behalf of the E. S. for P. R. (ESPR) N. R. S. W. (2024). Thermoregulation for very preterm infants in the delivery room: a narrative review. *Pediatric Research*, *95*(6), 1448–1454. https://doi.org/10.1038/s41390-023-02902-w

Escrig-Fernández, R., Zeballos-Sarrato, G., Gormaz-Moreno, M., Avila-Alvarez, A., Toledo-Parreño, J. D., & Vento, M. (2023). The Respiratory Management of the Extreme Preterm in the Delivery Room. *Children*, *10*(2). https://doi.org/10.3390/children10020351

Fatmawati, M. A. (2024). *PENGARUH POSISI PRONASI PADA BAYI ASFIKSIA TERHADAP PERUBAHAN HEMODINAMIK DI RSUD SOEWONDO KENDAL*. Universitas Islam Sultan Agung.

Hu, X., Hu, D., Chen, K., Xu, M., Chen, Y., Fu, L., Wu, D., Qu, X., Wang, J., Ruan, C., Cai, J., Shi, K., & Ye, M. (2025). Uncoupling protein 1 in nonadipose tissue. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, *330*(1), E127–E141. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00260.2025

J-c, F., & Faleh, E. I. (2023). *SUPPORT OF ADAPTATION AND RESUSCITATION OF THE NEWBORN INFANT*. https://www.neonet.ch/application/files/1317/0308/5485/2023_Support_Adaptation__REA_Revision_2022-23_final_Version_Paediatrica_Dec_23.pdf?utm_source=chatgpt.com

Kumar Krishnegowda, V., Prasath, A., Vadakkencherry Ramaswamy, V., & Trevisanuto, D. (2025). Neonatal Shock: Current Dilemmas and Future Research Avenues. *Children*, *12*(2). https://doi.org/10.3390/children12020128

Kurz, C., Roeper, M., Welters, A., Mayatepek, E., Meissner, T., Kummer, S., & Hoermann, H. (2025). Relationship of neonatal hypothermia and hypoglycemia in late preterm and term born neonates. *Molecular and Cellular Pediatrics*, *12*(1), 15. https://doi.org/10.1186/s40348-025-00204-1

Laptook, A. R. (2024). Neonatal thermoregulation: a cornerstone of care or forgotten principles? *Pediatric Research*, *95*(6), 1398–1399. https://doi.org/10.1038/s41390-023-03009-y

Lee, H. C., Strand, M. L., Finan, E., Illuzzi, J., Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V., Mahgoub, M., Niermeyer, S., Schexnayder, S. M., Schmölzer, G. M., Weglarz, J., Williams, A. L., Weiner, G. M., Wyckoff, M., Yamada, N. K., & Szyld, E. (2025). Part 5: Neonatal Resuscitation: 2025 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation*, *152*(16_suppl_2), S385–S423. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001367

Lin, P.-C., Chen, C.-H., Chang, J.-H., Peng, C.-C., Jim, W.-T., Lin, C.-Y., Hsu, C.-H., & Chang, H.-Y. (2023). Monitoring of the Healthy Neonatal Transition Period with Serial Lung Ultrasound. *Children*, *10*(8). https://doi.org/10.3390/children10081307

Liu, C.-H., Su, S.-Y., Chang, Y.-E., & Shih, C.-L. (2026). Early Mother–Newborn Skin-to-Skin Contact at Term Birth and Early Neonatal Thermoregulation Under Routine Clinical Practice. *Medicina*, *62*(1). https://doi.org/10.3390/medicina62010232

McGuire, D., Gotlib, A., & King, J. (2023). *Capillary Refill Time*.

Nguyen, T. C., Madappa, R., Siefkes, H. M., Lim, M. J., Siddegowda, K. M., & Lakshminrusimha, S. (2024). Oxygen saturation targets in neonatal care: A narrative review. *Early Human Development*, *199*, 106134. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2024.106134

Osilla, E. V., Marsidi, J. L., Shumway, K. R., & Sharma, S. (2023). *Physiology, Temperature Regulation*.

Ovalı, F. (2025). Hemodynamic Changes in the Transition Period in the Preterm and Term Infant: Basic Concepts. *Turkish Archives of Pediatrics*, *60*(3), 251–257. https://doi.org/10.5152/TurkArchPediatr.2025.24256

Padilla-Sánchez, C., Baixauli-Alacreu, S., Solaz-García, Á., Lara-Cantón, I., Parra-Llorca, A., & Vento, M. (2024). Reference ranges for SpO2, respiratory rate, and tidal volume in term newborn infants after birth: a narrative review. In *Pediatric Medicine* (Vol. 7). AME Publishing Company. https://doi.org/10.21037/pm-21-75

Rahayu, S., & Winarti, R. (2026). Application of Positioning and Nesting to Body Temperature Changes, Oxygen Saturation, and Heart Rate in Low Birth Weight Infants in the Perinatology Room of Batang Regional General Hospital. *Journal of Health, Medical, and Psychological Studies*, *1*, 197–206. https://doi.org/10.65310/frx4m015

Ramaswamy, V. V., Devi, R., & Kumar, G. (2023). Non-invasive ventilation in neonates: a review of current literature. *Frontiers in Pediatrics*, *Volume 11-2023*. https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2023.1248836

S, F., & S, L. (2023). *Fetal+oxygenation*.

Simpson, K. R. (2024). Updated Neonatal Resuscitation Guidelines from the American Academy of Pediatrics and the American Heart Association. *MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing*, *49*(3). https://journals.lww.com/mcnjournal/fulltext/2024/05000/updated_neonatal_resuscitation_guidelines_from_the.13.aspx

Smith, B. (2024). Thermoregulation of the Extremely Low Birth Weight Neonate. *Neonatal Network*, (1), 12–18. https://doi.org/10.1891/NN-2023-0020

Soni, P., & Nagalli, M. M. (2025). Enhancing neonatal resuscitation outcomes: bridging theory and practice. *European Journal of Pediatrics*, *184*(4), 258. https://doi.org/10.1007/s00431-025-06087-8

Sweet, D. G., Carnielli, V. P., Greisen, G., Hallman, M., Klebermass-Schrehof, K., Ozek, E., te Pas, A., Plavka, R., Roehr, C. C., Saugstad, O. D., Simeoni, U., Speer, C. P., Vento, M., Visser, G. H. A., & Halliday, H. L. (2023). European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome: 2022 Update. *Neonatology*, *120*(1), 3–23. https://doi.org/10.1159/000528914

Sydney Children's Hospitals Network (SCHN). (2024). *Thermoregulation in Neonatal Care - CHW*. Sydney Children's Hospitals Network (SCHN).

te Pas, A. B., Knol, R., Lopriore, E., van den Akker, T. H., & Hooper, S. B. (2024). Physiological-Based Cord Clamping: When the Baby Is Ready for Clamping. *Neonatology*, *121*(5), 547–552. https://doi.org/10.1159/000540667

Wahyuni, E., & Mulya Sari, I. (2024). DESCRIPTION OF OXYGEN SATURATION IN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (RDS) INFANTS ATTACHED TO CPAP WITH KNEE CHEST POSITION. *Indonesian Journal of Global Health Researc*, *6*(S6), 701–708. https://doi.org/10.37287/ijghr.v6iS6.5025

Wang, J., Tang, N., Jin, C., Yang, J., Zheng, X., Jiang, Q., Li, S., Xiao, N., & Zhou, X. (2025). Association of Digital Health Interventions With Maternal and Neonatal Outcomes: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *27*, e66580. https://doi.org/10.2196/66580

Williams, E., & Dassios, T. (2025). What's hot in neonatal respiratory monitoring? *Pediatric Research*, *98*(1), 38–40. https://doi.org/10.1038/s41390-024-03746-8

World Health Organization. (2023). *communication-framework*.

Wubishet, M., Assefa, T., G/Meskel, T., Zelalem, H., & Shimelis, B. (2025). Neonatal resuscitation knowledge and its determinants among healthcare professionals at Asella referral and teaching hospital, Southeast Ethiopia. *BMC Pediatrics*, *25*(1), 696. https://doi.org/10.1186/s12887-025-06061-1

Wyckoff, M. H., Morrison, L. J., Ko, Y.-C., Raymond, T. T., Lee, H. C., Olasveengen, T. M., Madar, R. J., Lin, Y., Halamek, L. P., Scquizzato, T., Ohshimo, S., Szyld, E., Leone, T. A., Tijssen, J. A., Liley, H. G., Kapadia, V. S., Ng, K.-C., Borra, V., El-Naggar, W., … Wyllie, J. P. (2023). 2023 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. *Circulation*, *148*(24), e187–e280. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001179

Yamada, N. K., Szyld, E., Strand, M. L., Finan, E., Illuzzi, J. L., Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V. S., Niermeyer, S., Schmölzer, G. M., Williams, A., Weiner, G. M., Wyckoff, M. H., Lee, H. C., & Pediatrics, A. H. A. and A. A. of. (2024). 2023 American Heart Association and American Academy of Pediatrics Focused Update on Neonatal Resuscitation: An Update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Pediatrics*, *153*(2), e2023065030. https://doi.org/10.1542/peds.2023-065030

Yamashiro, S. M., & Iyer, N. P. (2024). Infant periodic breathing and apneic threshold. *Physiological Reports*, *12*(2), e15915. https://doi.org/https://doi.org/10.14814/phy2.15915

Zhong, G., Qi, J., Sheng, L., Zhuang, J., Yu, Z., & Wu, B. (2024). Quality improvement bundles to decrease hypothermia in very low/extremely low birth weight infants at birth: a systematic review and meta-analysis. *PeerJ*, *12*, e18425. https://doi.org/10.7717/peerj.18425

BAB 3

ASUHAN SEGERA SETELAH LAHIR: PENGERINGAN, KONTAK KULIT, IMD, DAN PENCEGAHAN HIPOTERMIA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Asuhan Segera Setelah Lahir: Pengeringan, Kontak Kulit, IMD, dan Pencegahan Hipotermia	3.1 Melakukan urutan pengeringan, penilaian cepat, dan menjaga jalan napas sesuai standar asuhan segera.	3.2 Menerapkan kontak kulit-ke-kulit, IMD, dan pencegahan hipotermia pada periode awal kelahiran.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE keterampilan asuhan segera (checklist)	Ketepatan urutan tindakan dan langkah kritis ≥90% item checklist; penerapan pencegahan hipotermia/aseptik ≥80% item checklist	15	Checklist OSCE; rekaman simulasi (bila ada)
CPMK-4	OSCE/simulasi hipotermia (checklist + rubrik keputusan)	Identifikasi risiko & strategi pencegahan tepat ≥80%; tindakan pemanasan & monitoring suhu sesuai SOP ≥85%	15	Checklist tindakan; lembar keputusan klinis
CPMK-5	OSCE observasi menyusu & konseling (rubrik)	Skor penilaian perlekatan/posisi ≥3 (skala 1–4); ketepatan penilaian tanda cukup ASI ≥80%	10	Rubrik observasi menyusu; catatan konseling

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	sering terlewat; perlu arahan penuh	berisiko; perlu koreksi	sangat minimal dan segera diperbaiki	dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik;	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		suhu/aseptik belum konsisten	monitoring dasar dilakukan	

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			penyebab yang mungkin	
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. PENDAHULUAN

Bayi baru lahir merupakan individu yang baru saja mengalami proses transisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Masa ini merupakan periode yang sangat kritis karena bayi harus beradaptasi dengan berbagai perubahan fisiologis seperti pernapasan, sirkulasi, dan pengaturan suhu tubuh. Oleh karena itu, asuhan segera pada bayi baru lahir menjadi bagian penting dalam praktik kebidanan untuk memastikan bayi dapat beradaptasi dengan baik dan terhindar dari berbagai komplikasi. Mahasiswa kebidanan sebagai calon tenaga kesehatan perlu memahami secara komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar asuhan bayi baru lahir agar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai standar.

Salah satu tindakan penting dalam asuhan segera bayi baru lahir adalah mengeringkan bayi sesaat setelah lahir. Proses mengeringkan bayi bertujuan untuk

menghilangkan cairan ketuban yang menempel pada kulit bayi sehingga dapat mencegah kehilangan panas melalui proses evaporasi. Pengeringan dilakukan menggunakan kain atau handuk yang bersih dan kering dengan cara mengusap lembut seluruh tubuh bayi, terutama pada bagian kepala yang merupakan sumber terbesar kehilangan panas. Tindakan ini juga sekaligus memberikan rangsangan taktil yang dapat membantu merangsang pernapasan bayi.

Selain itu, kontak kulit ke kulit (skin to skin contact) antara ibu dan bayi juga merupakan langkah penting dalam asuhan bayi baru lahir. Kontak kulit dilakukan dengan meletakkan bayi di dada atau perut ibu segera setelah lahir tanpa pakaian sehingga kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu. Kontak ini memiliki berbagai manfaat, antara lain membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi, serta mendukung keberhasilan pemberian ASI.

Kontak kulit ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). IMD merupakan proses membiarkan bayi mencari dan menemukan puting susu ibu secara alami dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Praktik ini terbukti memberikan banyak manfaat bagi ibu dan bayi, seperti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, memperkuat refleks menyusu bayi, serta membantu kontraksi rahim ibu sehingga dapat mengurangi risiko perdarahan pascapersalinan. Oleh karena itu, mahasiswa kebidanan perlu memahami prosedur dan tahapan pelaksanaan IMD dengan benar.

Di samping itu, pencegahan hipotermi juga menjadi aspek penting dalam asuhan bayi baru lahir. Bayi baru lahir sangat rentan mengalami hipotermi karena sistem pengaturan suhu tubuhnya belum sempurna, luas permukaan tubuh yang relatif besar, serta lapisan lemak yang masih tipis. Hipotermi pada bayi dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti gangguan pernapasan, hipoglikemia, hingga meningkatkan risiko kematian neonatal. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan seperti segera mengeringkan bayi, melakukan kontak kulit dengan ibu, menutup kepala bayi, serta menjaga suhu ruangan tetap hangat.

Bab ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami konsep dasar dan praktik asuhan bayi baru lahir secara sistematis dan sesuai dengan standar pelayanan kebidanan. Melalui pembahasan mengenai pengeringan bayi, kontak kulit ke kulit, pelaksanaan IMD, serta pencegahan hipotermi, diharapkan mahasiswa kebidanan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan yang berkualitas kepada bayi baru lahir. Dengan demikian, mahasiswa kebidanan diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir.

B. Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan segera setetlah bayi lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD, serta pencegahan hipotermi dan infeksi dasar sesuai SOP
2. Mahasiswa mampu melakukan penilaian resiko ternal dan melaksanakan oencegahan serta tata laksanan awal hipotemi pada neonatus
3. Mahasiswa mampu menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus
4. Mahasiswa mampu melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial secara aman dan bermutu
5. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonates untuk mengenali kondisi normal, resiko dan tanda bahaya
6. Mahasiswa mampu menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan keluarga dalam perawatan neonates
7. Mahasiswa mampu menunjukkan profesionalisme , etika dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial

C. Capaian pembelajaran

Kognitif

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep asuhan segera setelah bayi lahir yaitu mencakup mengeringkan bayi, kontak kulit, IMD dan pencegahan hipotermia
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktek melalui Analisa kasus dan penerapam prinsip asuhan pada bayi baru lahir

Psikomotor

1. Mahasiswa mampu melakukan Tindakan kebidanan berupa asuhan bayi baru lahir yang spesifik dan tepat mencakup mengeringkan bayi, kontak kulit, IMD dan pencegahan hipotermia

Afektif

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian , empatidan etika professional dalam berinteraksi denganpasien dan keluarga serta dalam memberikan asuhan
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengananggota tim kesehatan lainnya

D. Pengeringan Bayi Baru Lahir

Pengeringan bayi merupakan salah satu komponen utama dalam asuhan segera setelah bayi lahir yang harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan benar. Tindakan ini dilakukan segera setelah bayi lahir, bahkan sebelum tindakan lain seperti penimbangan atau pemeriksaan fisik lanjutan. Pengeringan bayi bukan hanya bertujuan untuk membersihkan cairan ketuban dan darah dari tubuh bayi, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam proses adaptasi fisiologis bayi terhadap lingkungan luar rahim, khususnya dalam menjaga kestabilan suhu tubuh dan merangsang pernapasan awal.

Bayi baru lahir sangat rentan mengalami kehilangan panas karena mekanisme pengaturan suhu tubuhnya belum sempurna. Setelah lahir, bayi secara tiba-tiba berpindah dari lingkungan intrauterin yang hangat dan stabil ke lingkungan ekstrauterin yang suhunya lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan bayi berisiko tinggi mengalami hipotermia apabila tidak dilakukan asuhan segera yang adekuat, salah satunya melalui pengeringan bayi.

Pengeringan bayi adalah tindakan mengusap dan mengeringkan seluruh tubuh bayi baru lahir menggunakan kain atau handuk bersih dan kering segera setelah bayi lahir, dengan tujuan menghilangkan cairan ketuban dan mencegah kehilangan panas tubuh. Pengeringan dilakukan sambil memberikan rangsangan taktil ringan yang dapat membantu merangsang pernapasan spontan bayi.

Tindakan pengeringan ini merupakan bagian dari standar asuhan persalinan normal dan direkomendasikan oleh berbagai pedoman pelayanan neonatal karena terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian hipotermia pada bayi baru lahir.

Secara fisiologis, bayi baru lahir kehilangan panas tubuh melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari keempat mekanisme tersebut, evaporasi merupakan penyebab terbesar kehilangan panas pada menit-menit pertama setelah kelahiran. Evaporasi terjadi ketika cairan ketuban yang masih menempel pada kulit bayi menguap ke udara, sehingga menarik panas dari tubuh bayi.

Pengeringan bayi bertujuan untuk menghentikan proses evaporasi tersebut dengan cara menghilangkan cairan ketuban dari permukaan kulit bayi. Selain itu, penggunaan kain yang kering dan hangat juga membantu mengurangi kehilangan panas melalui mekanisme konduksi dan konveksi. Oleh karena itu, pengeringan bayi harus dilakukan secepat mungkin setelah bayi lahir, idealnya dalam 30 detik pertama.

Selain mencegah kehilangan panas, pengeringan juga memberikan rangsangan sensorik pada kulit bayi. Rangsangan ini dapat membantu menstimulasi

pusat pernapasan di otak sehingga bayi dapat bernapas secara spontan dan teratur. Hal ini sangat penting terutama pada bayi yang lahir dengan napas lemah atau menangis tidak kuat.

Pengeringan bayi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Mencegah kehilangan panas tubuh bayi dan menurunkan risiko hipotermia.
2. Merangsang pernapasan dan tangisan pertama bayi.
3. Membantu proses adaptasi bayi terhadap lingkungan luar rahim.
4. Menyiapkan bayi untuk dilakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu.
5. Mendukung keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, pengeringan bayi menjadi tindakan sederhana namun berdampak besar terhadap kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir.

Pengeringan bayi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip asuhan neonatal yang aman dan efektif. Prinsip utama pengeringan bayi adalah cepat, lembut, dan menggunakan alat yang bersih serta kering. Pengeringan tidak boleh dilakukan dengan kasar karena kulit bayi masih sangat sensitif dan mudah mengalami iritasi atau cedera.

Selain itu, pengeringan bayi dilakukan tanpa memisahkan bayi dari ibu. Bayi sebaiknya langsung diletakkan di dada atau perut ibu, kemudian dikeringkan di posisi tersebut. Hal ini mendukung terjadinya kontak kulit ke kulit serta menjaga kehangatan bayi secara alami melalui panas tubuh ibu.

Pengeringan bayi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera setelah bayi lahir, bayi diletakkan di atas perut atau dada ibu.
2. Gunakan kain atau handuk yang bersih, kering, dan hangat.
3. Keringkan bayi mulai dari kepala, wajah, badan, hingga ekstremitas.
4. Perhatian khusus diberikan pada bagian kepala karena merupakan area kehilangan panas terbesar.
5. Kain yang sudah basah segera diganti dengan kain yang kering.
6. Verniks kaseosa tidak perlu dibersihkan karena berfungsi sebagai pelindung alami kulit bayi dan membantu menjaga suhu tubuh.

Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara sistematis dan efisien agar bayi tidak terpapar udara dingin dalam waktu lama.

Hubungan Pengeringan Bayi dengan Pencegahan Hipotermia

Hipotermia merupakan kondisi suhu tubuh bayi kurang dari 36,5°C dan merupakan salah satu masalah serius pada periode neonatal. Bayi yang mengalami hipotermia berisiko mengalami gangguan pernapasan, hipoglikemia, infeksi, bahkan kematian.

Pengeringan bayi merupakan langkah awal dan paling penting dalam rantai pencegahan hipotermia. Tanpa pengeringan yang adekuat, tindakan lain seperti kontak kulit ke kulit dan IMD tidak akan optimal dalam menjaga suhu tubuh bayi. Oleh karena itu, pengeringan bayi harus dipandang sebagai intervensi utama dalam upaya menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, memiliki peran penting dalam memastikan pengeringan bayi dilakukan dengan benar. Tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai teknik pengeringan bayi serta mampu memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya tindakan tersebut.

Selain melakukan pengeringan, tenaga kesehatan juga harus melakukan pemantauan terhadap kondisi bayi, seperti warna kulit, pernapasan, dan suhu tubuh. Apabila bayi menunjukkan tanda-tanda hipotermia atau gangguan pernapasan, tindakan lanjutan harus segera dilakukan sesuai dengan standar pelayanan neonatal.

Pengeringan bayi yang tidak adekuat dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko hipotermia, keterlambatan adaptasi pernapasan, serta menurunnya keberhasilan IMD. Bayi yang mengalami hipotermia juga lebih rentan terhadap infeksi dan gangguan metabolik.

Selain itu, keterlambatan atau kesalahan dalam pengeringan bayi dapat memperpanjang waktu pemisahan bayi dari ibu, yang berdampak pada terganggunya bonding dan proses menyusui dini.

Kesimpulan

Pengeringan bayi baru lahir merupakan tindakan esensial dalam asuhan segera setelah lahir yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, merangsang pernapasan, dan mendukung adaptasi fisiologis bayi. Tindakan ini harus dilakukan segera, dengan teknik yang benar, serta tanpa memisahkan bayi dari ibu. Dengan pengeringan yang tepat, risiko hipotermia dapat diminimalkan dan kualitas asuhan neonatal dapat ditingkatkan secara optimal.

E. Kontak Kulit ke Kulit (Skin to Skin Contact) antara Ibu dan Bayi

Kontak kulit ke kulit atau *skin to skin contact* merupakan salah satu komponen penting dalam asuhan segera bayi baru lahir yang direkomendasikan secara luas dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Kontak kulit ke kulit dilakukan dengan cara meletakkan bayi baru lahir dalam posisi tengkurap di atas dada ibu, sehingga kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu tanpa perantara pakaian.

Tindakan ini dilakukan segera setelah bayi lahir dan dipertahankan setidaknya selama satu jam pertama kehidupan atau hingga proses menyusu pertama selesai.

Pelaksanaan kontak kulit ke kulit memiliki peran yang sangat besar dalam membantu proses adaptasi fisiologis bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Selain itu, tindakan ini juga memberikan manfaat psikologis yang signifikan bagi ibu dan bayi, terutama dalam pembentukan ikatan emosional (*bonding attachment*) yang kuat sejak awal kehidupan.

Kontak kulit ke kulit adalah metode perawatan bayi baru lahir dengan menempatkan bayi secara langsung di dada ibu sehingga terjadi sentuhan kulit antara ibu dan bayi. Bayi hanya mengenakan popok dan topi, kemudian tubuh bayi dan ibu ditutupi dengan kain atau selimut untuk menjaga kehangatan.

Kontak kulit ke kulit merupakan bagian dari standar asuhan persalinan normal dan perawatan neonatal esensial. Metode ini telah terbukti secara ilmiah memberikan berbagai manfaat bagi kestabilan fisiologis bayi dan kesejahteraan ibu, baik pada persalinan normal maupun persalinan dengan tindakan, selama kondisi ibu dan bayi memungkinkan.

Secara fisiologis, bayi baru lahir mengalami perubahan besar pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan pengaturan suhu tubuh. Kontak kulit ke kulit membantu bayi melewati masa transisi ini dengan lebih stabil. Panas tubuh ibu berfungsi sebagai sumber kehangatan alami yang dapat menyesuaikan suhu tubuh bayi sesuai kebutuhannya, sehingga mencegah terjadinya hipotermia.

Selain itu, sentuhan langsung antara ibu dan bayi merangsang pelepasan hormon oksitosin pada ibu. Oksitosin berperan dalam kontraksi uterus, sehingga dapat membantu mengurangi perdarahan postpartum, serta meningkatkan produksi dan pengeluaran ASI. Pada bayi, kontak kulit ke kulit membantu menstabilkan denyut jantung, pernapasan, dan kadar oksigen dalam darah.

Kontak kulit ke kulit juga merangsang sistem saraf parasimpatis bayi, sehingga bayi menjadi lebih tenang, jarang menangis, dan memiliki pola tidur yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kontak kulit ke kulit memiliki efek regulasi fisiologis yang sangat penting pada periode neonatal awal.

Tujuan utama dari pelaksanaan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi meliputi:

1. Menjaga kestabilan suhu tubuh bayi baru lahir.
2. Membantu adaptasi pernapasan dan sirkulasi bayi.
3. Meningkatkan keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
4. Memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.
5. Merangsang produksi hormon oksitosin dan prolaktin pada ibu.
6. Mengurangi stres dan kecemasan pada ibu dan bayi.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, kontak kulit ke kulit menjadi intervensi sederhana namun berdampak besar terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang ibu serta bayi.

Pelaksanaan kontak kulit ke kulit harus dilakukan sesuai prinsip asuhan neonatal yang aman dan berpusat pada ibu dan bayi. Prinsip utama dalam pelaksanaan tindakan ini adalah segera, berkelanjutan, dan tanpa pemisahan ibu dan bayi.

Langkah-langkah pelaksanaan kontak kulit ke kulit meliputi:

1. Setelah bayi lahir dan dikeringkan, bayi segera diletakkan tengkurap di dada ibu.
2. Kepala bayi diposisikan miring untuk menjaga jalan napas tetap terbuka.
3. Bayi hanya mengenakan popok dan topi untuk mengurangi kehilangan panas.
4. Tubuh ibu dan bayi ditutupi dengan kain atau selimut bersih dan hangat.
5. Kontak kulit ke kulit dipertahankan minimal selama satu jam pertama setelah lahir.
6. Selama kontak berlangsung, dilakukan pemantauan terhadap pernapasan, warna kulit, dan respons bayi.

Kontak kulit ke kulit tidak boleh terganggu oleh tindakan rutin seperti penimbangan atau pengukuran panjang badan bayi, kecuali terdapat indikasi medis yang memerlukan intervensi segera.

Hubungan Kontak Kulit ke Kulit dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Kontak kulit ke kulit memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini. Bayi yang diletakkan di dada ibu secara alami akan menunjukkan refleks mencari puting (*breast crawl*). Proses ini memungkinkan bayi menemukan puting dan mulai menyusu tanpa paksaan.

Melalui IMD, bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi dan zat gizi penting. Selain itu, hisapan bayi pada payudara ibu akan merangsang pelepasan oksitosin yang membantu kontraksi uterus dan mempercepat pengeluaran ASI. Oleh karena itu, kontak kulit ke kulit menjadi dasar penting dalam mendukung keberhasilan menyusui eksklusif.

Manfaat Kontak Kulit ke Kulit bagi Bayi

Bagi bayi, kontak kulit ke kulit memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- Menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil
- Menstabilkan denyut jantung dan pernapasan
- Mengurangi risiko hipotermia dan hipoglikemia
- Mengurangi tangisan dan stres bayi
- Mendukung tumbuh kembang neurologis
- Meningkatkan keberhasilan menyusu dini

Bayi yang mendapatkan kontak kulit ke kulit secara optimal cenderung memiliki kondisi fisiologis yang lebih stabil pada jam-jam pertama kehidupannya.

Manfaat Kontak Kulit ke Kulit bagi Ibu

Selain bermanfaat bagi bayi, kontak kulit ke kulit juga memberikan dampak positif bagi ibu, di antaranya:

- Meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayinya
- Mempercepat proses involusi uterus
- Mengurangi risiko perdarahan postpartum
- Membantu produksi dan pengeluaran ASI
- Mengurangi kecemasan dan risiko depresi postpartum

Dengan demikian, kontak kulit ke kulit merupakan bentuk perawatan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan bayi secara holistik.

Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kontak kulit ke kulit. Bidan dan perawat bertanggung jawab untuk memastikan ibu dan bayi berada dalam kondisi aman, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kontak kulit ke kulit tanpa gangguan.

Tenaga kesehatan juga harus mampu mengidentifikasi kondisi yang menjadi kontraindikasi sementara pelaksanaan kontak kulit ke kulit, seperti gangguan pernapasan berat pada bayi atau kondisi ibu yang tidak stabil, serta melakukan tindakan sesuai standar pelayanan.

Kesimpulan

Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi merupakan intervensi penting dalam asuhan segera bayi baru lahir yang memberikan manfaat besar bagi adaptasi fisiologis bayi dan kesejahteraan ibu. Pelaksanaan kontak kulit ke kulit yang tepat, berkelanjutan, dan tanpa pemisahan ibu dan bayi dapat meningkatkan keberhasilan IMD, mencegah hipotermia, serta memperkuat ikatan emosional sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, kontak kulit ke kulit harus menjadi bagian integral dari pelayanan persalinan dan perawatan neonatal.

F. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu intervensi penting dalam asuhan segera bayi baru lahir yang memiliki dampak besar terhadap kelangsungan hidup bayi, keberhasilan menyusui, serta kesehatan ibu dan bayi secara jangka pendek maupun jangka panjang. IMD dilakukan dengan membiarkan bayi yang baru

lahir melakukan proses menyusu sendiri pada payudara ibu dalam satu jam pertama kehidupan, tanpa paksaan dan tanpa pemisahan antara ibu dan bayi.

Pelaksanaan IMD menjadi bagian dari standar pelayanan persalinan normal dan perawatan neonatal esensial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa IMD dapat menurunkan angka kematian neonatal, meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi sejak dini. Oleh karena itu, IMD tidak hanya dipandang sebagai tindakan menyusui awal, tetapi sebagai proses biologis alami yang mendukung
adaptasi kehidupan bayi di luar rahim.

Inisiasi Menyusu Dini adalah proses membiarkan bayi baru lahir mulai menyusu pada payudara ibu dalam satu jam pertama setelah kelahiran, dengan cara meletakkan bayi di dada ibu sehingga terjadi kontak kulit ke kulit. Bayi dibiarkan mencari dan menemukan puting susu ibu secara alami melalui refleks bawaan yang dimilikinya.

IMD berbeda dengan menyusui dini yang dilakukan dengan cara memaksakan bayi untuk menyusu. Pada IMD, bayi memiliki peran aktif dalam proses menyusu, sementara ibu dan tenaga kesehatan berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Proses IMD biasanya berlangsung sekitar 30–60 menit hingga bayi berhasil menyusu pertama kali.

Bayi baru lahir telah dibekali berbagai refleks alami yang mendukung proses menyusu, seperti refleks menghisap, refleks mencari (rooting reflex), dan refleks menelan. Ketika bayi diletakkan di dada ibu, bayi akan melakukan serangkaian gerakan alami yang dikenal sebagai *breast crawl*, yaitu merangkak perlahan menuju payudara ibu.

Aroma khas payudara dan kolostrum membantu bayi menemukan puting susu. Kontak kulit ke kulit juga merangsang sistem saraf bayi, sehingga bayi menjadi lebih tenang dan fokus dalam proses menyusu. Hisapan bayi pada payudara ibu akan merangsang pelepasan hormon oksitosin dan prolaktin, yang berperan penting dalam pengeluaran dan produksi ASI.

Oksitosin juga membantu kontraksi uterus, sehingga dapat mengurangi risiko perdarahan postpartum pada ibu. Dengan demikian, IMD memiliki manfaat fisiologis yang saling menguntungkan bagi ibu dan bayi.

Pelaksanaan IMD memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Memberikan kolostrum sebagai makanan pertama bayi yang kaya akan antibodi dan zat gizi.
2. Membantu adaptasi fisiologis bayi terhadap kehidupan di luar rahim.
3. Menjaga kestabilan suhu tubuh bayi.
4. Merangsang produksi dan pengeluaran ASI.

5. Mengurangi risiko perdarahan postpartum pada ibu.
6. Meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.
7. Memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, IMD menjadi fondasi penting dalam praktik menyusui yang optimal.

Tahapan Proses Inisiasi Menyusu Dini

Proses IMD berlangsung secara bertahap dan alami. Tahapan IMD meliputi:

1. Tahap istirahat: Bayi yang baru lahir biasanya berada dalam kondisi tenang dan waspada.
2. Tahap aktivitas awal: Bayi mulai menggerakkan tangan dan kaki serta membuka mata.
3. Tahap mencari: Bayi mulai mengeluarkan air liur dan mencari puting susu ibu.
4. Tahap merangkak (breast crawl): Bayi bergerak perlahan menuju payudara ibu.
5. Tahap mengenal: Bayi menjilat dan menyentuh puting susu.
6. Tahap menyusu: Bayi mulai menghisap dan menelan ASI.
7. Tahap tidur: Setelah menyusu, bayi akan tertidur dengan tenang.

Tahapan ini menunjukkan bahwa IMD merupakan proses alami yang tidak perlu dipercepat atau dipaksakan.

Manfaat Inisiasi Menyusu Dini bagi Bayi

IMD memberikan berbagai manfaat bagi bayi baru lahir, antara lain:

- Mendapatkan kolostrum yang mengandung antibodi, vitamin, dan zat imunologis
- Menurunkan risiko infeksi dan penyakit neonatal
- Menjaga kestabilan suhu tubuh dan kadar gula darah
- Membantu stabilisasi pernapasan dan denyut jantung
- Mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal
- Menurunkan angka kematian neonatal

Kolostrum yang diperoleh melalui IMD sering disebut sebagai “imunisasi pertama” bagi bayi karena kandungan antibodinya yang tinggi.

Manfaat Inisiasi Menyusu Dini bagi Ibu

Selain bermanfaat bagi bayi, IMD juga memberikan keuntungan bagi ibu, di antaranya:

- Merangsang produksi ASI lebih cepat dan lancar
- Membantu involusi uterus melalui pelepasan oksitosin
- Mengurangi risiko perdarahan postpartum
- Meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menyusui
- Mengurangi stres dan kecemasan pasca persalinan
- Menurunkan risiko depresi postpartum

IMD juga membantu ibu membangun kedekatan emosional dengan bayinya, yang berdampak positif terhadap pola pengasuhan selanjutnya.

Hubungan IMD dengan ASI Eksklusif

IMD memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Ibu yang melakukan IMD cenderung memiliki produksi ASI yang lebih baik dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menyusui. Bayi yang berhasil menyusu pada jam pertama kehidupan juga lebih mudah menyusu pada waktu-waktu berikutnya.

Kegagalan melakukan IMD sering kali menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya cakupan ASI eksklusif, karena bayi dapat mengalami kebingungan puting atau keterlambatan produksi ASI.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan perawat, memiliki peran penting dalam keberhasilan IMD. Peran tersebut meliputi:

- Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya IMD
- Membantu menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman
- Memastikan keamanan ibu dan bayi selama proses IMD
- Tidak memisahkan bayi dari ibu tanpa indikasi medis
- Melakukan pemantauan kondisi bayi selama IMD berlangsung

Tenaga kesehatan juga harus mampu mengatasi hambatan dalam pelaksanaan IMD, seperti kelelahan ibu atau kurangnya dukungan keluarga.

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan IMD

Beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan IMD antara lain:

- Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga
- Kebiasaan lama di fasilitas kesehatan yang memisahkan ibu dan bayi
- Kondisi medis tertentu pada ibu atau bayi
- Kurangnya dukungan tenaga kesehatan

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kesimpulan

Inisiasi Menyusu Dini merupakan proses alami dan penting yang memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. IMD berperan dalam meningkatkan kelangsungan hidup bayi, mendukung keberhasilan ASI eksklusif, serta memperkuat ikatan emosional sejak awal kehidupan. Oleh karena itu, IMD harus dilaksanakan secara konsisten dan menjadi bagian integral dari asuhan persalinan dan perawatan neonatal yang berkualitas.

G. Pencegahan Hipotermia pada Bayi Baru Lahir

Hipotermia merupakan kondisi ketika suhu tubuh bayi berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 36,5°C. Pada bayi baru lahir, hipotermia menjadi masalah serius karena sistem pengaturan suhu tubuh (termoregulasi) belum berkembang secara sempurna. Bayi baru lahir, terutama bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), sangat rentan mengalami kehilangan panas akibat luas permukaan tubuh yang relatif besar dibandingkan massa tubuhnya, lapisan lemak subkutan yang tipis, serta kemampuan menggigil yang terbatas.

Kehilangan panas pada bayi dapat terjadi melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Evaporasi terjadi ketika cairan ketuban yang masih menempel pada tubuh bayi menguap. Konduksi terjadi saat bayi bersentuhan dengan permukaan dingin, seperti meja atau timbangan yang tidak dihangatkan. Konveksi disebabkan oleh aliran udara dingin di sekitar bayi, sedangkan radiasi terjadi akibat perpindahan panas dari tubuh bayi ke benda-benda di sekitarnya yang bersuhu lebih rendah.

Hipotermia yang tidak dicegah dan ditangani dengan baik dapat menyebabkan berbagai komplikasi, antara lain hipoglikemia, asidosis metabolik, gangguan pernapasan, peningkatan kebutuhan oksigen, hingga meningkatkan angka kesakitan dan kematian neonatal. Oleh karena itu, upaya pencegahan hipotermia menjadi bagian yang sangat penting dalam asuhan bayi baru lahir.

Faktor Risiko Terjadinya Hipotermia pada Bayi Baru Lahir

Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir. Faktor tersebut dapat berasal dari bayi, ibu, maupun lingkungan. Dari sisi bayi, prematuritas dan berat badan lahir rendah merupakan faktor risiko utama. Bayi prematur memiliki cadangan lemak coklat yang sedikit, sehingga kemampuan menghasilkan panas sangat terbatas. Selain itu, kulit bayi prematur lebih tipis sehingga kehilangan panas terjadi lebih cepat.

Faktor maternal juga berperan, seperti kondisi ibu yang mengalami hipotermia saat persalinan, persalinan lama, atau persalinan dengan komplikasi. Bayi yang lahir melalui operasi sesar juga berisiko lebih tinggi mengalami hipotermia karena ruang operasi biasanya bersuhu lebih rendah.

Faktor lingkungan meliputi suhu ruang persalinan yang tidak sesuai standar, keterlambatan pengeringan bayi setelah lahir, serta penggunaan alat dan perlengkapan yang dingin. Kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dan keluarga tentang pentingnya menjaga suhu tubuh bayi juga dapat meningkatkan risiko hipotermia.

Pencegahan hipotermia pada bayi baru lahir didasarkan pada prinsip menjaga keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Prinsip ini dikenal sebagai rantai kehangatan (warm chain), yaitu serangkaian tindakan yang harus dilakukan secara berkesinambungan sejak bayi lahir hingga perawatan lanjutan.

Rantai kehangatan meliputi persalinan di ruangan hangat, pengeringan bayi segera setelah lahir, kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, inisiasi menyusu dini (IMD), penundaan memandikan bayi, penggunaan pakaian dan selimut hangat, serta pemantauan suhu tubuh bayi secara rutin. Setiap mata rantai memiliki peran penting, dan kegagalan pada satu bagian dapat meningkatkan risiko hipotermia.

Pencegahan hipotermia tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan peran aktif ibu dan keluarga. Edukasi yang tepat sangat diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara optimal baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah.

Upaya pencegahan hipotermia harus dimulai segera setelah bayi lahir. Tindakan pertama yang sangat penting adalah mengeringkan bayi secara menyeluruh menggunakan kain atau handuk kering dan hangat. Pengeringan ini bertujuan untuk mencegah kehilangan panas melalui mekanisme evaporasi.

Setelah bayi dikeringkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi. Metode ini dikenal sebagai perawatan metode kanguru, yang terbukti efektif dalam menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil. Kontak kulit ke kulit juga memberikan manfaat lain, seperti meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi serta mendukung keberhasilan pemberian ASI.

Penggunaan topi pada kepala bayi juga sangat dianjurkan karena sebagian besar panas tubuh bayi dapat hilang melalui kepala. Selain itu, bayi perlu dibungkus dengan selimut hangat dan diletakkan di lingkungan yang bebas dari aliran udara dingin.

Inisiasi menyusu dini juga berperan penting dalam pencegahan hipotermia. Asupan ASI memberikan energi yang dibutuhkan bayi untuk menghasilkan panas, sekaligus membantu menstabilkan kondisi fisiologis bayi secara keseluruhan.

Setelah periode awal kelahiran, pencegahan hipotermia harus tetap dilanjutkan selama masa perawatan bayi, baik di rumah sakit maupun di rumah. Suhu ruangan tempat bayi dirawat sebaiknya dijaga dalam kisaran yang sesuai, yaitu sekitar 26–28°C untuk bayi cukup bulan dan lebih hangat untuk bayi prematur.

Penundaan memandikan bayi selama 24 jam pertama setelah lahir merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah hipotermia. Jika bayi harus dimandikan, pastikan ruangan hangat, air mandi bersuhu sesuai, dan bayi segera dikeringkan serta dibungkus setelah mandi.

Pemantauan suhu tubuh bayi secara berkala juga perlu dilakukan untuk mendeteksi dini tanda-tanda hipotermia. Orang tua perlu diajarkan cara sederhana mengenali hipotermia, seperti meraba kaki dan tangan bayi yang terasa dingin, bayi tampak lemas, atau bayi kurang aktif menyusu.

Pakaian bayi sebaiknya sesuai dengan kondisi lingkungan, tidak terlalu tipis namun juga tidak berlebihan. Prinsipnya, bayi membutuhkan satu lapis pakaian lebih banyak dibandingkan orang dewasa pada lingkungan yang sama.

Tenaga kesehatan memiliki peran kunci dalam pencegahan hipotermia melalui penerapan standar asuhan bayi baru lahir yang komprehensif. Bidan, perawat, dan dokter harus memastikan seluruh prosedur persalinan dan perawatan neonatal memperhatikan aspek termoregulasi bayi. Selain itu, tenaga kesehatan bertanggung jawab memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai cara menjaga kehangatan bayi.

Keluarga, khususnya ibu, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pencegahan hipotermia sehari-hari. Pengetahuan yang baik akan membantu keluarga memahami pentingnya kontak kulit ke kulit, pemberian ASI eksklusif, serta menjaga lingkungan bayi tetap hangat dan aman.

Kerja sama antara tenaga kesehatan dan keluarga akan meningkatkan keberhasilan pencegahan hipotermia, sehingga risiko komplikasi dapat ditekan dan kesehatan bayi baru lahir dapat terjaga dengan optimal.

Kesimpulan

Hipotermia pada bayi baru lahir merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Pencegahan hipotermia harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sejak bayi lahir hingga masa perawatan selanjutnya. Penerapan prinsip rantai kehangatan, kontak kulit ke kulit, inisiasi menyusu dini, serta edukasi kepada keluarga merupakan langkah-langkah utama dalam pencegahan hipotermia.

Dengan upaya pencegahan yang tepat dan kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga, kejadian hipotermia pada bayi baru lahir dapat diminimalkan, sehingga bayi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi lahir spontan di ruang bersalin dengan usia kehamilan 39 minggu. Bayi langsung menangis kuat, tonus otot baik, dan warna kulit kemerahan. Bidan kemudian segera mengambil handuk bersih dan mengeringkan seluruh tubuh bayi, terutama bagian kepala.

Apa tujuan utama tindakan bidan mengeringkan bayi segera setelah lahir?

A. Membersihkan tubuh bayi dari darah
B. **Mencegah kehilangan panas melalui evaporasi**
C. Mempercepat proses menyusu
D. Memudahkan pemeriksaan bayi
E. Mengurangi refleks menangis bayi

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Apa kemungkinan diagnosis pada kasus di atas? Jelaskan alasan Anda.
2. Apa saja tanda dan gejala khas yang mendukung diagnosis tersebut?
3. Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis?
4. Bagaimana penatalaksanaan awal pada kasus ini di fasilitas kesehatan?
5. Tindakan apa yang *lagi yang dilakukan* pada kasus ini? Jelaskan alasannya.

H. Ringkasan

Asuhan segera setelah lahir menunjukkan bahwa tindakan pengeringan bayi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas suhu tubuh dan mencegah kehilangan panas. Proses ini harus dilakukan segera setelah bayi lahir dengan menggunakan kain bersih dan kering, terutama pada bagian kepala dan tubuh, tanpa menghilangkan vernix secara berlebihan. Pengeringan yang tepat tidak hanya membantu mencegah hipotermia, tetapi juga merangsang pernapasan bayi secara alami.

Kontak kulit antara ibu dan bayi (skin to skin contact) memiliki peran krusial dalam meningkatkan ikatan emosional (bonding) serta membantu stabilisasi suhu, denyut jantung, dan pernapasan bayi. Selain itu, praktik ini menjadi dasar pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), di mana bayi secara alami mencari dan mulai menyusu pada payudara ibu dalam satu jam pertama kehidupan. IMD terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan memberikan perlindungan imunologis awal bagi bayi.

Pencegahan hipotermia merupakan bagian integral dari asuhan bayi baru lahir yang harus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari pengeringan, kontak kulit, hingga menjaga lingkungan tetap hangat. Upaya ini mencakup penggunaan selimut, penutup kepala, serta memastikan suhu ruangan yang adekuat. Dengan penerapan asuhan yang komprehensif dan tepat, risiko komplikasi pada bayi baru lahir dapat diminimalkan sehingga mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan bayi secara optimal.

I. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bayi lahir spontan pada usia kehamilan 39 minggu. Bayi menangis kuat dan memiliki tonus otot baik. Bidan segera meletakkan bayi di dada ibu dan mengeringkan seluruh tubuhnya menggunakan kain bersih dan hangat. Tujuan utama tindakan tersebut adalah ....

A. membersihkan seluruh verniks kaseosa
B. mencegah kehilangan panas melalui evaporasi
C. mempersiapkan bayi untuk segera ditimbang
D. mengurangi aktivitas dan tangisan bayi
E. mempercepat pemotongan tali pusat

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Evaporasi.

Pembahasan:

Pengeringan segera bertujuan menghilangkan cairan ketuban yang menempel pada kulit bayi sehingga mencegah kehilangan panas melalui evaporasi. Evaporasi merupakan mekanisme kehilangan panas yang paling dominan pada menit-menit pertama setelah kelahiran. Pengeringan dilakukan menggunakan kain bersih, kering, dan hangat, terutama pada bagian kepala. Verniks kaseosa tidak perlu dibersihkan seluruhnya karena berfungsi melindungi kulit dan membantu mempertahankan suhu tubuh bayi.

Soal 2

Seorang bayi baru lahir telah dikeringkan dan menunjukkan pernapasan spontan. Bidan meletakkan bayi tengkurap di dada ibu, memiringkan kepala bayi, serta menutupi tubuh ibu dan bayi dengan selimut hangat. Tindakan tersebut merupakan penerapan ....

A. pemeriksaan fisik awal
B. perawatan tali pusat
C. kontak kulit ke kulit
D. resusitasi neonatus
E. perawatan metode inkubator

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Skin-to-skin contact*.

Pembahasan:

Kontak kulit ke kulit dilakukan dengan meletakkan bayi tengkurap langsung di dada atau perut ibu setelah bayi dikeringkan. Kepala bayi dimiringkan agar jalan napas

tetap terbuka, sedangkan tubuh ibu dan bayi ditutup dengan selimut hangat. Tindakan ini membantu mempertahankan suhu tubuh, menstabilkan pernapasan dan denyut jantung, mengurangi stres bayi, serta mendukung ikatan emosional dan keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini.

Soal 3

Seorang bayi diletakkan di dada ibu segera setelah lahir. Bayi mulai menggerakkan tangan dan kaki, mencari payudara, menjilat puting, kemudian mengisap secara mandiri. Prinsip pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini yang ditunjukkan pada kasus tersebut adalah ....

A. bayi disusui menggunakan bantuan botol
B. bayi diarahkan secara paksa menuju puting
C. bayi dibiarkan menemukan puting secara alami
D. bayi dipisahkan terlebih dahulu untuk ditimbang
E. bayi diberikan susu formula sebelum kolostrum

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Breast crawl*.

Pembahasan:

Inisiasi Menyusu Dini merupakan proses membiarkan bayi mencari dan menemukan puting ibu secara alami dalam satu jam pertama setelah kelahiran. Bayi menggunakan refleks mencari, mengisap, dan menelan melalui proses *breast crawl*. Tenaga kesehatan tidak memaksakan puting ke mulut bayi, tetapi memastikan kondisi ibu dan bayi aman serta mendukung proses tersebut tanpa gangguan atau pemisahan yang tidak diperlukan.

Soal 4

Seorang bayi baru lahir memiliki suhu aksila 36,2°C, kulit teraba dingin, tampak lemah, dan refleks mengisap menurun. Masalah yang paling mungkin dialami bayi tersebut adalah ....

A. hipertermia
B. hipotermia
C. hipervolemia
D. hiperaktivitas
E. ikterus fisiologis

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Suhu kurang dari 36,5°C.

Pembahasan:

Hipotermia pada bayi baru lahir ditandai suhu tubuh kurang dari 36,5°C.

Manifestasinya dapat berupa kulit dingin, bayi lemah, tangisan lemah, aktivitas menurun, gangguan pernapasan, dan refleks mengisap yang berkurang. Hipotermia meningkatkan penggunaan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan panas sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia, asidosis metabolik, serta gangguan pernapasan apabila tidak segera ditangani.

Soal 5

Seorang bayi cukup bulan telah dikeringkan dan menjalani kontak kulit ke kulit. Keluarga meminta bayi segera dimandikan agar tubuhnya bersih. Tindakan bidan yang paling tepat adalah ....

A. memandikan bayi segera menggunakan air hangat
B. mengizinkan keluarga membersihkan seluruh verniks
C. menunda mandi dan menjelaskan prinsip rantai kehangatan
D. memisahkan bayi dari ibu sampai suhu ruangan meningkat
E. meletakkan bayi pada meja pemeriksaan tanpa alas hangat

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Rantai kehangatan.

Pembahasan:

Memandikan bayi sebaiknya ditunda, terutama selama 24 jam pertama, untuk mencegah kehilangan panas. Bidan perlu menjelaskan prinsip rantai kehangatan yang mencakup ruangan persalinan hangat, pengeringan segera, kontak kulit ke kulit, IMD, penggunaan pakaian dan selimut hangat, penutup kepala, rawat gabung, serta pemantauan suhu. Edukasi keluarga penting agar pencegahan hipotermia dilanjutkan setelah bayi pulang.

Glosarium

Asuhan Bayi Baru Lahir : Serangkaian tindakan perawatan yang diberikan kepada bayi segera setelah lahir untuk membantu proses adaptasi dari kehidupan di dalam rahim ke kehidupan di luar rahim serta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bayi.

Neonatus : Bayi yang berusia sejak lahir hingga 28 hari pertama kehidupan yang sedang mengalami masa adaptasi terhadap lingkungan luar rahim.

Skin to Skin Contact : Proses meletakkan bayi di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu. Tindakan ini bertujuan menjaga suhu tubuh bayi, meningkatkan ikatan emosional ibu dan bayi, serta mendukung keberhasilan menyusui.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) : Proses membiarkan bayi mencari dan menemukan puting susu ibu secara alami dalam satu jam pertama setelah kelahiran untuk mulai menyusu. IMD bertujuan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan memperkuat hubungan ibu dan bayi.

Hipotermia : Kondisi ketika suhu tubuh bayi berada di bawah batas normal (kurang dari 36,5°C) akibat kehilangan panas yang berlebihan, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada bayi baru lahir.

Pencegahan Hipotermia : Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap normal, seperti mengeringkan bayi segera setelah lahir, melakukan kontak kulit dengan ibu, menutup kepala bayi, menggunakan selimut hangat, serta menjaga suhu ruangan tetap hangat.

Evaporasi : Kehilangan panas tubuh bayi yang terjadi akibat penguapan cairan ketuban yang menempel pada kulit bayi setelah lahir.

Refleks Rooting : Refleks alami bayi baru lahir untuk mencari puting susu ibu dengan menggerakkan kepala ke arah rangsangan pada pipi atau sekitar mulut.

Kolostrum : ASI pertama yang keluar setelah persalinan yang berwarna kekuningan, kaya akan antibodi, protein, dan zat gizi penting yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh bayi.

Termoregulasi Bayi : Kemampuan bayi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap dalam batas normal meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan.

Referensi

Bobak Irene M., Lowdermilk Deitra Leonard, & Jensen Margaret Duncan. (2012). *Maternal and Newborn Nursing*.

St. Louis: Mosby.

Cesar G. Victora, Rajiv Bahl, Aluísio J. D. Barros, Giovanny V. A. França, & Susan Horton. (2016). Breastfeeding in the

21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490.

Edmond K. M., Zandoh C., Quigley M. A., Amenga-Etego S., Owusu-Agyei S., & Kirkwood B. R.. (2006). Delayed

breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. *Pediatrics*, 117(3), e380–e386.

Gene C. M. Moore, Mary Anderson, & Nils Bergman. (2012). Early skin-to-skin contact for mothers and their

healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5, CD003519.

JNPK-KR. (2017). *Asuhan Persalinan Normal: Asuhan Esensial bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: JNPK-

KR.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan

RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Fasilitas*

Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kemenkes RI.

Maryunani Anik. (2013). *Asuhan Bayi Baru Lahir dan Neonatus*. Jakarta: Trans Info Media.

Nils Bergman, Kathryn E. Moore, & Susan Anderson. (2007). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy

newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, 1–34.

Prawirohardjo Sarwono. (2014). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Rukiyah A. Yeyeh & Lia Yulianti. (2010). *Asuhan Neonatus, Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Trans Info Media.

Saifuddin Abdul Bari. (2014). *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan

Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Varney Helen. (2007). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC.

Vivian Nanny Lia Dewi & Tri Sunarsih. (2011). *Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Salemba Medika.

BAB 4

TERMOREGULASI NEONATUS: MEKANISME, FAKTOR RISIKO, PENCEGAHAN, DAN TATA LAKSANA AWAL HIPOTERMIA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Termoregulasi Neonatus: Mekanisme, Faktor Risiko, Pencegahan, dan Tata Laksana Awal Hipotermia	4.1 Mengidentifikasi faktor risiko hipotermia dan memilih strategi pencegahan sesuai kondisi bayi dan lingkungan.	4.2 Melaksanakan tata laksana awal hipotermia (pemanasan bertahap, pemantauan suhu, evaluasi respons) serta kriteria rujukan.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-7

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian kasus tertulis; interpretasi parameter klinis (lembar kerja)	Ketepatan interpretasi parameter (RR/HR/suhu/CRT/warna) ≥75%; analisis hubungan temuan–mekanisme–tindakan awal ≥3 (skala 1–4)	15	Jawaban studi kasus; lembar interpretasi
CPMK-4	OSCE/simulasi hipotermia (checklist + rubrik keputusan)	Identifikasi risiko & strategi pencegahan tepat ≥80%; tindakan pemanasan & monitoring suhu sesuai SOP ≥85%	15	Checklist tindakan; lembar keputusan klinis
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI sering terlewat; perlu arahan penuh	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor berisiko; perlu koreksi	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan sangat minimal dan segera diperbaiki	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol suhu/aseptik belum konsisten	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik; monitoring dasar dilakukan	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

Capaian Pembelajaran

A. Profil mata kuliah / konteks kurikulum

- Nama mata kuliah: Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan 1
- 2 SKS, Semester 2; prasyarat: Dasar Kebidanan, Anatomi-Fisiologi Reproduksi, Komunikasi Dasar
- Deskripsi singkat & peran mata kuliah dalam kurikulum: Mata kuliah Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan 1

memberikan pemahaman dasar dan keterampilan praktis dalam asuhan bayi baru lahir untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan neonatal. Materi mencakup konsep dan penerapan termoregulasi untuk mencegah hipotermia, pentingnya pemberian ASI dini dan eksklusif, upaya pencegahan infeksi melalui praktik bersih dan aman, serta pemantauan kondisi bayi secara sistematis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan neonatal yang komprehensif, aman, dan berbasis evidence dalam praktik kebidanan.

- Metode pembelajaran: kuliah interaktif, tutorial, skills lab/simulasi, role play konseling, CBL/PBL, praktik klinik.

Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti mata kuliah Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan 1, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar pelayanan neonatal esensial sesuai standar praktik kebidanan dan evidence based practice.
2. Menjelaskan fisiologi dan mekanisme termoregulasi pada bayi baru lahir serta upaya pencegahan hipotermia.
3. Melaksanakan asuhan termoregulasi secara tepat pada neonatus normal maupun berisiko.
4. Menjelaskan prinsip pemberian ASI dini, ASI eksklusif, dan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi.
5. Melakukan edukasi dan konseling dasar terkait pemberian ASI kepada ibu dan keluarga.
6. Memahami prinsip pencegahan infeksi pada pelayanan neonatal melalui praktik bersih dan aman.
7. Menerapkan prosedur pencegahan infeksi dalam tindakan kebidanan neonatal.
8. Melakukan pemantauan kondisi umum neonatus meliputi tanda vital, pertumbuhan, adaptasi fisiologis, dan tanda bahaya neonatal.
9. Mendokumentasikan hasil pemantauan dan asuhan neonatal secara sistematis dan sesuai standar.
10. Menunjukkan sikap profesional, komunikasi efektif, dan keselamatan pasien dalam pelayanan neonatal.

Indikator Pencapaian Pembelajaran

Mahasiswa dinyatakan mencapai pembelajaran apabila mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar pelayanan neonatal esensial dengan benar.
2. Mengidentifikasi faktor risiko gangguan termoregulasi pada bayi baru lahir.
3. Menjelaskan mekanisme kehilangan panas dan upaya pencegahannya.
4. Melakukan prosedur menjaga kehangatan bayi baru lahir sesuai SOP.
5. Menjelaskan manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif.

6. Mempraktikkan teknik menyusui yang benar dan konseling laktasi dasar.
7. Mengidentifikasi prinsip universal precaution dalam pencegahan infeksi neonatal.
8. Melaksanakan cuci tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) dengan benar.
9. Mengkaji kondisi umum neonatus melalui pemeriksaan tanda vital dan observasi klinis.
10. Mengidentifikasi tanda bahaya pada neonatus secara dini.
11. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan dan tindakan neonatal secara lengkap dan sistematis.
12. Berkomunikasi efektif dengan ibu dan keluarga dalam pemberian edukasi neonatal.

Kompetensi yang Diharapkan Setelah Mempelajari Mata Kuliah

1. Kompetensi Pengetahuan
   Mahasiswa mampu:
   - Memahami konsep dasar pelayanan neonatal esensial.
   - Memahami fisiologi termoregulasi neonatus.
   - Memahami prinsip ASI eksklusif dan laktasi.
   - Memahami prinsip pencegahan infeksi pada pelayanan neonatal.
   - Memahami pemantauan tumbuh kembang dan tanda bahaya neonatus.
2. Kompetensi Keterampilan
   Mahasiswa mampu:
   - Melakukan tindakan menjaga suhu tubuh bayi baru lahir.
   - Melakukan pemantauan kondisi neonatus secara sistematis.
   - Melakukan teknik menyusui dan edukasi ASI dasar.
   - Menerapkan prosedur pencegahan infeksi sesuai standar.
   - Mendokumentasikan asuhan neonatal dengan tepat.
3. Kompetensi Sikap
   Mahasiswa mampu:
   - Menunjukkan perilaku profesional dan bertanggung jawab dalam pelayanan neonatal.
   - Mengutamakan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi.
   - Berkomunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga.
   - Bersikap empati, teliti, disiplin, dan menghargai budaya dalam pemberian asuhan neonatal.

Teori Dasar

A. Konsep Termoregulasi Neonatus

Termoregulasi neonatus merupakan kemampuan bayi baru lahir untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal, yaitu sekitar 36,5–37,5°C, melalui keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas tubuh. Kemampuan ini sangat penting karena bayi baru lahir sedang mengalami proses adaptasi dari lingkungan intrauterin yang hangat dan stabil menuju lingkungan ekstrauterin yang memiliki suhu lebih rendah dan berubah-ubah. Pada masa transisi tersebut, neonatus harus mampu mempertahankan suhu tubuh agar fungsi metabolisme dan organ-organ vital tetap berjalan optimal (WHO, 2022).

Sistem pengaturan suhu tubuh pada neonatus belum berkembang secara sempurna, terutama pada bayi prematur dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR). Pusat pengaturan suhu di hipotalamus masih imatur sehingga respons terhadap perubahan suhu lingkungan belum efektif. Selain itu, neonatus memiliki cadangan energi yang terbatas dan lapisan lemak subkutan yang masih tipis sehingga lebih mudah kehilangan panas dibandingkan orang dewasa (American Academy of Pediatrics/AAP, 2021).

Gangguan termoregulasi yang paling sering terjadi pada neonatus adalah hipotermia. Hipotermia didefinisikan sebagai suhu tubuh kurang dari 36,5°C dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas serta mortalitas neonatal, khususnya di negara berkembang. Hipotermia dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti hipoglikemia, hipoksia, asidosis metabolik, gangguan pembekuan darah, hingga kematian apabila tidak segera ditangani (Virgiansari et al., 2013).

Menurut World Health Organization, pencegahan hipotermia harus dimulai sejak bayi lahir melalui penerapan prinsip "warm chain" atau rantai hangat yang bertujuan mempertahankan suhu tubuh bayi tetap stabil selama proses perawatan neonatal.

B. Mekanisme Termoregulasi Neonatus

1. Produksi Panas

   Berbeda dengan orang dewasa yang menghasilkan panas tubuh melalui mekanisme menggigil (shivering thermogenesis), neonatus menghasilkan panas terutama melalui mekanisme non-shivering thermogenesis (NST). Mekanisme ini terjadi melalui metabolisme lemak coklat (brown adipose tissue atau BAT) yang banyak ditemukan di sekitar leher, skapula, mediastinum, dan ginjal bayi baru lahir (Thewidya et al., 2018).

Saat suhu lingkungan menurun, reseptor suhu pada kulit akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus kemudian mengaktivasi sistem saraf simpatis yang merangsang pemecahan lemak coklat. Proses metabolisme tersebut menghasilkan energi dalam bentuk panas untuk mempertahankan suhu tubuh bayi. Mekanisme NST sangat penting karena neonatus belum mampu menggigil secara efektif akibat sistem neuromuskular yang belum matang.

Namun demikian, cadangan lemak coklat pada neonatus terbatas. Apabila bayi mengalami paparan dingin yang berkepanjangan, maka cadangan energi akan cepat habis dan menyebabkan hipoglikemia serta gangguan metabolik lainnya. Oleh karena itu, upaya mempertahankan suhu lingkungan yang hangat sangat diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi berlebihan pada neonatus.

2. Mekanisme Kehilangan Panas

Neonatus sangat mudah kehilangan panas tubuh. Kehilangan panas tersebut dapat terjadi melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi.

Kehilangan panas pada neonatus terjadi melalui empat mekanisme utama, yaitu:

a. Evaporasi → kehilangan panas akibat penguapan cairan tubuh

Evaporasi adalah kehilangan panas akibat penguapan cairan dari permukaan tubuh bayi. Setelah lahir, tubuh neonatus masih basah oleh cairan amnion sehingga proses penguapan dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh secara cepat. Kehilangan panas melalui evaporasi merupakan mekanisme yang paling sering terjadi segera setelah persalinan. Oleh karena itu, bayi harus segera dikeringkan menggunakan kain hangat untuk mencegah hipotermia.

b. Konduksi → perpindahan panas akibat kontak langsung dengan benda dingin

Konduksi merupakan perpindahan panas dari tubuh bayi ke benda yang lebih dingin melalui kontak langsung. Misalnya, bayi diletakkan di atas meja pemeriksaan dingin atau menggunakan selimut yang tidak hangat. Kehilangan panas melalui konduksi dapat dicegah dengan memastikan seluruh alat dan permukaan yang bersentuhan dengan bayi berada dalam kondisi hangat.

c. Konveksi → kehilangan panas akibat aliran udara di sekitar tubuh

Konveksi adalah kehilangan panas akibat aliran udara di sekitar tubuh bayi. Paparan kipas angin, pendingin ruangan, atau ventilasi terbuka dapat menyebabkan suhu tubuh neonatus turun dengan cepat. Neonatus memiliki luas permukaan tubuh yang relatif besar sehingga proses kehilangan panas melalui konveksi berlangsung lebih cepat dibandingkan orang dewasa.

d. Radiasi → perpindahan panas ke lingkungan tanpa kontak langsung

Radiasi merupakan kehilangan panas dari tubuh bayi ke benda di sekitarnya tanpa kontak langsung. Contohnya adalah bayi yang ditempatkan dekat dinding atau jendela dingin. Walaupun tidak bersentuhan langsung, perpindahan panas tetap dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu lingkungan.

Keempat mekanisme kehilangan panas tersebut merupakan penyebab utama hipotermia neonatal dan harus dicegah melalui tindakan perawatan yang tepat (Thewidya et al., 2018).

Keempat mekanisme ini merupakan penyebab utama terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir (Thewidya et al., 2018).

3. Faktor Fisiologis yang Mempengaruhi Termoregulasi

Kemampuan termoregulasi neonatus dipengaruhi oleh beberapa karakteristik fisiologis khas bayi baru lahir. Pertama, neonatus memiliki rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Kondisi ini menyebabkan kehilangan panas berlangsung lebih cepat.

Kedua, lapisan lemak subkutan neonatus masih tipis sehingga kemampuan tubuh untuk mempertahankan panas menjadi terbatas. Ketiga, pusat pengaturan suhu di hipotalamus belum matang sempurna sehingga respons terhadap perubahan suhu lingkungan belum optimal.

Selain itu, cadangan glikogen dan energi pada neonatus relatif sedikit. Ketika tubuh memerlukan energi tambahan untuk menghasilkan panas, cadangan tersebut cepat habis sehingga meningkatkan risiko hipoglikemia. Oleh karena itu, neonatus memerlukan lingkungan yang hangat dan perawatan yang adekuat untuk mempertahankan kestabilan suhu tubuh (AAP, 2021).

Beberapa karakteristik neonatus yang mempengaruhi kemampuan termoregulasi meliputi:

a. Rasio luas permukaan tubuh lebih besar dibanding berat badan
b. Lapisan lemak subkutan yang tipis
c. Sistem saraf pusat belum matang
d. Cadangan energi terbatas

Kondisi ini menyebabkan neonatus lebih cepat kehilangan panas dibandingkan orang dewasa (AAP, 2021).

C. Faktor Risiko Hipotermia Neonatus

Hipotermia neonatal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari kondisi bayi, lingkungan, maupun proses perawatan.

1. Faktor Neonatus
   a. Prematuritas (<37 minggu)
   b. Berat badan lahir rendah (BBLR)
   c. Asfiksia neonatorum
   d. Hipoglikemia

   Penelitian menunjukkan bahwa bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipotermia dibandingkan bayi normal (Virgiansari et al., 2013).

   Bayi prematur memiliki risiko hipotermia lebih tinggi karena organ-organ tubuh, termasuk sistem termoregulasi, belum berkembang sempurna. Selain itu, bayi prematur memiliki lapisan lemak coklat dan lemak subkutan yang lebih sedikit.

   Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) juga sangat rentan mengalami hipotermia akibat luas permukaan tubuh yang besar dan cadangan energi yang terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa BBLR memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan kejadian hipotermia neonatal (Virgiansari et al., 2013).

   Asfiksia neonatorum dan hipoglikemia turut memperburuk kemampuan tubuh menghasilkan panas. Pada kondisi tersebut, metabolisme tubuh terganggu sehingga produksi energi menjadi tidak optimal.

2. Faktor Lingkungan

   Lingkungan persalinan yang dingin menjadi faktor penting penyebab hipotermia neonatal. Suhu ruangan yang rendah, ventilasi terbuka, dan paparan udara langsung dapat mempercepat kehilangan panas tubuh bayi. Selain itu, penggunaan alat atau kain yang dingin juga meningkatkan risiko hipotermia.
   a. Suhu ruangan rendah
   b. Paparan udara terbuka
   c. Lingkungan persalinan yang tidak hangat

3. Faktor Perawatan

   Praktik perawatan yang tidak tepat merupakan penyebab hipotermia yang sering ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Bayi yang tidak segera dikeringkan setelah lahir akan kehilangan panas melalui evaporasi. Tidak dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan kontak kulit ke kulit (skin-to-skin contact) juga meningkatkan risiko penurunan suhu tubuh.

Selain itu, penggunaan alat penghangat yang tidak optimal atau keterlambatan pemindahan bayi ke inkubator dapat memperburuk kondisi neonatus.

a. Tidak dilakukan pengeringan segera setelah lahir
b. Tidak dilakukan inisiasi menyusu dini (IMD)
c. Tidak dilakukan kontak kulit ke kulit
d. Penggunaan alat penghangat yang tidak optimal

4. Faktor Klinis

Infeksi neonatal dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan ketidakstabilan suhu tubuh. Gangguan metabolik seperti hipoglikemia dan asidosis juga mempengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan suhu normal. Tindakan medis invasif, misalnya pemasangan infus atau resusitasi berkepanjangan, dapat meningkatkan paparan dingin pada bayi.

a. Infeksi
b. Gangguan metabolic
c. Tindakan medis invasive

D. Pencegahan Hipotermia Neonatus

1. Prinsip Rantai Hangat (Warm Chain)

Pencegahan hipotermia neonatus dilakukan melalui prinsip warm chain atau rantai hangat yang direkomendasikan oleh WHO. Prinsip ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi sejak lahir.

Langkah pertama adalah menjaga suhu ruang persalinan tetap hangat, idealnya sekitar 25–28°C. Setelah bayi lahir, bayi harus segera dikeringkan menggunakan kain hangat untuk mencegah kehilangan panas melalui evaporasi.

Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi sangat dianjurkan karena terbukti membantu mempertahankan suhu tubuh neonatus secara alami. Selain itu, pelaksanaan IMD membantu meningkatkan kestabilan suhu tubuh sekaligus mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

WHO juga merekomendasikan penundaan memandikan bayi minimal 24 jam setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas berlebihan. Bayi perlu diberikan pakaian dan selimut hangat serta dilakukan rawat gabung dengan ibu agar suhu tubuh tetap stabil (WHO, 2022).

Upaya pencegahan hipotermia dilakukan melalui prinsip “warm chain”, yaitu:

a. Menjaga suhu ruang persalinan tetap hangat
b. Mengeringkan bayi segera setelah lahir

c. Kontak kulit ke kulit (skin-to-skin)
d. Inisiasi menyusu dini (IMD)
e. Menunda memandikan bayi
f. Memberikan pakaian dan selimut hangat
g. Rawat gabung ibu dan bayi

Penerapan prinsip ini terbukti efektif dalam mencegah hipotermia pada neonatus (WHO, 2022).

2. Intervensi Berbasis Penelitian

Berbagai penelitian menunjukkan efektivitas intervensi tertentu dalam mencegah hipotermia neonatal. Metode Kanguru (Kangaroo Mother Care/KMC) terbukti efektif meningkatkan kestabilan suhu tubuh pada bayi prematur dan BBLR karena memberikan kontak kulit langsung yang kontinu antara ibu dan bayi (Yumni, 2022).

Penggunaan plastik polietilen pada bayi prematur segera setelah lahir juga terbukti mampu mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi dan meningkatkan kestabilan suhu tubuh (Asmarini et al., 2021).

Selain itu, penghangatan selama transportasi neonatal penting dilakukan untuk mencegah hipotermia saat bayi dipindahkan antar ruangan atau fasilitas kesehatan. Penelitian Nurhayati et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan alat penghangat selama transportasi dapat menurunkan kejadian hipotermia neonatal secara signifikan.

Pelaksanaan IMD juga terbukti membantu stabilisasi suhu tubuh bayi karena adanya kontak kulit ke kulit dan peningkatan metabolisme akibat proses menyusu (Rahmawati et al., 2023).

Beberapa intervensi yang terbukti efektif antara lain:

a. Metode Kanguru (KMC) meningkatkan kestabilan suhu tubuh pada bayi BBLR (Yumni, 2022)
b. Penggunaan plastik polietilen mengurangi kehilangan panas pada bayi prematur (Asmarini et al., 2021)
c. Penghangatan saat transportasi menurunkan risiko hipotermia (Nurhayati et al., 2025)
d. Inisiasi menyusu dini (IMD) membantu stabilisasi suhu tubuh (Rahmawati et al., 2023)

E. Tata Laksana Awal Hipotermia Neonatus

1. Pengertian Hipotermia

   Hipotermia neonatal adalah kondisi ketika suhu tubuh bayi kurang dari 36,5°C. Kondisi ini harus segera ditangani karena dapat menyebabkan gangguan metabolik, gangguan pernapasan, hingga kematian apabila berlanjut tanpa intervensi yang adekuat (WHO, 2022).

2. Klasifikasi Hipotermia
   a. Hipotermia ringan: 36,0–36,4°C
   b. Hipotermia sedang: 32,0–35,9°C
   c. Hipotermia berat: <32°C

   Klasifikasi ini penting untuk menentukan tindakan penatalaksanaan yang tepat.

3. Penatalaksanaan Berdasarkan Derajat

   Pada hipotermia ringan, tindakan utama yang dilakukan adalah menghangatkan bayi melalui kontak kulit ke kulit atau metode kanguru, memberikan pakaian hangat, dan segera menyusui bayi.

   Pada hipotermia sedang, diperlukan penggunaan inkubator atau radiant warmer disertai monitoring suhu tubuh secara berkala. Bayi juga dapat diberikan cairan hangat untuk membantu meningkatkan suhu tubuh.

   Sementara itu, hipotermia berat memerlukan penanganan intensif di ruang NICU. Pemanasan harus dilakukan secara bertahap untuk mencegah komplikasi akibat perubahan suhu mendadak. Selain suhu tubuh, kondisi glukosa darah, respirasi, dan tanda vital harus dimonitor secara ketat.

   a. Hipotermia Ringan
      1) Kontak kulit ke kulit (KMC)
      2) Menyusui segera
      3) Pemberian pakaian hangat
   b. Hipotermia Sedang
      1) Inkubator atau radiant warmer
      2) Monitoring suhu tubuh secara berkala
      3) Pemberian cairan hangat
   c. Hipotermia Berat
      1) Perawatan intensif di NICU
      2) Pemanasan bertahap
      3) Monitoring ketat (suhu, glukosa, respirasi)

4. Prinsip Penatalaksanaan

   Penatalaksanaan hipotermia neonatal harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Pemanasan yang terlalu cepat dapat menyebabkan vasodilatasi mendadak dan gangguan hemodinamik. Selain itu, tenaga kesehatan harus mencegah terjadinya hipertermia akibat pemanasan berlebihan.

   Komplikasi yang menyertai hipotermia seperti hipoglikemia, hipoksia, dan asidosis metabolik juga harus ditangani secara bersamaan agar kondisi bayi dapat stabil kembali.

   a. Pemanasan dilakukan secara bertahap
   b. Mencegah hipertermia
   c. Mengatasi komplikasi (hipoglikemia, asidosis)
   d. Monitoring kondisi bayi secara ketat

5. Terapi Khusus

   Pada kasus tertentu, terutama asfiksia neonatorum sedang hingga berat, dapat dilakukan hipotermia terapeutik (therapeutic hypothermia). Terapi ini bertujuan memberikan efek neuroproteksi dengan menurunkan suhu tubuh bayi secara terkontrol dalam 6 jam pertama kehidupan untuk mengurangi kerusakan otak akibat hipoksia (Gilberta, 2020).

F. Kerangka Teori

Termoregulasi neonatus dipengaruhi oleh keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas tubuh. Ketidakmampuan neonatus mempertahankan keseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya hipotermia. Faktor risiko hipotermia dapat berasal dari kondisi bayi, lingkungan, perawatan, maupun faktor klinis.

Pencegahan hipotermia dilakukan melalui penerapan prinsip warm chain dan berbagai intervensi berbasis evidence seperti metode kanguru, penggunaan plastik polietilen, dan pelaksanaan IMD. Apabila hipotermia terjadi, maka tata laksana harus disesuaikan dengan derajat keparahan untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan keselamatan neonatus.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi laki-laki lahir di sebuah Puskesmas dengan usia kehamilan 35 minggu melalui persalinan spontan. Berat badan lahir 2100 gram. Setelah lahir, bayi tidak segera dikeringkan dan diletakkan di atas meja resusitasi tanpa penghangat. Ruangan persalinan terasa cukup dingin. Setelah 30 menit, bayi tampak lemah, kulit dingin saat disentuh, dan tidak aktif menyusu. Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu aksila bayi 35,5°C.

Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan mekanisme kehilangan panas yang paling mungkin terjadi pada kasus di atas!
2. Mengapa bayi prematur lebih rentan mengalami hipotermia?
3. Sebutkan faktor risiko hipotermia pada kasus tersebut yang meliputi:
   a. Faktor bayi
   b. Faktor lingkungan
   c. Faktor perawatan
4. Tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan segera setelah bayi lahir untuk mencegah hipotermia?
5. Jelaskan prinsip warm chain yang relevan dengan kasus ini!
6. Berdasarkan suhu tubuh bayi, termasuk kategori hipotermia apa kasus tersebut?
7. Jelaskan langkah-langkah penatalaksanaan awal yang harus dilakukan oleh bidan!
8. Apa dampak yang mungkin terjadi jika hipotermia tidak segera ditangani?

G. Ringkasan

Termoregulasi neonatus merupakan kemampuan bayi baru lahir untuk mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal (36,5–37,5°C). Kemampuan ini sangat penting karena neonatus memiliki sistem pengaturan suhu yang belum matang, sehingga lebih rentan mengalami gangguan suhu tubuh, terutama hipotermia. Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas.

Produksi panas pada neonatus terutama terjadi melalui mekanisme non-shivering thermogenesis (NST), yaitu proses metabolisme lemak coklat (brown adipose tissue/BAT). Berbeda dengan orang dewasa, neonatus tidak mampu menghasilkan panas melalui mekanisme menggigil secara efektif. Sementara itu, kehilangan panas pada neonatus dapat terjadi melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi (penguapan cairan tubuh), konduksi (kontak dengan benda dingin), konveksi (aliran udara di sekitar tubuh), dan radiasi (perpindahan panas ke benda di sekitar tanpa kontak langsung).

Beberapa faktor meningkatkan risiko terjadinya hipotermia pada neonatus. Faktor bayi meliputi prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia, dan hipoglikemia. Faktor lingkungan seperti suhu ruangan yang rendah dan paparan udara terbuka juga berperan penting. Selain itu, faktor perawatan seperti tidak segera mengeringkan bayi, tidak dilakukan inisiasi menyusu dini (IMD), tidak adanya kontak kulit ke kulit, serta penggunaan alat penghangat yang tidak optimal turut meningkatkan risiko hipotermia.

Pencegahan hipotermia dilakukan melalui prinsip "rantai hangat" (warm chain), yang meliputi menjaga suhu ruang persalinan tetap hangat, segera mengeringkan bayi setelah lahir, melakukan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, melakukan inisiasi menyusu dini, menunda memandikan bayi, memberikan pakaian dan selimut hangat, serta melakukan rawat gabung. Upaya pencegahan ini sangat penting karena hipotermia dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti hipoglikemia, asidosis metabolik, gangguan pernapasan, bahkan kematian neonatal.

Hipotermia pada neonatus diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hipotermia ringan (36–36,4°C), sedang (32–35,9°C), dan berat (<32°C). Tata laksana awal hipotermia harus disesuaikan dengan derajatnya. Pada hipotermia ringan, penanganan dapat dilakukan dengan kontak kulit ke kulit (metode kanguru), pemberian ASI, dan penggunaan selimut hangat. Pada hipotermia sedang, diperlukan penghangatan menggunakan inkubator atau radiant warmer disertai monitoring suhu secara berkala. Sedangkan pada hipotermia berat, bayi

memerlukan perawatan intensif di fasilitas yang lebih lengkap dengan pemantauan ketat terhadap suhu tubuh, pernapasan, dan kadar glukosa.

Prinsip utama dalam penatalaksanaan hipotermia adalah melakukan pemanasan secara bertahap, mencegah terjadinya hipertermia, serta menangani komplikasi yang mungkin muncul. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai mekanisme, faktor risiko, pencegahan, dan tata laksana hipotermia sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam upaya menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal.

H. Latihan Soal

A. Soal Pilihan Ganda

1. Mekanisme kehilangan panas pada neonatus yang terjadi karena bayi kontak langsung dengan permukaan dingin disebut…
   A. Evaporasi
   B. Konduksi
   C. Konveksi
   D. Radiasi
   E. Respirasi

2. Suhu tubuh normal pada bayi baru lahir adalah…
   A. 34,0–35,0°C
   B. 35,1–36,0°C
   C. 36,5–37,5°C
   D. 37,6–38,5°C
   E. >38,5°C

3. Tindakan paling tepat untuk mencegah hipotermia segera setelah bayi lahir adalah…
   A. Menimbang bayi segera
   B. Memandikan bayi
   C. Mengeringkan bayi dan melakukan kontak kulit ke kulit
   D. Membuka pakaian bayi agar mudah diamati
   E. Memberikan susu formula

4. Kehilangan panas melalui aliran udara di sekitar tubuh bayi disebut…
   A. Konduksi
   B. Evaporasi
   C. Radiasi
   D. Konveksi
   E. Metabolisme

5. Bayi baru lahir lebih mudah mengalami hipotermia karena…
   A. Memiliki lapisan lemak tebal
   B. Luas permukaan tubuh lebih besar dibanding berat badan
   C. Aktivitas metabolisme sangat tinggi
   D. Produksi panas tubuh berlebihan

E. Sistem saraf sudah matang sempurna

Jawaban :

1. Kunci Jawaban: B
2. Kunci Jawaban: C
3. Kunci Jawaban: C
4. Kunci Jawaban: D
5. Kunci Jawaban: B

B. Soal Essay

1. Jelaskan pengertian termoregulasi pada neonatus!
2. Sebutkan dan jelaskan empat mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir!
3. Mengapa bayi prematur lebih rentan mengalami hipotermia?
4. Jelaskan langkah-langkah pencegahan hipotermia pada neonatus!
5. Jelaskan peran bidan dalam mempertahankan suhu tubuh bayi baru lahir!

C. Soal Kasus (HOTS)

Seorang bayi lahir spontan di ruang bersalin dengan berat badan 2400 gram. Setelah lahir bayi tampak lemah, kulit dingin, dan suhu tubuh 35,8°C. Bayi belum dikeringkan secara optimal dan ruangan bersalin terasa dingin.

Pertanyaan:

1. Identifikasi masalah utama pada kasus di atas!
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kondisi tersebut?
3. Jelaskan tindakan segera yang harus dilakukan bidan!
4. Apa komplikasi yang dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera ditangani?

Glosarium

Termoregulasi : Kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh tetap stabil

Neonatus : Bayi baru lahir usia 0–28 hari

Hipotermia (<36,5°C) : Kondisi suhu tubuh di bawah normal

Hipertermia : Kondisi suhu tubuh di atas normal

Konduksi : Kehilangan panas melalui kontak langsung dengan benda dingin

Konveksi :Kehilangan panas akibat aliran udara di sekitar tubuh

Radiasi :Kehilangan panas ke benda sekitar tanpa kontak langsung

Evaporasi : Kehilangan panas akibat penguapan cairan dari tubuh

Brown fat : Lemak coklat pada bayi yang berfungsi menghasilkan panas

Skin to skin contact : Kontak langsung kulit bayi dengan kulit ibu untuk menjaga suhu tubuh

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) : Proses mulai menyusui segera setelah bayi lahir

Inkubator :Alat untuk mempertahankan suhu tubuh bayi terutama bayi prematur

Prematur : Bayi lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu

Tanda vital : Parameter penting seperti suhu, nadi, pernapasan, dan denyut jantung

Evidence based practice : Praktik pelayanan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah terkini

Referensi

American Academy of Pediatrics. (2021). Guidelines for Perinatal Care. American Academy of Pediatrics.

Asmarini, T., et al. (2021). Efektivitas penggunaan plastik polietilen terhadap pencegahan hipotermia pada bayi prematur. Jurnal Keperawatan Neonatal, 5(2), 45–52.

Gilberta, M. (2020). Therapeutic hypothermia in neonatal asphyxia management. Neonatal Care Journal, 8(1), 12–20.

Nurhayati, S., et al. (2025). Pengaruh penghangatan transportasi terhadap kejadian hipotermia neonatal. Jurnal Kebidanan Indonesia, 14(1), 33–41.

Rahmawati, D., et al. (2023). Pengaruh inisiasi menyusu dini terhadap stabilitas suhu tubuh neonatus. Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, 11(3), 101–108.

Thewidya, R., et al. (2018). Mekanisme termoregulasi pada neonatus dan pencegahan hipotermia. Jurnal Neonatal Indonesia, 7(2), 55–63.

Virgiansari, D., et al. (2013). Hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian hipotermia pada bayi baru lahir. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(1), 22–29.

World Health Organization. (2022). Thermal Protection of the Newborn: A Practical Guide. WHO.

BAB 5

PEMBERIAN ASI PADA NEONATUS: PERLEKATAN, FREKUENSI MENYUSU, DAN TANDA CUKUP ASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Pemberian ASI pada Neonatus: Perlekatan, Frekuensi Menyusu, dan Tanda Cukup ASI	5.1 Menilai perlekatan dan posisi menyusui menggunakan kriteria observasi yang terstandar.	5.2 Menentukan frekuensi menyusu dan menilai tanda cukup ASI berdasarkan indikator klinis (BB, BAK/defekasi, perilaku bayi).	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-7

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE observasi menyusu & konseling (rubrik)	Skor penilaian perlekatan/posisi ≥3 (skala 1–4); ketepatan penilaian tanda cukup ASI ≥80%	10	Rubrik observasi menyusu; catatan konseling
CPMK-6	Role play/PBL pemecahan masalah laktasi (rubrik)	Ketepatan identifikasi penyebab masalah ≥80%; rencana intervensi & tindak lanjut/rujukan ≥3 (skala 1–4)	10	Lembar PBL; rubrik role play
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI sering terlewat; perlu arahan penuh	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor berisiko; perlu koreksi	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan sangat minimal dan segera diperbaiki	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko dan mencegah tanpa diingatkan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol suhu/aseptik belum konsisten	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik; monitoring dasar dilakukan	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa penyebab yang mungkin	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		lanjut/rujukan belum jelas		rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

Pendahuluan

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada neonatus merupakan aspek penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi serta mendukung tumbuh kembang optimal. ASI mengandung zat gizi lengkap, antibodi, serta faktor pertumbuhan yang tidak dapat digantikan oleh makanan lain. Keberhasilan pemberian ASI tidak hanya ditentukan oleh produksi ASI, tetapi juga oleh teknik menyusui yang benar, terutama perlekatan (latch-on), frekuensi menyusu, dan kemampuan ibu mengenali tanda kecukupan ASI pada bayi.

Perlekatan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti puting lecet, bayi tidak mendapatkan ASI secara optimal, serta menurunnya produksi ASI. Frekuensi menyusu yang sesuai akan merangsang produksi ASI dan memastikan kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi. Selain itu, penting bagi tenaga kesehatan dan ibu untuk mengenali tanda-tanda bayi cukup ASI sebagai indikator keberhasilan pemberian ASI.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai perlekatan, frekuensi menyusu, dan tanda cukup ASI sangat diperlukan dalam praktik kebidanan guna memberikan asuhan yang berkualitas pada neonatus.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Menjelaskan pengertian pemberian ASI Ekslusif
2. Menjelaskan jenis-jenis ASI
3. Menjelaskan manfaat ASI dan risiko tidak diberi ASI,
4. Menjelaskan kebutuhan, frekuensi dan cara menyusui yang benar
5. Menjelaskan posisi dan perlekatan menyusui yang benar
6. Menjelaskan tanda bayi cukup ASI
7. Membedakan tanda bayi cukup ASI dan tidak cukup ASI
8. Melakukan edukasi (KIE) kepada ibu tentang teknik menyusui yang benar
9. Melakukan observasi proses menyusui pada ibu dan bayi

Capaian Pembelajaran

1. Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga
2. Menilai perlekatan dan posisi menyusui menggunakan kriteria observasi yang terstandar.
3. Menentukan frekuensi menyusu dan menilai tanda cukup ASI berdasarkan indikator klinis (BB, BAK/defekasi, perilaku bayi).

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari Definsi, konsep dasar/perubahan fisiologis, jenis-jenis ASI, manfaat ASI dan risiko tidak diberi ASI, kebutuhan, frekuensi dan cara menyusui yang benar, posisi dan perlekatan menyusui yang benar, tanda bayi cukup ASI, serta Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE).

A. Definisi ASI Ekslusif

ASI Ekslusif adalah pemberian ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain pada bayi usia 0 hingga 6 bulan (Kemenkes 2024). ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni, yang dimaksud secara murni yaitu bayi yang hanya diberi ASi saja selama 6 bulan tanpa tambahan cairan apapun, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa pemberian makanan tambahan lain seperti pisang, bubur susu, biscuit. Setelah bayi berusia 6 bulan, barulah bayi diberikan makanan pendamping ASI dengan ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau lebih (Wiji, 2021). Air Susu Ibu (ASI) adalah emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar mamma dari ibu, yang berguna sebagai makanan bagi bayinya. ASI merupakan makanan yang mudah di dapat, selalu tersedia, siap diminum tanpa adanya persiapan yang khusus dengan temperature yang sesuai dengan bayinya (Simbolon, 2017). ASI adalah jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi social, maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormone, unsur kekebalan tubuh, pertumbuhan, antialergi serta antiinflamasi (Sudargo & Kusmayanti , 2019).

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan alami terbaik bagi bayi yang mengandung zat gizi lengkap, antibodi, enzim, dan hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air susu ibu (ASI) mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang sehat serta menjaga daya tahan tubuhnya.

Konsep Dasar/Perubahan Fisiologis

Pada ibu:

1. Hormon prolactin untuk merangsang produksi ASI.
2. Hormon oksitosin untuk membantu pengeluaran ASI (let-down reflex).
3. Payudara membesar, lebih hangat, dan terjadi peningkatan aliran darah.
4. Refleks pengeluaran ASI dipengaruhi kondisi psikologis ibu (stress dapat menghambat).

Pada Bayi:

1. Refleks rooting (mencari puting).
2. Refleks sucking (menghisap).
3. Refleks swallowing (menelan).

Jenis-Jenis ASI (Kemenkes, 2023)

1. Kolostrum (ASI Pertama)

   Kolostrum adalah suatu cairan yang keluar pada tiga hari pertama setelah kelahiran sebanyak 2-10 ml dalam setiap proses menyusui perharinya. Kolostrum

yaitu zat yang berwarna kuning dan kental. Kolostrum mengandung tinggi protein, antibody (IgA), Vitamin A, dan sel darah putih.

2. ASI Peralihan

   Masa transisi (ASI hari ke-4 hingga hari ke-10 atau 14 setelah persalinan). ASI ini merupakan transisi dari kolostrum ke ASI matur. Kandungan protein makin menurun, namun kandungan lemak, laktosa, vitamin larut air, dan volume ASI akan makin meningkat. Peningkatan volume ASI dipengaruhi oleh lamanya menyusui yang kemudian akan digantikan oleh ASI matur.

3. ASI Matur

   ASI matur merupakan ASI yang disekresi setelah hari ke-10 hingga ke-14 dan seterusnya dan komposisinya relatif konstan. ASI matur berwarna putih bening, kental (hindmilk) atau cair (foremilk). ASI ini merupakan makanan utama yang kaya akan lemak, protein, laktosa, vitamin, dan mineral. Komposisinya stabil dan sempurna untuk pertumbuhan bayi jangka Panjang. Jenis ASI matur yaitu:

   a. *Foremilk*: ASI awal yang encer, tinggi laktosa dan keluar di awal menyusi untuk melepas dahaga
   b. *Hindmilk:* ASI akhir yang kental, kaya lemak, dan keluar diakhir sesi untuk mengenyangkan dan menaikan berat badan bayi

B. Manfaat ASI dan Risiko Tidak diberi ASI

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi (zat gizi lengkap), Adapun manfaat ASI bagi bayi yaitu:

1. ASI sebagai nutrisi

   ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan melaksanakan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia 6 bulan.

2. ASI dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi

   ASI memiliki peran penting dalam melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi karena mengandung antibody.

3. ASI dibutuhkan untuk perkembangan otak dan mata bayi

   Kecerdasan anak berkaitan erat dengan otak maka jelas bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Sementara itu, pertumbuhan otak dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan.

4. ASI dapat mencegah penyakit tidak menular saat dewasa dan ASI meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup ibu

5. ASI meningkatkan bounding antara ibu dan bayi
   Bayi yang sering berada didekapan ibu karena menyusu akan merasakan kasih sayang ibunya. Ia akan merasakan aman dan tentram. Perasaan terlindung dan disayangi inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spriritual yang baik
6. ASI mengandung kolostrum yang kaya antibody.
   Penelitian Sari, Anisa, Friscilla, Hestiyana (2024) menyatakan bahwa terdapat hubungan pengetahuan ibu tentang manfaat kolostrum dengan keberhasilan pemberian ASI EKslusif. Pengetahuan yang tidak tepat mengenai manfaat memberikan ASI secara eksklusif termasuk manfaat kolostrum pada awal pemberian ASI Eksklusif dapat menimbulkan kurangnya ketertarikan dan motivasi ibu untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. ASI yang keluar pada masa awal menyusui yang berwarn kekuningan dengan viskositas lengket dan kental disebut dengan kolostrum. Kolostrum mengandung protein tinggi, sel darah putih dan antibodi atau immunoglobulin seperti IgG, IgA dan IgM yang berfungsi untuk menetralisir bakteri virus, jamur dan parasit. Semua kebaikan kolostrum dan ASI bisa didapatkan oleh bayi melalui pemberian ASI Eksklusif. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat kolostrum dapat membuat ibu cenderung tidak memberikan ASI pertama kepada bayinya sehingga ASI Ekslusif menjadi kurang optimal tanpa adanya pemberian kolostrum. Hingga saat ini masih banyak ibu yang kurang mengetahui manfaat pemberian kolustrum dan membuang kolostrum karena adanya anggapan yang tidak benar dengan menganggap bahwa kolostrum merupakan ASI yang kotor (Suardi et al., 2023). Kolostrum dapat menstimulasi penciuman bayi untuk bergerak menemukan putting saat proses pemberian inisiasi menyusui dini sehingga kolostrum tidak boleh dibuang atau dibersihkan karena jika proses ini gagal maka bayi kesulitan mencapai putting susu ibunya dan pada akhirnya bayi menyerah untuk menyusu, sehingga produksi ASI menjadi terhambat akibat tidak adanya rangsangan isapan bayi yang adekuat (Umar, 2021)

Adapun risiko jika tidak diberi ASI yaitu:

1. Bayi berisiko terserang penyakit infeksi
2. Bayi mengalami masalah gizi
3. Bayi lebih berisiko mengalami alergi
4. Bayi memiliki risiko lebit besar mengalami penyakit kronis (obesitas dan diabetes) saat dewasa. (Pekan Menyusui Sedunia 2023)

Menyusui juga bermanfaat bagi ibu, Adapun manfaat menyusui bagi ibu yaitu:

1. Mempercepat proses rahim kembali ke ukuran semula. Sewaktu menyusui, perut ibu terasa sakit yang menandakan terjadinya kontraksi dengan demikian pengecilan rahim terjadi lebih cepat.
2. Mencegah perdarahan pasca persalinan sehingga meminimalkan kejadian anemia pada ibu menyusui. Perangsangan pada payudara ibu oleh isapan bayi akan diteruskan ke otak dan ke kelenjar hipofisis yang akan merangsang terbentuknya hormon oksitosin. Oksitosin membantu rahim berkontraksi, mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan dan mempercepat keluarnya sisa plasenta.
3. Membantu mengatur jarak kehamilan melalui efek hormonal yang menunda menstruasi (KB Alami) melalui Metode Amenorrhea Laktasi (MAL), yang harus dipenuhi dengan 3 syarat: Amenorrhea (tidak menstruasi) setelah 6 minggu pasca persalinan, menyusui secara eksklusif tidak lebih dari 4 jam antara waktu menyusui dan hanya satu kali dalam satu hari tidak lebih dari 6 jam (dalam kurun 24 jam) diantara waktu menyusui, dan usia bayi kurang dari 6 bulan.
4. Memudahkan ibu karena ASI tersedia pada suhu yang tepat untuk bayi.
5. Meningkatkan ikatan (bonding) dengan bayi.

C. Kebutuhan, Frekuensi dan Cara Menyusui yang Benar

ASI eksklusif selama 6 bulan (tanpa tambahan makanan/minuman lain). Frekuensi menyusui bayi yaitu 8–12 kali/hari atau menyusu on demand (sesuai keinginan bayi). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui adalah pengetahuan ibu mengenai pemberian ASI yang baik dan benar, meliputi postur tubuh ibu dan anak, posisi mulut bayi, dan puting ibu. Oleh karenanya ibu perlu memahami Teknik menyusui yang benar. Berdasarkan Jurnal Fauziah dkk (2024) dengan judul Edukasi Teknik menyusui dengan benar, mengemukanan ada beberapa Langkah teknik menyusui yang benar yaitu:

1. Sebelum mulai menyusui bersihkan terlebih dahulu puting dan areola dengan kapas basah ke puting dan di sekitar dada
2. Posisikan bayi:
   a. Sebaiknya ibu duduk atau berbaring dengan santai, namun pada saat duduk gunakan kursi yang rendah (agar kaki ibu tidak terkulai) dan letakkan punggung ibu di belakang Bayi digendong di belakang bahu dengan satu tangan , kepala bayi diletakkan di siku ibu (kepala tidak boleh menghadap ke atas, pantat bayi dipegang dengan telapak tangan. Letakkan salah satu tangan bayi di belakang tubuh ibu, dan tangan lainnya di depan.

b. Arahkan kepala bayi ke arah dada dan dekatkan perut bayi dengan tubuh ibu (jangan asal memutar atau memutar kepala bayi). Telinga dan lengan bayi ibu harus berada dalam satu garis lurus. Sang ibu memandang bayinya dengan penuh kasih sayang.
c. Pegang payudara dengan ibu jari di atas dan jari lainnya di bawah, hindari terlalu menekan puting atau saluran. Menyentuh puting susu ke pipi atau bagian samping mulut bayi merangsang pembukaan mulut.
d. Segera setelah bayi membuka mulutnya, dekatkan kepala bayi ke payudara dan masukkan puting susu serta selang susu ke dalam mulut bayi.
e. Sebagian besar saluran susu harus berada di mulut bayi

3. Setelah bayi menyusu, tidak perlu lagi dipegang atau ditopang. Setelah menyusu sampai salah satu payudara kosong, sebaiknya bayi dialihkan ke payudara yang lain. Untuk melepaskan kaitan bayi, masukkan jari kelingking ke dalam mulut bayi dari sudut mulut bayi, atau tekan dagu bayi. Untuk mencegah bayi muntah setelah menyusu, sendawakan bayi.
4. Cara menyendawakan bayi adalah dengan menggendong bayi dalam posisi tegak dengan cara bersandar pada bahu ibu lalu menepuk punggung bayi, atau dengan berbaring di pangkuan ibu dengan posisi bayi menghadap ke bawah dan menyendawakan bayi hingga tertidur tepuk lembut punggung anak (Nahira, 2021)

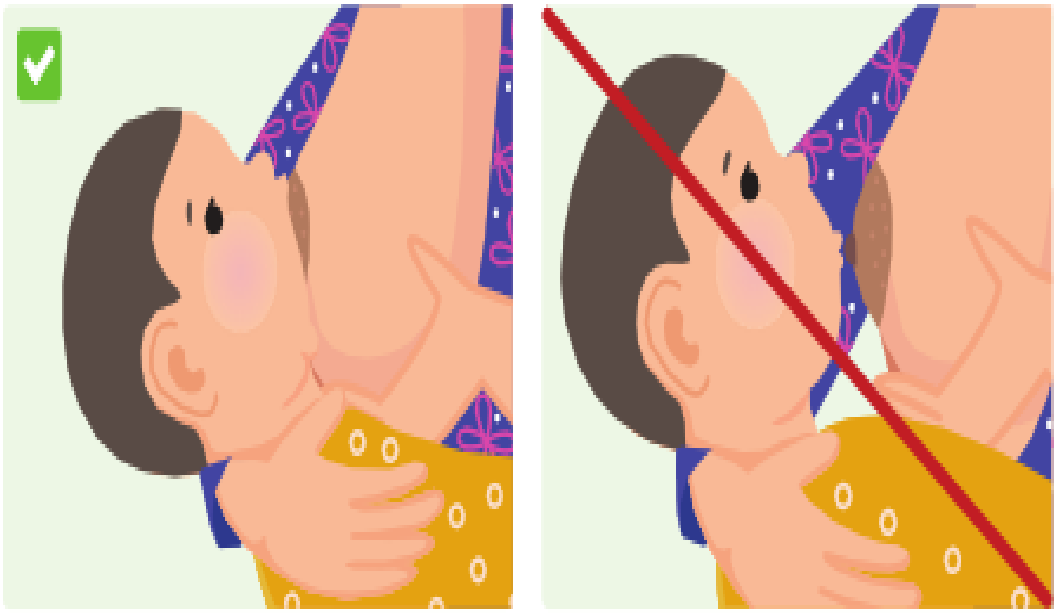
D. Posisi dan Perlekatan Menyusui yang Benar

Dalam menyusui, posisi dan perlekatan menyusui yang benar sangat penting untuk diperhatikan. Adapun posisi menyusui yang benar adalah sebagai berikut:

1. Kepala dan badan bayi membentuk garis lurus
2. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan putting susu
3. Badan bayi dekat ketubuh ibu
4. Ibu menggendong/mendekap badan bayi secara utuh

Jika posisi dan perlekatan menyusui tidak tepat dapat menyebabkan putting lecet, bahkan berdarah dan ibu merasakan nyeri ketika menyusui. Selain itu pada perlekatan menyusui yang tidak tepat terdengar bunyi decak/klik saat menyusu, mulut bayi tidak terbuka lebar, dan areola kurang masuk kemulut. Perlekatan menyusui yang benar adalah sebagai berikut:

1. Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar
2. Dagu bayi menyentuh payudara
3. Bagian areola diatas lebih banyak terlihat dibanding dibawah mulut bayi
4. Bibir bawah bayi memutar keluar



Gambar 5. 1 Posisi dan Perlekatan Manyusu
Sumber: Buku KIA (2024)

Berikut posisi menyusui jika mempunyai bayi kembar adalah sebagai berikut:



Gambar 5. 2 Posisi menyusui bayi kembar Sumber: Buku KIA (2024)

E. Tanda Bayi Cukup ASI

Untuk mencegah malnutrisi seorang ibu harus mengetahui tanda kecukup ASI, terutama pada bulan pertama. Setelah bulan pertama tanda kecukupan ASI lebih tergambar melalui perubahan berat badan bayi. Tanda bahwa bayi mendapat cukup ASI adalah:

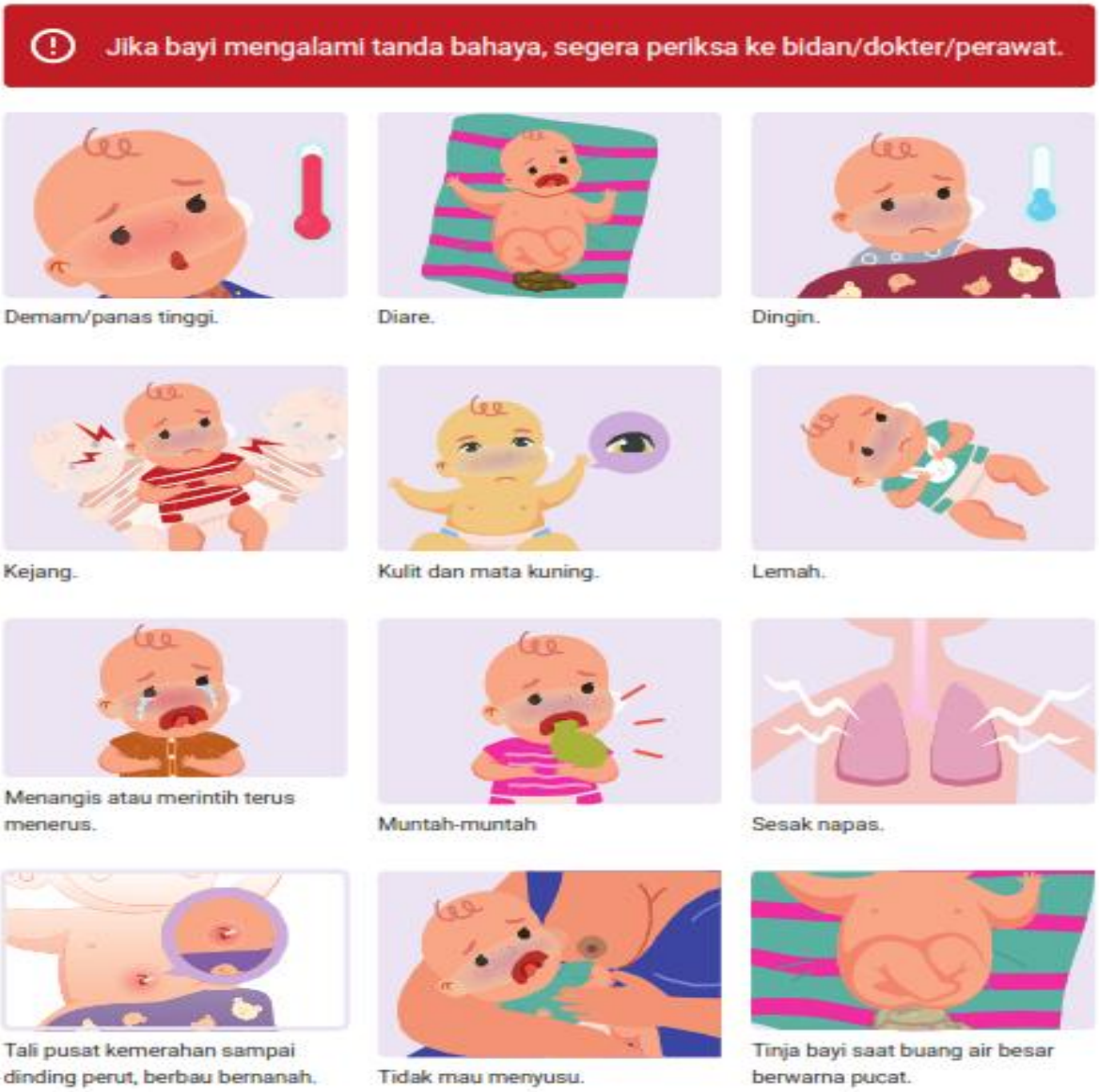
1. Produksi ASI akan berlimpah pada hari ke-2 sampai ke-4 setelah melahirkan, nampak dengan payudara bertambah besar, berat, lebih hangat dan seringkali

ASI menetes dengan spontan dan payudara terasa lebih lembek yang menandakan ASI telah habis

2. Bayi menyusu 8-12 kali sehari atau sesering mungkin, dengan pelekatan yang benar pada setiap payudara dan menghisap secara teratur selama minimal 10 menit pada setiap payudara
3. Bayi akan tampak puas setelah menyusu dan seringkali tertidur pada saat menyusu
4. Warna bayi merah (tidak kuning) dan kulit terasa kenyal.
5. Berat badan bayi tidak turun lebih dari 10% dibanding berat lahir
6. Frekuensi buang air kecil (BAK) bayi >6 kali sehari. Urin berwarna jernih, tidak kekuningan.
7. Frekuensi buang air besar (BAB) >4 kali sehari pada bayi usia 4 hari sampai 4 minggu. Sering ditemukan bayi yang BAB setiap kali menyusu, dan hal ini merupakan hal yang normal. Jika bayi ASI tiba-tiba tidak BAB selama beberapa hari, selama ia tetap terlihat nyaman, menyusu dengan baik, dan tidak ada tanda perut keras, hal ini seringkali normal karena ASI terserap sempurna. Segera konsultasikan ke dokter jika bayi tidak BAB disertai perut keras, rewel, atau BAB berdarah
8. Putting payudara akan terasa sedikit sakit pada hari-hari pertama menyusui. Apabila sakit ini bertambah dan menetap setelah 5-7 hari, lebih-lebih apabila disertai dengan lecet, hal ini merupakan tanda bahwa bayi tidak melekat dengan baik saat menyusu. Apabila tidak segera ditangani dengan membetulkan posisi dan pelekatan bayi maka hal ini akan menurunkan produksi ASI

Tanda bahaya

Ibu dan keluarga perlu mengenali tanda bahaya pada bayi umur 0-28 hari dan tanda bahaya pada balita 29 hari-5 tahun. Berikut tanda bahaya pada bayi umur 0-28 hari:



Gambar 5. 3 Tanda Bahaya Bayi 0-28 Hari
Sumber: Buku KIA (2024)

Tanda bahaya pada balita 29 hari-5 tahun sebagai berikut:



Gambar 5. 4 Tanda Bahaya balita 29 hari-5 tahun
Sumber: Buku KIA (2024)

Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)

KIE kepada ibu dengan keluarga meliputi:

1. KIE tentang manfaat ASI yaitu ASI mengandung kolostrum yang kaya antibody, ASI dapat meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah infeksi, serta membantu ikatan batin ibu dengan bayi dan lain sebagainya
2. Ajarkan ibu tentang posisi menyusui yang benar dan perlekatan yang tepat
3. KIE kepada ibu tentang Frekuensi menyusui bayi yaitu 8–12 kali/hari atau menyusu on demand (sesuai keinginan bayi).
4. KIE tentang tanda bayi cukup ASI
5. KIE tentang cara mengatasi masalah menyusui

Mini-case tertulis

Seorang bayi, usia 3 hari, dibawa ke TPMB karena sering menangis setelah menyusu. Hasil Pengkajian: bayi menyusu ±7 kali/hari, saat menyusu terdengar bunyi "klik", mulut bayi tidak terbuka lebar, areola tidak banyak masuk ke mulut bayi. Ibu juga mengatakan putting susu lecet dan nyeri saat menyusui. Hasil pemeriksaan: TTV bayi dalam keadaan normal.

Pertanyaan Diskusi:

1. Apa masalah utama pada kasus ini?
2. Bagaimana perlekatan bayi?
3. Apakah bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup?
4. Apa intervensi yang harus dilakukan bidan?

F. Ringkasan

Pemberian ASI pada neonatus merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi dan perlindungan kesehatan bayi sejak awal kehidupan. Keberhasilan menyusui sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu perlekatan menyusui, frekuensi menyusu, dan tanda kecukupan ASI. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menentukan optimal tidaknya proses laktasi.

Perlekatan menyusui (latching) adalah proses menempelnya mulut bayi pada payudara ibu secara tepat sehingga memungkinkan pengosongan payudara yang efektif. Perlekatan yang benar ditandai dengan mulut bayi terbuka lebar, dagu menempel pada payudara, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, serta bibir bayi terbuka ke luar. Selain itu, hisapan bayi tampak dalam dan ritmis tanpa disertai bunyi "klik". Perlekatan yang tidak tepat dapat menyebabkan ASI tidak keluar secara optimal, bayi tidak mendapatkan asupan yang cukup, serta menimbulkan masalah pada ibu seperti puting lecet dan nyeri, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan menyusui.

Frekuensi menyusu juga menjadi faktor penting dalam memastikan kecukupan ASI. Pada neonatus, frekuensi menyusu yang dianjurkan adalah sekitar 8–12 kali dalam 24 jam atau dilakukan secara on demand, yaitu sesuai keinginan bayi tanpa pembatasan waktu. Frekuensi yang cukup tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tetapi juga merangsang produksi ASI melalui mekanisme hormonal. Sebaliknya, frekuensi menyusu yang kurang dari kebutuhan dapat menyebabkan produksi ASI menurun dan bayi tidak merasa kenyang, sehingga sering menangis atau rewel.

Selain perlekatan dan frekuensi, tanda bayi cukup ASI perlu dipantau untuk menilai keberhasilan pemberian ASI. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain frekuensi buang air kecil minimal 6x per hari setelah hari keempat kehidupan, pola buang air besar yang teratur dengan konsistensi lunak, serta kondisi bayi yang tampak tenang dan puas setelah menyusu. Peningkatan berat badan yang sesuai usia juga menjadi indikator penting kecukupan ASI. Sebaliknya, jika bayi menunjukkan tanda seperti frekuensi BAK yang sedikit, rewel terus-menerus, atau berat badan tidak meningkat, maka perlu dicurigai bahwa asupan ASI belum mencukupi.

Dengan demikian, optimalisasi pemberian ASI pada neonatus memerlukan perhatian terhadap teknik perlekatan yang benar, frekuensi menyusu yang adekuat, serta pemantauan tanda kecukupan ASI secara berkala. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan edukasi, melakukan observasi langsung, serta memberikan dukungan kepada ibu agar proses menyusui dapat berlangsung efektif

dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan menyusui, tetapi juga berkontribusi terhadap tumbuh kembang bayi yang optimal serta pencegahan berbagai masalah kesehatan sejak dini.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang ibu memiliki bayi berusia 4 bulan. Ibu memberikan ASI setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar, tetapi sesekali memberikan air putih karena cuaca terasa panas. Berdasarkan konsep ASI eksklusif, tindakan ibu tersebut termasuk ....

A. pemberian ASI eksklusif
B. pemberian ASI predominan
C. pemberian makanan pendamping ASI
D. pemberian ASI sesuai kebutuhan bayi
E. pemberian ASI lanjutan

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Pemberian cairan selain ASI.

Pembahasan:

ASI eksklusif berarti bayi hanya menerima ASI sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, madu, teh, jus, maupun susu formula, kecuali terdapat indikasi medis. Pemberian air putih menyebabkan pola menyusui tersebut tidak lagi termasuk ASI eksklusif. Setelah usia 6 bulan, bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI, sedangkan pemberian ASI tetap dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih.

Soal 2

Seorang ibu nifas hari kedua mengatakan ASI yang keluar berwarna kekuningan dan kental. Keluarga menyarankan agar ASI tersebut dibuang karena dianggap tidak bersih. Edukasi yang paling tepat diberikan bidan adalah ....

A. ASI tersebut harus dibuang sebelum menyusui
B. ASI tersebut merupakan ASI peralihan yang rendah protein
C. ASI tersebut merupakan kolostrum yang kaya antibodi
D. ASI tersebut menandakan adanya infeksi payudara
E. ASI tersebut perlu dicampur dengan susu formula

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Kolostrum dan imunoglobulin.

Pembahasan:

Kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari-hari pertama setelah persalinan. Warnanya kekuningan, lebih kental, dan jumlahnya relatif sedikit. Kolostrum mengandung protein, vitamin A, sel darah putih, serta imunoglobulin, terutama IgA, yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Kolostrum tidak boleh dibuang karena

merupakan makanan pertama yang sesuai dengan kebutuhan lambung bayi dan berperan sebagai perlindungan imunologis awal.

Soal 3

Seorang bayi berusia 3 hari menyusu sekitar tujuh kali sehari. Saat menyusu terdengar bunyi "klik", mulut bayi tidak terbuka lebar, dan hanya sedikit areola yang masuk ke dalam mulut. Ibu mengeluh puting lecet dan nyeri. Masalah utama pada kasus tersebut adalah ....

A. produksi ASI berlebihan
B. refleks menelan bayi meningkat
C. perlekatan menyusu tidak tepat
D. bayi mengalami intoleransi laktosa
E. ibu mengalami bendungan ASI

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Bunyi klik dan puting lecet.

Pembahasan:

Bunyi klik saat menyusu, mulut bayi yang tidak terbuka lebar, sedikitnya areola yang masuk ke mulut, serta puting ibu yang lecet menunjukkan perlekatan menyusu yang tidak tepat. Perlekatan yang benar ditandai mulut bayi terbuka lebar, dagu menyentuh payudara, bibir bawah membuka keluar, dan bagian areola di atas mulut lebih banyak terlihat. Bidan perlu mengobservasi proses menyusu dan membantu memperbaiki posisi serta perlekatan bayi.

Soal 4

Seorang ibu bertanya mengenai frekuensi menyusui bayi yang baru lahir. Bayi dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan menyusu. Edukasi yang paling tepat adalah ....

A. menyusui setiap enam jam secara terjadwal
B. menyusui empat kali dalam 24 jam
C. menyusui hanya ketika payudara terasa penuh
D. menyusui 8–12 kali sehari atau sesuai keinginan bayi
E. menyusui maksimal lima menit pada setiap payudara

Kunci Jawaban: D

Kata Kunci: Menyusu *on demand*.

Pembahasan:

Neonatus dianjurkan menyusu sekitar 8–12 kali dalam 24 jam atau secara *on demand*, yaitu setiap kali bayi menunjukkan tanda lapar. Menyusui secara sering membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi sekaligus merangsang produksi ASI

melalui hormon prolaktin dan oksitosin. Pembatasan waktu atau jadwal yang terlalu kaku dapat menyebabkan pengosongan payudara tidak optimal dan menurunkan produksi ASI.

Soal 5

Seorang bayi berusia 10 hari mendapatkan ASI tanpa makanan atau minuman tambahan. Hasil pengkajian menunjukkan bayi menyusu 10 kali sehari, tampak puas setelah menyusu, buang air kecil tujuh kali sehari dengan urine jernih, dan berat badan tidak turun lebih dari 10% dari berat lahir. Interpretasi yang paling tepat adalah ....

A. bayi mengalami kekurangan ASI
B. bayi menunjukkan tanda kecukupan ASI
C. bayi mengalami dehidrasi ringan
D. bayi memerlukan tambahan susu formula
E. bayi mengalami gangguan penyerapan nutrisi

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: BAK lebih dari enam kali sehari.

Pembahasan:

Tanda kecukupan ASI antara lain bayi menyusu 8–12 kali sehari dengan perlekatan yang benar, tampak puas setelah menyusu, buang air kecil lebih dari enam kali sehari dengan urine jernih, serta berat badan tidak turun lebih dari 10% dari berat lahir. Indikator tersebut menunjukkan bahwa asupan ASI bayi kemungkinan mencukupi. Pemantauan berat badan dan pola eliminasi tetap perlu dilakukan secara berkala.

Referensi

Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) (2023). Metode Osce untuk Pendidikan Vokasi dan Profesi Bidan. Jakarta: AIPKIND

Fauziah Y, Fitri Khairani, Yulia Fatma Nasution. Edukasi Teknik Menyusui Dengan Benar. jpma [Internet]. 2024Aug.31 [cited 2026Mar.31];6(2). Available from: https://jurnal.unar.ac.id/index.php/jamunar/article/view/1611

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Kemenkes RI

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Manfaat ASI untuk Kesehatan Bayi. Retrieved from https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3055/manfaat-asi-untuk-kesehatan-bayi \. Retrieved February 27, 2026, from Kemnekes RI https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3055/manfaat-asi-untuk-kesehatan-bayi \

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Temu Media Pekan Menyusi Sedunia. Retrieved from https://ayosehat.kemkes.go.id/temu-media-pekan-menyusui-sedunia-tahun-2023 . Retrieved February 27, 2026, from Kemenkes RI https://ayosehat.kemkes.go.id/temu-media-pekan-menyusui-sedunia-tahun-2023

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Manfaat ASI bagi ibu dan Bayi. Retrieved from https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3478/manfaat-asi-bagi-ibu-dan-bayi. Retrieved February 27, 2026, from Kemenkes RI https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3478/manfaat-asi-bagi-ibu-dan-bayi.

Nahira. (2021). PIRAMIDA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Good and Correct Breastfeeding Technique Training at the Pattingalloang Health Center Makassar City. 1, 1–5

Samaria, D., Farida, L. N., Rosita, R., Agustin, M., Puspasari, J., Setyoningsih, F. Y., Perdani, Z. P., Mahardika, P., Pujiani, P., Tendean, A. F., Sulastyawati, S., Pertami, S. B., Herawati, T., Muniroh, S., Pebrianthy, L., Mukhoirotin, M., & Ningsih, D. A. 2022. Konsep dan Aplikasi Asuhan Laktasi Kontemporer. Medan: Yayasan Kita Menulis

Sari, A., Anisa, F. N., Friscila, I., & Hestiyana, N. (2024). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Manfaat Kolostrium dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Usia ≥ 6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman: Correlation of Mother's Knowledge About Colostrrum Benefits with the Successfulness of Exclusive Breastfeeding on Baby ≥ 6 Month Old in Pekauman Health Care Center's Work Area. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, *10*(3), 22–27. https://doi.org/10.33084/jsm.v10i3.8959

Simbolon, P. (2017). *Dukungan Keluarga dalam Pemberian ASI Eksklusif*. Yogyakarta: Deepublish.

Suardi, A., Rini, P., Alvionita, V., Wahyuni, S., Erviany, N., & Harahap, N. A. 2023. Mengenal Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi. GET Press.

Sudargo, T., & Kusmayanti, N. A. (2019). *Pemberian ASI Eksklusif sebagai Makanan Sempurna untuk Bayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Umar, F. (2021). Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Kelangsungan ASI Anak Usia Di Bawah Dua Tahun. Penerbit NEM

Wiji, R. N. (2021). *Buku Ajar Gizi dan Upaya Pembentukan Keluarga Sadar Gizi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

BAB 6

DUKUNGAN MENYUSUI DAN PEMECAHAN MASALAH AWAL: PUTING LECET, BENDUNGAN, DAN BAYI SULIT MENYUSU

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

H. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Dukungan Menyusui dan Pemecahan Masalah Awal: Puting Lecet, Bendungan, dan Bayi Sulit Menyusu	6.1 Menganalisis penyebab puting lecet, bendungan, dan bayi sulit menyusu berdasarkan data pengkajian.	6.2 Menerapkan intervensi dukungan menyusui serta rencana tindak lanjut/rujukan sesuai masalah.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7

I. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	OSCE observasi menyusu & konseling (rubrik)	Skor penilaian perlekatan/posisi ≥3 (skala 1–4); ketepatan penilaian tanda cukup ASI ≥80%	10	Rubrik observasi menyusu; catatan konseling
CPMK-6	Role play/PBL pemecahan masalah laktasi (rubrik)	Ketepatan identifikasi penyebab masalah ≥80%; rencana intervensi & tindak lanjut/rujukan ≥3 (skala 1–4)	10	Lembar PBL; rubrik role play
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	sering terlewat; perlu arahan penuh	berisiko; perlu koreksi	sangat minimal dan segera diperbaiki	dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik;	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		suhu/aseptik belum konsisten	monitoring dasar dilakukan	

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			penyebab yang mungkin	
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

Aktivitas Belajar (Scaffolding)

Dukungan Menyusui dan Pemecahan Masalah Awal: Puting Lecet, Bendungan, dan Bayi Sulit Menyusu

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran pada Bab 6 tentang dukungan menyusui dan pemecahan masalah awal menyusui, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar menyusui dan proses laktasi sebagai bagian dari pelayanan neonatal esensial.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan menyusui pada ibu dan bayi.
3. Mengidentifikasi tanda menyusui efektif melalui penilaian posisi, pelekatan, dan kecukupan ASI.

4. Menganalisis penyebab terjadinya puting lecet, bendungan payudara, dan bayi sulit menyusu berdasarkan hasil pengkajian.
5. Menentukan langkah penatalaksanaan awal pada masalah menyusui sesuai kondisi ibu dan bayi.
6. Memberikan edukasi dan dukungan menyusui kepada ibu dan keluarga secara komunikatif dan profesional.
7. Mengidentifikasi kondisi yang memerlukan tindak lanjut atau rujukan.
8. Melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada masalah menyusui secara sistematis menggunakan format SOAP.

B. Indikator Pencapaian

Mahasiswa dinyatakan mencapai kompetensi pembelajaran apabila mampu:

1. Menjelaskan pengertian menyusui, laktasi, serta mekanisme produksi dan pengeluaran ASI dengan benar.
2. Menyebutkan tanda pelekatan dan proses menyusu yang efektif pada neonatus.
3. Menguraikan etiologi, faktor risiko, tanda gejala, dan komplikasi puting lecet serta bendungan payudara.
4. Mengumpulkan data subjektif dan objektif terkait masalah menyusui secara tepat.
5. Mengidentifikasi penyebab masalah menyusui berdasarkan hasil pengkajian klinis.
6. Menentukan intervensi dukungan menyusui sesuai kebutuhan ibu dan bayi.
7. Memberikan edukasi tentang teknik menyusui, perawatan payudara, dan pencegahan masalah laktasi.
8. Menentukan tanda bahaya pada ibu menyusui yang memerlukan rujukan.
9. Menyusun dokumentasi asuhan kebidanan secara lengkap dan terstruktur.
10. Menunjukkan komunikasi terapeutik, sikap profesional, dan prinsip keselamatan pasien selama pemberian asuhan.

C. Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk:

1. Melakukan pengkajian proses menyusui pada ibu dan neonatus secara menyeluruh.
2. Menilai efektivitas menyusui melalui observasi posisi, pelekatan, dan tanda kecukupan ASI.
3. Melakukan penatalaksanaan awal pada masalah menyusui seperti puting lecet dan bendungan payudara sesuai kewenangan bidan.
4. Memberikan dukungan dan konseling menyusui kepada ibu dan keluarga untuk menunjang keberhasilan ASI eksklusif.

5. Mengidentifikasi tanda komplikasi atau kondisi yang membutuhkan kolaborasi dan rujukan.
6. Mendokumentasikan asuhan kebidanan secara tepat untuk mendukung kesinambungan pelayanan.
7. Menerapkan pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan ibu dan bayi sesuai pendekatan Outcome Based Education (OBE).

Teori Dasar

A. Menganalisis penyebab puting lecet, bendungan, dan bayi sulit menyusu berdasarkan data pengkajian

1. Menyusui
   a. Definisi

      Menyusui, juga disebut pemberian ASI, adalah tindakan memberi Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. Bayi dapat disusui langsung dari payudara ibu, atau ASI dapat dipompa dan kemudian diberikan kepada bayi melalui botol. (National Cancer Institute, 2026).

      Menyusui adalah salah satu cara paling efektif untuk memastikan kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Namun, bertentangan dengan rekomendasi WHO, kurang dari setengah bayi di bawah usia 6 bulan hanya diberi ASI eksklusif. (WHO, 2025a)

      Menyusui dan ASI memberikan kalori dan nutrisi kepada bayi, termasuk makronutrien (lemak, protein, dan karbohidrat) dan mikronutrien (vitamin dan mineral). ASI adalah makanan ideal untuk bayi. ASI aman, bersih, dan mengandung antibodi yang membantu melindungi dari banyak penyakit umum pada anak. ASI menyediakan semua energi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi selama beberapa bulan pertama kehidupan, dan terus menyediakan hingga setengah atau lebih dari kebutuhan nutrisi anak selama paruh kedua tahun pertama, dan hingga sepertiga selama tahun kedua kehidupan. (WHO, 2025a) Menyusui memberikan nutrisi penting bagi bayi dan anak kecil. Hal ini memberikan kontribusi yang tak tergantikan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Menyusui melindungi bayi dari infeksi pernapasan, penyakit diare, dan penyakit lain yang berpotensi mengancam jiwa. Melindungi dan mendukung pemberian ASI diakui sebagai komponen penting dalam menjamin hak anak yang tak dapat dicabut untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. (WHO, 2025b)

Anak-anak yang disusui memiliki kinerja yang lebih baik dalam tes kecerdasan, cenderung tidak kelebihan berat badan atau obesitas, dan kurang rentan terhadap diabetes di kemudian hari. Perempuan yang menyusui juga memiliki risiko kanker payudara dan ovarium yang lebih rendah. (WHO, 2025a)

Pemasaran pengganti ASI yang tidak tepat terus merusak upaya untuk meningkatkan angka dan durasi menyusui di seluruh dunia.

b. Konsep Dasar

1) Pengertian Laktasi

Laktasi adalah proses alami dalam tubuh ibu yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan Air Susu Ibu (ASI) setelah kehamilan dan persalinan. Laktasi adalah proses fisiologis produksi dan pengeluaran ASI sebagai bagian dari siklus reproduksi setelah kehamilan dan persalinan. (Purkiewicz et al., 2025)

2) Tahapan Awal Laktasi

Proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan kehamilan, yaitu sekitar minggu ke-16 hingga ke-22. Pada masa ini, payudara mulai mengalami perubahan seperti membesar, terasa lebih sensitif, dan aliran darah meningkat. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh hormon kehamilan, terutama estrogen dan progesteron, yang berperan dalam pembentukan jaringan penghasil dan penyalur ASI. Progesteron berperan dalam perkembangan alveoli (penghasil ASI) dan Estrogen pada perkembangan duktus (saluran ASI). (Purkiewicz et al., 2025)

3) Menajemen Laktasi

a) Refleks Prolaktin (Produksi ASI)

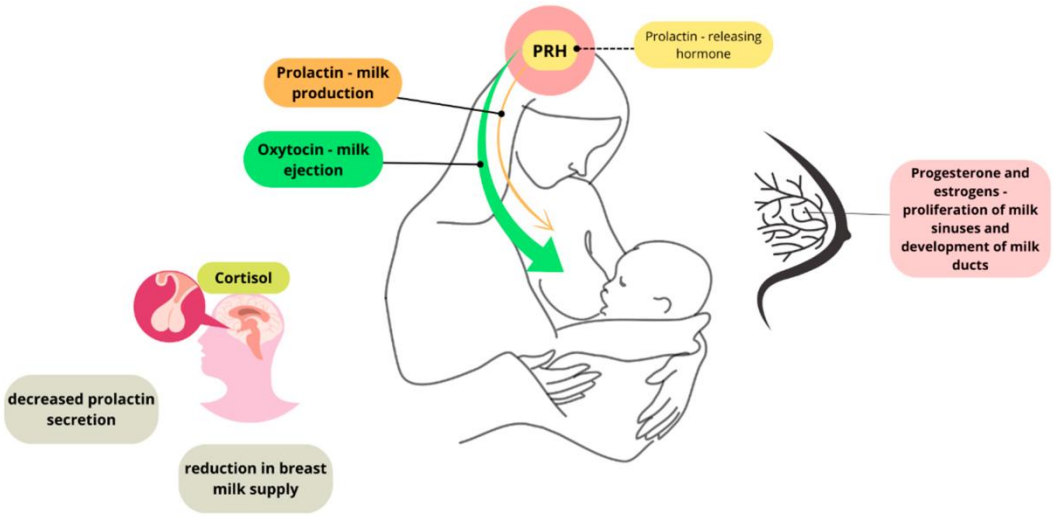
- Isapan bayi → rangsangan saraf → hipotalamus → hipofisis anterior
- Pelepasan prolaktin → merangsang produksi ASI

b) Refleks Oksitosin (Pengeluaran ASI)

- Isapan bayi → hipofisis posterior
- Pelepasan oksitosin → kontraksi sel mioepitel → ASI keluar

c) Mekanisme Autokrin

- Produksi ASI bergantung pada pengosongan payudara
- Semakin sering dikosongkan → produksi meningkat



Gambar 6. 1 Laktasi (Purkiewicz et al., 2025)

Produksi dan pengeluaran ASI diatur oleh dua refleks utama, yaitu refleks prolaktin dan refleks oksitosin. Refleks prolaktin berperan dalam produksi ASI. Saat bayi mengisap puting, rangsangan saraf akan dikirim ke otak, sehingga kelenjar hipofisis melepaskan hormon prolaktin yang merangsang sel-sel payudara untuk memproduksi ASI. Oleh karena itu, semakin sering bayi menyusu, semakin banyak ASI yang diproduksi. Sementara itu, refleks oksitosin berperan dalam pengeluaran ASI. Isapan bayi akan memicu pelepasan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi pada sel-sel di sekitar alveoli, sehingga ASI terdorong keluar melalui saluran susu. Refleks ini sering disebut sebagai refleks pengeluaran ASI (*let-down reflex*). (Purkiewicz et al., 2025)

4) Faktor yang Mempengaruhi

Faktor psikologis, khususnya stres, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan laktasi. Saat ibu mengalami stres, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol yang dapat menghambat produksi prolaktin. Selain itu, stres juga dapat mengurangi aliran darah ke payudara dan mengganggu kondisi emosional ibu, sehingga refleks oksitosin tidak bekerja optimal. Akibatnya, produksi dan pengeluaran ASI dapat terganggu. (Purkiewicz et al., 2025)

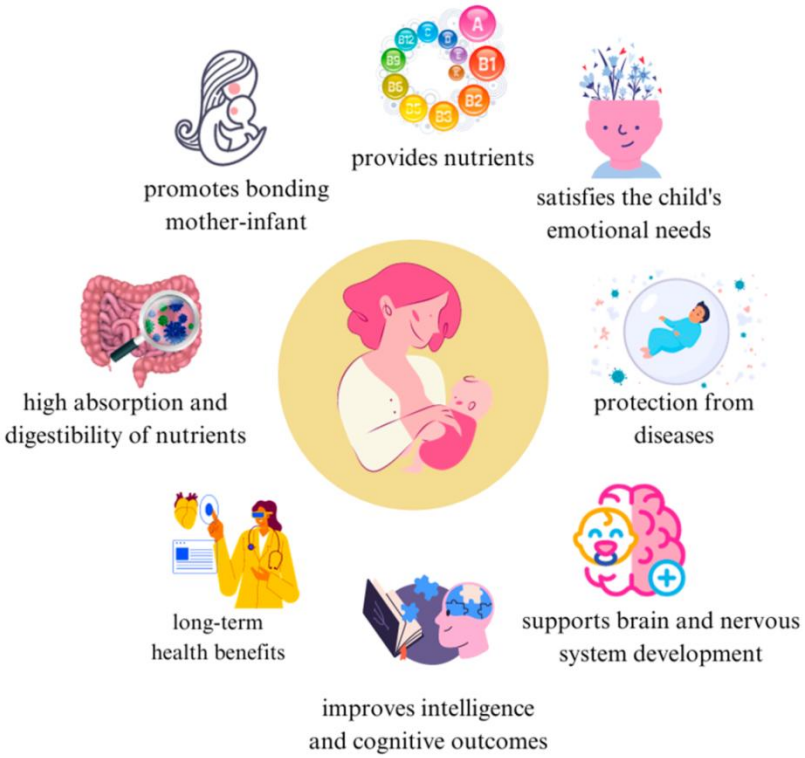
Keberhasilan laktasi sangat dipengaruhi oleh interaksi hormonal (prolaktin & oksitosin), frekuensi menyusui, serta kondisi psikologis ibu. Dukungan emosional dan manajemen stres sangat penting untuk menjaga produksi ASI tetap optimal.

c. Kebutuhan

Sejak lahir hingga usia 6 bulan, memberi bayi ASI saja menjamin mereka mendapatkan sumber makanan yang secara unik disesuaikan dengan

kebutuhan nutrisi mereka, sekaligus aman, bersih, sehat, dan mudah diakses, di mana pun mereka tinggal. Menyusui bayi baru lahir dalam satu jam pertama kehidupan yang dikenal sebagai inisiasi menyusui dini, sangat penting untuk kelangsungan hidup bayi baru lahir dan untuk membangun kebiasaan menyusui jangka panjang. Ketika menyusui ditunda setelah lahir, konsekuensinya dapat mengancam jiwa dan semakin lama bayi baru lahir dibiarkan menunggu, semakin besar risiko kematiannya. (UNICEF, 2025)

Menyusui mendukung sistem kekebalan tubuh bayi dan dapat melindungi mereka di kemudian hari dari kondisi kronis seperti obesitas dan diabetes. Namun terlepas dari semua potensi manfaatnya, kurang dari 1 dari 2 (47 persen) bayi usia 0–5 bulan di seluruh dunia hanya diberi ASI eksklusif. Asia Selatan memiliki prevalensi tertinggi dengan 60 persen bayi hanya diberi ASI eksklusif. (UNICEF, 2025) Menyusui diakui sebagai standar emas dalam nutrisi bayi, menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Di luar fungsi nutrisinya, menyusui memiliki banyak manfaat bagi ibu dan anak. (Purkiewicz et al., 2025)



Gambar 6. 2 Manfaat Menyusui (Purkiewicz et al., 2025)

Beberapa manfaat menyusui, antara lain:

1) menyediakan berbagai nutrisi
2) memberikan perlindungan dari penyakit
3) mendukung bonding ibu dengan bayi
4) penyerapan dan pencernaan nutrisi yang tinggi

5) memenuhi kebutuhan emosional anak
6) mendukung perkembangan otak dan sistem saraf
7) meningkatkan kecerdasan dan hasil kognitif (Purkiewicz et al., 2025)

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi terbaik bagi bayi karena memiliki komposisi yang lengkap dan seimbang sesuai dengan kebutuhan bayi pada awal kehidupan. ASI tidak hanya mengandung zat gizi utama seperti protein, lemak, dan karbohidrat, tetapi juga mengandung berbagai komponen bioaktif yang berperan penting dalam mendukung sistem pencernaan dan kekebalan tubuh bayi yang masih belum matang. Komposisi ASI bersifat dinamis, dimulai dari kolostrum yang kaya akan protein dan zat imun, kemudian berkembang menjadi ASI transisi dan ASI matur yang mengandung lebih banyak energi untuk menunjang pertumbuhan bayi. Dengan kandungan tersebut, ASI mampu memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi hingga usia enam bulan tanpa tambahan makanan lain. (Purkiewicz et al., 2025)

Selain sebagai sumber nutrisi, ASI juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem imun bayi. Kandungan seperti imunoglobulin A, laktoferin, dan lisozim membantu melindungi bayi dari infeksi dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta memperkuat pertahanan mukosa. Selain itu, oligosakarida dalam ASI berfungsi dalam pembentukan mikrobiota usus yang sehat, yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan menurunkan risiko penyakit di kemudian hari. Dibandingkan dengan susu formula, kandungan dalam ASI lebih mudah diserap oleh tubuh bayi karena memiliki bioavailabilitas yang tinggi. (Pelangi et al., 2025; Purkiewicz et al., 2025)

Menyusui juga berperan penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial bayi. Interaksi yang terjadi selama proses menyusui, seperti kontak kulit dan respons ibu terhadap kebutuhan bayi, membantu membentuk ikatan emosional yang kuat antara ibu dan bayi. Ikatan ini memberikan rasa aman dan mendukung perkembangan regulasi emosi serta perilaku bayi. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang disusui memiliki perkembangan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang tidak disusui, terutama jika menyusui dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai rekomendasi. (Pelangi et al., 2025; Purkiewicz et al., 2025)

Dari sisi perkembangan sistem saraf, ASI mengandung berbagai komponen penting seperti asam lemak rantai panjang (DHA dan ARA), asam sialat, serta oligosakarida yang berperan dalam pembentukan dan fungsi otak. Zat-zat tersebut mendukung proses pembentukan sel saraf, meningkatkan kemampuan belajar dan memori, serta berkontribusi pada perkembangan

perilaku dan bahasa. Kekurangan zat-zat tersebut pada masa awal kehidupan dapat berdampak pada gangguan perkembangan kognitif dan neurologis di kemudian hari. (Gilley & Krebs, 2009; Purkiewicz et al., 2025)

Menyusui juga memiliki pengaruh terhadap pola tidur bayi. Bayi yang disusui cenderung lebih sering terbangun pada malam hari karena kebutuhan makan yang lebih sering, namun hal ini merupakan kondisi yang normal. Kandungan triptofan dalam ASI membantu pembentukan serotonin dan melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur bayi. Selain itu, proses menyusui juga memberikan rasa nyaman dan aman yang membantu bayi lebih mudah kembali tidur. (Purkiewicz et al., 2025)

Bagi ibu, menyusui memiliki dampak emosional dan kesehatan yang signifikan. Meskipun pada awalnya dapat menimbulkan tantangan seperti rasa nyeri atau kelelahan, dalam jangka panjang menyusui dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu dan menurunkan risiko depresi pascapersalinan. Hormon oksitosin yang dilepaskan selama menyusui berperan dalam meningkatkan perasaan bahagia dan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Selain itu, menyusui juga memberikan manfaat kesehatan seperti mempercepat pemulihan setelah persalinan serta menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. (Purkiewicz et al., 2025)

Secara keseluruhan, menyusui merupakan proses yang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tetapi juga berperan dalam perkembangan sistem imun, kognitif, emosional, dan sosial, serta memberikan manfaat kesehatan bagi ibu. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun merupakan praktik penting yang harus didukung dalam pelayanan kebidanan untuk mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal. (Purkiewicz et al., 2025)

Tabel 6. 1 Ringkasan Manfaat Menyusui
sumber: (Purkiewicz et al., 2025)

Fungsi	**Manfaat**
Nutrisi	1. Standar emas dalam nutrisi bayi (komposisi unik) 2. Daya cerna dan bioavailabilitas nutrisi yang tinggi 3. Kelimpahan bahan bioaktif
Kognitif	1. Mendorong perkembangan otak dan sistem saraf 2. Meningkatkan konsentrasi dan proses belajar 3. Memperkuat koneksi saraf, yang mendorong perkembangan bahasa dan keterampilan sosial yang lebih baik

Fungsi	Manfaat
Emosional	1. Membentuk dan memperkuat ikatan ibu-anak 2. Memperkuat rasa aman bayi 3. Pengaturan tidur bayi 4. Oksitosin yang disekresikan mengurangi stres pada bayi
Imunologis	1. Memperkuat sistem kekebalan tubuh 2. Mengurangi risiko alergi dan infeksi 3. Membentuk mikrobioma bayi 4. Meningkatkan daya tahan terhadap penyakit di kemudian hari
Mental	1. Menurunkan risiko depresi pascapersalinan 2. Membentuk hubungan ibu-anak sejak saat pertama kehidupan 3. Pengembalian keseimbangan hormonal ibu yang lebih efisien setelah melahirkan 4. Memudahkan pengembalian bentuk tubuh sebelum kehamilan, meningkatkan penerimaan dan kepercayaan diri perempuan
Motorik	1. Pengembangan keterampilan motorik bayi - mengisap, menggenggam 2. Pengembangan koordinasi motorik bayi
Sosial	1. Meningkatkan keterampilan sosial anak 2. Memperkuat ikatan keluarga 3. Membangun kemampuan anak untuk bekerja sama dan berkomunikasi
Ekonomi	Menghilangkan biaya yang terkait dengan pembelian susu formula bayi dan perlengkapan pemberian makan

d. Tanda Normal

Menilai Pelekatan (Latch)

Menyusui adalah proses dinamis dan membutuhkan koordinasi gerakan rahang bayi secara berurutan, gerakan lidah yang bergelombang, dan refleks pengeluaran ASI ibu. Penyebab utama nyeri puting adalah pelekatan dan posisi payudara yang salah di mulut bayi. Dipercaya bahwa semua pasangan ibu-bayi dapat mencapai pelekatan dan posisi yang benar.

Para profesional harus menilai pelekatan dan menyusui dalam berbagai posisi untuk memastikan stimulasi produksi ASI yang memadai dan selanjutnya transfer ASI yang efektif pada setiap tahap tindak lanjut.

Tanda-tanda pelekatan yang baik

1) Kepala bayi berada pada sumbu yang sama dengan punggungnya, dengan telinga, bahu, dan pinggul dalam garis lurus; bayi berada dalam posisi perut ke perut dengan ibu.
2) Kepala bayi baru lahir sedikit miring ke belakang, dagu terbenam di payudara ibu, dan hidung bebas dari halangan.
3) Mulut bayi terbuka lebar dan mencakup sebagian besar areola. Bayi harus menempel pada payudara dan bukan pada ujung puting, karena yang terakhir dapat menyebabkan puting pecah-pecah atau sakit atau merangsang payudara tanpa mengosongkannya, sehingga menyebabkan pembengkakan atau mastitis.
4) Pelekatan bersifat asimetris, dan kedua bibir payudara melebar. Sebagian areola dapat terlihat di bawah bibir atas tetapi tidak di bawah bibir bawah. Setelah sesi menyusui, puting terasa elastis dan bulat, bukan mengerut, menunjukkan bahwa bayi dapat membuat segel dan menghisap ASI. (Davie et al., 2021; Pommeret-de Villepin et al., 2022)

Tanda-Tanda Pelekatan saat menyusui yang Baik, antara lain:

1) dada bayi menempel pada tubuh ibu
2) dagu bayi menyentuh payudara
3) lidah bayi berada di bawah
4) bibir bayi melebar ke luar
5) areola sedikit atau tidak terlihat
6) ada isapan berirama
7) ada suara menelan
8) pelekatan tidak terasa tidak nyaman atau menyakitkan.
9) puting tidak terluka atau berubah bentuk setelah menyusui (Adetola et al., 2021)

Tanda-tanda Menyusui yang Efektif

Setelah bayi berada pada posisi yang baik di payudara, penting untuk memastikan bahwa menyusui efektif.

1) Sebelum volume ASI meningkat (sebelum "ASI keluar"). Agar efektif, menyusui harus merangsang payudara. Tanda-tanda posisi yang baik, pelekatan yang baik, dan pelepasan oksitosin harus diidentifikasi. Ketika oksitosin dilepaskan, ibu mungkin mengalami kontraksi rahim dan pendarahan, merasakan sensasi kesemutan, payudara mengencang, atau

merasa haus. Selama beberapa hari pertama setelah kelahiran, ibu mengeluarkan kolostrum, yang dapat dihisap oleh bayi, dan yang mempercepat keluarnya mekonium.

2) Setelah volume ASI meningkat, transfer ASI ke mulut bayi harus dinilai untuk memastikan bahwa payudara dikosongkan dan bayi akan mendapatkan berat badan yang cukup.

Tanda-tanda transfer yang cukup meliputi:

1) ASI menetes atau bocor dari payudara lainnya,
2) payudara yang lebih lembut setelah menyusui,
3) pola mengisap-menelan bayi menjadi lebih lambat, menunjukkan pergeseran dari "isapan bergetar" yang merangsang (30 detik hingga 1-2 menit isapan cepat dan dangkal) ke fase menelan (isapan yang lebih dalam dan lambat),
4) suara menelan,
5) tinja yang sering, lunak atau encer, berwarna kuning mustard, dan berbiji menggantikan mekonium dan terjadi setelah setiap menyusui; Buang air kecil sering dan spontan sekitar 6 kali sehari, dan
6) salah satu indikasi terbaik dari pemberian ASI yang efektif, meskipun memerlukan pemantauan kurva berat badan bayi: peningkatan berat badan yang memadai.(Pommeret-de Villepin et al., 2022)

Bayi tenang, damai, dan cenderung tertidur setelah menyusui. Penting untuk dipahami bahwa, setelah produksi ASI diatur (setelah 3–4 minggu pertama), jika kapasitas penyimpanan ASI kecil, pemberian ASI akan terus sering, siang dan malam, dan ibu mungkin tidak merasakan payudaranya menjadi penuh dan kemudian lebih lembut.

Disarankan untuk menunjukkan kepada ibu berbagai posisi menyusui dan metode efektif untuk mengosongkan semua kuadran payudara (Konsensus ahli). Posisi menyusui dijelaskan dalam Lampiran 1. Produksi ASI diatur secara terpisah di setiap kuadran payudara. Semakin banyak kuadran yang dikosongkan, semakin banyak produksi ASI yang akan dihasilkan. Dengan merangsang produksi di semua area payudara, pengosongan teratur di keempat kuadran juga akan memfasilitasi adaptasi kelenjar susu terhadap variasi pola bayi.

Tabel 6. 2 Tanda Efektivitas Menyusui/pemberian ASI
sumber: (Pommeret-de Villepin et al., 2022)

Waktu	Aspek	Penjelasan
Sebelum ASI keluar (Before the milk comes in)	**Untuk Bayi**	Bayi mengeluarkan mekonium (tinja pertama), dirawat gabung 24 jam bersama ibu, disusui saat bangun, dan dilakukan kontak kulit ke kulit (skin to skin).
	Selama Menyusui	Ibu merasakan kontraksi uterus, merasa haus, muncul sensasi kesemutan saat bayi mulai menyusu, serta mulai terjadi produksi kolostrum.
	Untuk Ibu	Pelekatan bayi baik, tidak ada nyeri atau luka pada puting, serta menyusui dilakukan tanpa pembatasan (on demand sesuai kebutuhan bayi).
Setelah ASI keluar (After the milk comes in)	**Untuk Bayi**	Bayi buang air kecil lebih dari enam kali sehari, sering buang air besar hampir setiap selesai menyusu, disusui saat bangun, dan berat badan mulai meningkat.
	Selama Menyusui	Terdengar suara menelan, gerakan mengisap dengan pipi penuh, pelekatan baik, dan terdapat ASI di dalam mulut bayi.
	Untuk Ibu	Produksi ASI meningkat, payudara terasa penuh dan dapat mengeluarkan ASI secara spontan, terdapat tanda aliran ASI seperti payudara sisi lain ikut mengeluarkan ASI saat menyusui, serta payudara terasa lebih lunak setelah menyusui.

e. Tantangan Menyusui/Pemberian ASI

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) memberikan rekomendasi dan kesimpulan berikut mengenai tantangan menyusui:

1) Pembengkakan payudara dapat ditangani secara observasi jika gejalanya ringan dan bayi mampu menyusu dengan benar.
2) Banyak perempuan mengalami penyapihan dini dan tidak diinginkan karena nyeri yang terus-menerus atau cedera puting. Riwayat dan pemeriksaan fisik yang terfokus sangat penting untuk membantu dokter kandungan dan profesional perawatan obstetri lainnya membedakan penyebab spesifik nyeri pasien mereka dan menentukan pengobatan yang tepat.
3) Persepsi atau kenyataan bahwa pasokan ASI rendah adalah alasan umum yang diberikan untuk penyapihan yang tidak diinginkan. Pasien harus diyakinkan bahwa pasokan ASI mereka cukup jika frekuensi menyusui rata-rata adalah 8–12 kali per hari (beberapa bayi membutuhkan lebih sering

menyusui), berat badan bertambah stabil pada hari keempat atau kelima, dan rata-rata 6–8 popok basah per hari.

4) Perempuan yang berisiko tinggi mengalami kekurangan ASI harus diberi tahu tentang tanda-tanda yang berkaitan dengan kekurangan ASI atau dehidrasi, seperti penyakit kuning, popok basah atau kotor yang tidak mencukupi, lesu, sulit ditenangkan, warna feses yang tidak berubah (tidak kuning cerah pada hari kelima), dan kurangnya peningkatan berat badan bayi yang stabil pada hari keempat.
5) Galaktagog tidak boleh dianggap sebagai terapi lini pertama karena penelitian terkini tentang efektivitas galaktagog farmasi dan herbal relatif tidak meyakinkan dan semua zat tersebut memiliki potensi efek samping.
6) Dokter kandungan dan profesional perawatan kebidanan lainnya dapat mendukung ibu bayi prematur dan bayi yang lahir dini dengan memberikan dukungan laktasi proaktif, termasuk edukasi tentang memerah ASI dengan tangan, sebagai antisipasi terhadap potensi kesulitan menyusui.
7) Menyusui harus didorong pada perempuan yang stabil dengan pengobatan bantuan obat untuk gangguan penggunaan opioid yang tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan yang tidak memiliki kontraindikasi lain untuk menyusui.
8) Benjolan payudara yang teraba dan menetap selama masa menyusui harus dievaluasi untuk menghindari keterlambatan diagnosis kanker payudara terkait kehamilan. Dukungan menyusui harus diberikan selama evaluasi dan penanganan. (Adetola et al., 2021)

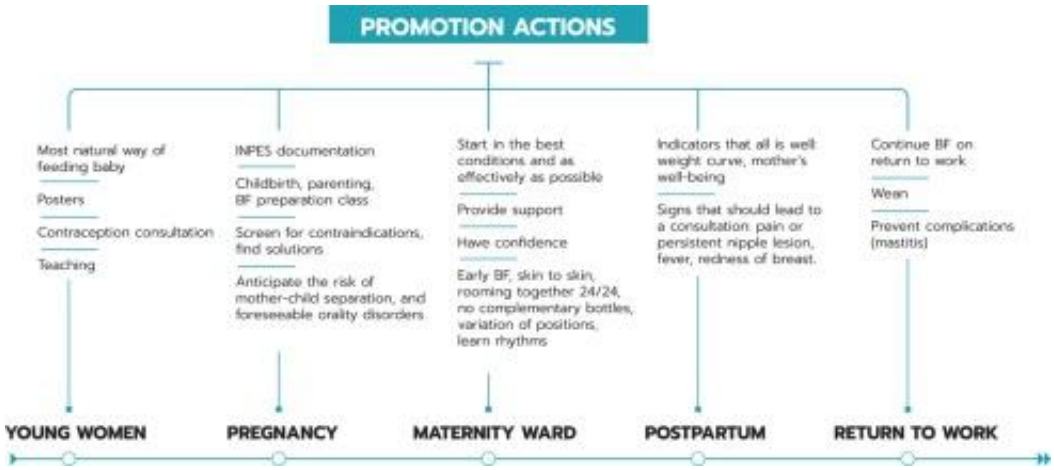
f. Asuhan Kebidanan dan KIE

Bidan memainkan peran kunci dalam promosi, inisiasi, dan keberlanjutan pemberian ASI, karena banyaknya waktu yang dihabiskan perempuan, pasangan, dan bayi baru lahir dalam janji temu dan diskusi dengan bidan sebelum, selama, dan setelah kehamilan.

Di tingkat nasional, setiap profesional (guru dan tenaga kesehatan) harus mampu memberikan bimbingan dini tentang pemberian ASI sejak usia sedini mungkin. Jika remaja dapat mengubah perspektif mereka untuk melihat bahwa peran payudara adalah untuk memberi makan bayi mereka di masa depan, perempuan hamil mungkin akan menganggap pemberian ASI sebagai pilihan yang jelas.

Melalui pengajaran di kelas, kampanye publisitas (poster yang mempromosikan pemberian ASI daripada pemberian susu botol), dan/atau literatur anak-anak, sikap dapat mulai berubah. Petugas kesehatan perinatal memiliki peran dalam mendukung pemberian ASI melalui setiap tahap

kehidupan setiap perempuan dan orang-orang yang mendukungnya. (Pommeret-de Villepin et al., 2022)



Gambar 6. 3 Tindakan Promotif Pemberian ASI (menyusui) pada setiap fase kehidupan perempuan

Bidan harus menilai setidaknya 2 sesi menyusui sebelum pemulangan. Penilaian ini harus mencakup 2 parameter: pelekatan, atau posisi payudara di mulut bayi, dan evaluasi efektivitas menyusui (konsensus ahli).

Disarankan agar tanda-tanda pelekatan yang baik, atau posisi payudara di mulut bayi, dan menyusui yang efektif, diajarkan dan dipantau (konsensus ahli).

g. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan karena berfungsi sebagai catatan medis yang sistematis dan berkelanjutan. Format SOAP digunakan untuk memudahkan pencatatan dan evaluasi tindakan yang diberikan.

S (Subjective): Ibu mengeluh nyeri saat menyusui

O (Objective): Puting lecet, bayi latch dangkal

A (Assessment): Gangguan menyusui

P (Plan): Edukasi teknik menyusui, kontrol ulang

B. Masalah Awal pada Menyusui

Meskipun WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan melanjutkan pemberian ASI hingga setidaknya usia 24 bulan, banyak perempuan berhenti menyusui jauh lebih awal karena berbagai alasan.

1. Puting Lecet
   a. Definisi

Puting lecet merupakan kondisi kerusakan jaringan pada puting susu yang ditandai dengan adanya erosi, retakan, atau luka terbuka yang terjadi

selama proses menyusui. Kondisi ini merupakan salah satu masalah paling umum pada ibu menyusui, terutama pada minggu pertama postpartum. Puting lecet merupakan masalah kesehatan masyarakat karena dapat mengganggu pemberian ASI, menyebabkan penderitaan ibu, penghentian menyusui dini, dan dampak negatif pada kesehatan bayi serta indikator penting pemberian ASI. Hal ini juga meningkatkan beban yang sebenarnya dapat dihindari pada layanan kesehatan dan meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan, terutama di konteks yang rentan, sehingga pencegahannya sangat penting untuk perawatan yang efisien, adil, dan berkelanjutan.(Camargo et al., 2024; Chagas et al., 2026)

Dalam konteks klinis, puting lecet harus dipandang sebagai kondisi yang dapat dicegah dan ditangani dengan intervensi yang tepat, terutama melalui perbaikan teknik menyusui. Dengan demikian, pemahaman tentang puting lecet sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memberikan asuhan yang efektif dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

b. Etiologi

Menyusui atau memompa ASI dapat menyebabkan nyeri puting, gatal, dan ruam. Hal ini dapat terjadi jika:

1) Penyebab utama puting lecet adalah pelekatan bayi yang tidak tepat, di mana bayi hanya menghisap puting tanpa melibatkan areola secara optimal. Kondisi ini menyebabkan tekanan berlebihan pada puting. Bayi tidak menempel dengan benar pada payudar. Pelekatan yang baik berarti mulut bayi Anda menutupi seluruh puting dan areola . Jika bayi hanya menghisap puting, hal itu dapat membuat menyusui menjadi sangat menyakitkan.
2) posisi menyusui yang tidak benar juga berkontribusi terhadap terjadinya puting lecet karena menyebabkan distribusi tekanan yang tidak merata pada payudara
3) Sesuatu/benda mengiritasi puting. Penyebab umum termasuk bantalan payudara, sabun, dan bagian pompa ASI. Penggunaan alat bantu seperti dot atau nipple shield secara tidak tepat juga dapat meningkatkan risiko trauma pada puting.
4) Kondisi lain seperti mastitis, atau vasospasme puting (penyempitan pembuluh darah di sekitar puting). Faktor infeksi, seperti kandidiasis, juga dapat memperburuk kondisi puting lecet jika tidak ditangani dengan baik. (Cleveland Clinic, 2025)

c. Faktor Risiko

Puting lecet/Luka puting pada masa laktasi disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari ibu maupun bayi. Faktor yang Dapat Menyebabkan Luka Puting pada Masa Laktasi:

1) Hiperlaktasi (Produksi ASI Berlebih)

Hiperlaktasi adalah kondisi produksi ASI yang melebihi kebutuhan bayi (lebih dari ±450–1200 ml/hari). Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri puting, bleb (lepuh kecil), mastitis, dan trauma puting. Penatalaksanaan meliputi pengaturan pola menyusui (block feeding), terapi herbal, serta obat seperti pseudoefedrin atau kontrasepsi oral kombinasi. Pada kasus berat dapat digunakan agonis dopamin (misalnya kabergolin), dengan mempertimbangkan efek samping berupa penurunan produksi ASI.

2) Kanker Payudara

Massa payudara, baik jinak maupun ganas, harus dievaluasi secara hati-hati selama masa laktasi. Luka puting dapat disalahartikan sebagai trauma biasa padahal merupakan tanda keganasan. Tindakan operasi selama laktasi dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi luka dan fistula ASI. Terapi seperti kemoterapi menjadi indikasi penghentian menyusui.

3) Phlegmon dan Abses Payudara

Phlegmon adalah peradangan jaringan payudara yang dapat berhubungan dengan mastitis atau abses, ditandai dengan benjolan nyeri dan kemerahan. Abses merupakan komplikasi mastitis yang tidak tertangani dengan baik. Penatalaksanaan meliputi antibiotik dan tindakan drainase atau aspirasi.

4) Ankiloglosia pada Bayi (Tongue-tie)

Kelainan bawaan berupa frenulum lidah yang pendek atau kaku sehingga membatasi gerakan lidah. Kondisi ini menyebabkan kesulitan menyusu, pengeluaran ASI tidak optimal, serta trauma puting pada ibu (luka, nyeri, perdarahan). Pada kasus tertentu diperlukan tindakan frenulotomi.

5) Infeksi Virus

- Herpes simpleks (HSV): muncul sebagai vesikel yang dapat menjadi ulkus
- Varicella zoster: lesi vesikular multipel pada area putting

Infeksi ini berbahaya bagi bayi sehingga menyusui dari payudara yang terinfeksi harus dihentikan sementara, dengan terapi antivirus seperti asiklovir.

6) Kandidiasis Puting

Infeksi jamur *Candida albicans* sering dikaitkan dengan nyeri puting seperti terbakar atau menjalar, meskipun bukti ilmiah hubungan langsung masih terbatas. Diagnosis sering hanya berdasarkan pemeriksaan klinis tanpa konfirmasi laboratorium. (Koberling et al., 2023)

7) Patofisiologi

Pelekatan yang tidak adekuat menyebabkan tekanan mekanis berulang pada jaringan puting sehingga terjadi gangguan aliran darah (iskemia). Iskemia yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan kerusakan jaringan epitel yang kemudian berkembang menjadi luka atau retakan. Kerusakan jaringan ini dapat memicu respon inflamasi yang menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan kemerahan pada puting. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menjadi pintu masuk bagi infeksi bakteri yang berpotensi menyebabkan mastitis.

8) Tanda Gejala

Setiap perempuan dapat mengalami gejala puting lecet dengan variasi yang berbeda. Meskipun demikian, terdapat beberapa tanda yang umum dijumpai, antara lain:

a) Gejala utama berupa rasa nyeri saat menyusui, yang biasanya muncul segera setelah bayi mulai mengisap.
b) Secara tampak, puting dapat terlihat kemerahan, mengalami retakan, atau bahkan mengeluarkan darah pada kondisi yang lebih berat. Luka terbuka dapat terlihat sebagai area kulit yang memerah, teriritasi, atau disertai kerak kecil.
c) Timbul rasa perih atau nyeri, baik saat proses menyusui maupun ketika terjadi gesekan langsung dengan pakaian.
d) Adanya pembengkakan ringan atau kemerahan di sekitar area puting.
e) Dapat keluar cairan atau darah dari puting.
f) Muncul rasa gatal pada puting, terutama jika terjadi infeksi jamur.
g) Dalam beberapa kondisi, bayi menjadi lebih rewel atau menolak menyusu, yang dapat disebabkan oleh perubahan aliran ASI atau respons terhadap rasa nyeri yang dialami ibu. (Murzen, 2025)

9) Komplikasi

Apabila tidak ditangani dengan baik, puting lecet berpotensi menimbulkan komplikasi, antara lain:

- Infeksi pada puting atau jaringan payudara (mastitis)
- Terbentuknya abses payudara
- Gangguan dalam proses menyusui akibat rasa nyeri dan luka yang tidak kunjung sembuh

  Terbentuknya jaringan parut pada puting jika kondisi terjadi berulang (Murzen, 2025)

10) Penatalaksanaan

Penatalaksanaan puting lecet disesuaikan dengan penyebab serta tingkat keparahannya. Secara umum, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

Perawatan Mandiri

Pada kondisi ringan, puting lecet umumnya dapat membaik melalui perawatan mandiri. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Memastikan posisi dan pelekatan bayi pada payudara sudah tepat saat menyusui.
- Menggunakan kedua payudara secara bergantian atau mengurangi frekuensi menyusui pada sisi yang mengalami lecet.
- Mengoleskan ASI pada puting setelah menyusui karena mengandung zat antibakteri alami.
- Membersihkan puting dengan air hangat tanpa sabun beraroma kuat, kemudian mengeringkannya dengan lembut.
- Menggunakan bra berbahan lembut dan tidak terlalu ketat.
- Membiarkan puting terpapar udara sesering mungkin untuk membantu proses penyembuhan. (Murzen, 2025)

Penggunaan Obat

Jika perawatan mandiri tidak memberikan perbaikan atau terdapat kondisi medis tertentu seperti infeksi, dokter dapat memberikan terapi obat, di antaranya:

- Salep pelembap atau krim lanolin untuk menjaga kelembapan kulit dan mempercepat penyembuhan.
- Obat pereda nyeri, seperti paracetamol, untuk mengurangi rasa tidak nyaman yang mengganggu aktivitas.
- Antibiotik topikal maupun oral, misalnya gentamisin, jika terdapat infeksi bakteri.
- Obat antijamur, seperti nistatin, apabila luka disebabkan oleh infeksi jamur *Candida*. (Murzen, 2025)

Tindakan Medis

Pada kasus yang lebih berat, diperlukan intervensi medis. Dokter dapat melakukan perawatan luka secara steril atau memberikan edukasi serta latihan terkait teknik pelekatan menyusui yang benar, sesuai dengan penyebab yang mendasari. (Murzen, 2025)

Pencegahan Puting Lecet

Puting lecet dapat dicegah melalui penerapan kebiasaan yang tepat dalam perawatan payudara sehari-hari, seperti:

- Memastikan posisi dan pelekatan bayi sudah benar sejak awal menyusui.

- Tidak menarik puting secara paksa saat bayi masih menyusu.
- Menjaga kelembapan puting, misalnya dengan mengoleskan ASI setelah menyusui.
- Mengganti bra secara rutin serta memilih bahan yang lembut dan tidak ketat.
- Membersihkan puting menggunakan air hangat tanpa sabun beraroma tajam.
- Menggunakan pelindung puting (nipple shield) jika diperlukan dan sesuai anjuran tenaga kesehatan.
- Menghindari penggunaan sabun keras atau parfum pada area payudara.
- Mengeringkan puting setelah mandi atau menyusui.
- Menggunakan pelembap alami apabila kulit cenderung kering.
- Segera mengganti pakaian yang basah atau berkeringat setelah beraktivitas atau berolahraga. (Murzen, 2025)

Banyak perempuan memutuskan penyapihan dini dan tidak mau menyusui karena nyeri yang terus-menerus atau cedera puting/puting lecet. Diagnosis banding mencakup berbagai gangguan yang meliputi masalah pelekatan, trauma pompa ASI, dermatosis, infeksi, vasospasme, alodinia atau nyeri fungsional, kelebihan produksi atau penyumbatan saluran ASI, dan ankiloglossia neonatal. Tabel 3 menjabarkan gejala dan penanganan berbagai diagnosis yang terkait dengan nyeri payudara dan puting yang terus-menerus. Riwayat dan pemeriksaan fisik yang terfokus sangat penting untuk membantu dokter kandungan dan tenaga kesehatan professional asuhan kebidanan lainnya (bidan) membedakan penyebab spesifik nyeri pasien mereka dan menentukan pengobatan yang tepat.

Tabel 6. 3 Kondisi, Gejala, dan Penatalaksanaan Nyeri Puting dan Payudara Persisten
sumber: (Adetola et al., 2021)

Kondisi	Gejala/Tanda	Penatalaksanaan
Ankiloglosia pada bayi (tongue-tie)	Kerusakan puting yang berkelanjutan dan bayi dengan keterbatasan gerakan lidah akibat frenulum lingual yang pendek/ketat	• Frenotomi/frenektomi menggunakan gunting atau laser oleh tenaga kesehatan terlatih • Perawatan puting hingga prosedur selesai

Kondisi	Gejala/Tanda	Penatalaksanaan
Trauma/penyalahgunaan pompa ASI	Cedera/memar pada puting atau jaringan lunak	• Observasi sesi pemompaan • Sesuaikan tingkat hisapan atau ukuran corong (flange)
Kondisi eksema	Kulit eritematosa Episode akut: lepuh, erosi, eksudat/berair, pembentukan krusta Kronis: kering, bersisik, likenifikasi (penebalan kulit) Lesi dapat gatal, nyeri, atau terbakar	• Kurangi faktor pencetus • Gunakan emolien • Salep steroid kekuatan rendah/sedang 2x/hari selama 2 minggu (setelah menyusui) • Antihistamin generasi kedua untuk pruritus • Pertimbangkan prednisolon/prednison oral jangka pendek (<3 minggu) pada kasus berat
Psoriasis	Plak eritematosa Batas jelas Sisik halus keperakan	• Gunakan emolien • Salep steroid rendah/sedang 2x/hari setelah menyusui sebagai lini pertama • Hindari steroid topikal jangka panjang • Vitamin topikal dan fototerapi (UVB) aman • Hindari agen imunomodulator pada puting

Kondisi	Gejala/Tanda	Penatalaksanaan
Infeksi bakteri superfisial terkait trauma kulit	Retakan persisten, fisura Lesi berair, berkrusta kuning terutama dengan kondisi kulit lain Selulitis	• Salep mupirosin atau basitrasin • Antibiotik oral (sefalosporin atau penisilin resisten penisilinase)
Infeksi kandida	Puting/areola merah muda Tampak mengkilap atau bersisik Nyeri tidak sesuai dengan temuan klinis Nyeri terbakar menjalar ke payudara	• Salep azol topikal atau antijamur (mikonazol, klotrimazol) • Nistatin atau mikonazol oral gel untuk bayi • Fluconazol oral (kasus berat) • Evaluasi interaksi obat sebelum pemberian
Herpes simpleks	Vesikel kecil berkelompok, sangat nyeri dengan dasar eritematosa dan edema Ulkus kecil tunggal Limfadenopati aksila	• Antivirus oral (asiklovir/valasiklovir) • Hentikan sementara menyusui dari payudara yang terkena • Tutup lesi hingga sembuh • Tetap bisa menyusui dari payudara sehat
Herpes zoster	Nyeri dan ruam vesikular mengikuti dermatom	• Antivirus oral (asiklovir/valasiklovir) • Hindari menyusui dari payudara yang terkena sampai sembuh

Kondisi	Gejala/Tanda	Penatalaksanaan
Vasospasme	Nyeri tajam atau terbakar dengan pucat (blanching) dan perubahan warna puting (ungu/merah)	• Kompres hangat setelah menyusui • Hindari paparan dingin • Nifedipin jika nyeri menetap
Allodynia/nyeri fungsional	Nyeri saat sentuhan ringan Gesekan pakaian sangat nyeri Riwayat nyeri lain	• NSAID rutin • Propranolol bila perlu • Antidepresan • Antihistamin • Terapi pijat titik nyeri
Sumbatan saluran ASI berulang	Benjolan jaringan lunak lokal, nyeri tekan, biasanya reversibel	• Kompres hangat • Tekanan langsung • Pengeluaran ASI
Produksi ASI berlebih (oversupply)	Payudara penuh, kebocoran ASI	Kurangi stimulasi (hindari pumping berlebihan) Teknik block feeding Obat tertentu (pseudoefedrin, sage) dapat dipertimbangkan

2. Asuhan Kebidanan
   a. Asuhan kebidanan pada ibu dengan puting lecet harus dimulai dengan pendekatan holistik yang mencakup identifikasi penyebab utama, yaitu teknik menyusui yang tidak optimal. Pelekatan bayi yang tidak tepat merupakan faktor utama puting lecet; edukasi teknis menyusui yang intensif dapat secara signifikan mengurangi kejadian trauma puting. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa intervensi yang diarahkan pada perbaikan posisi dan teknis menyusui lebih efektif daripada pendekatan non-spesifik dalam mencegah serta mengurangi nyeri dan luka puting.
   b. Bidang praktik kebidanan perlu menilai secara langsung proses menyusui—mulai dari posisi ibu, postur bayi, hingga cara bayi melekat pada areola—untuk mengidentifikasi maladaptasi yang berkontribusi pada lecet puting. Evaluasi

klinis ini direkomendasikan sebagai langkah pertama dalam asuhan karena pelekatan yang buruk secara konsisten menjadi prediktor utama puting lecet.

c. Selain posisi dan pelekatan, bidan harus mempertimbangkan faktor lain yang berpotensi memperburuk puting lecet seperti infeksi jamur (kandidiasis), bentuk puting yang tidak ideal, serta adanya gangguan oral pada bayi (misalnya tongue-tie). Observasi dan penilaian menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini karena dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pemulihan dan mencegah komplikasi lanjut.
d. Intervensi yang efektif juga meliputi edukasi berkelanjutan serta dukungan emosional kepada ibu. Dukungan ini tidak hanya mengajarkan teknik teknis, tetapi juga membantu ibu memahami bahwa puting lecet bukanlah kondisi yang harus "ditoleransi" sebagai hal wajar, melainkan gejala yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah pensiun dini dari menyusui. Organisasi global seperti UNICEF menyatakan bahwa nyeri puting yang terus-menerus dapat dicegah dengan bantuan laktasi profesional segera setelah kelahiran. (Ijazah, 2023; Jia et al., 2025)

3. Red Flags dan Rujukan

Dalam praktik klinis, bidan harus mengenali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kondisi puting lecet telah berkembang menjadi sesuatu yang memerlukan rujukan ke tenaga kesehatan tingkat lanjut atau spesialis laktasi, bukan hanya manajemen perawatan dasar.

Tanda bahaya (Red Flags) meliputi:

a. Perdarahan berat, luka terbuka yang tidak sembuh, atau luka yang disertai nanah, karena ini dapat menandakan infeksi bakteri atau adanya jaringan nekrotik yang membutuhkan intervensi medis.
b. Nyeri hebat yang tidak membaik setelah perbaikan posisi dan teknik menyusui, karena hal ini bisa mengindikasikan kondisi seperti vasospasme atau cedera jaringan yang memerlukan evaluasi spesialis.
c. Tanda-tanda infeksi sistemik, seperti demam, malaise, atau pembesaran kelenjar getah bening aksila, yang menunjukkan bahwa infeksi telah menyebar ke jaringan yang lebih dalam.
d. Puting yang tampak terbelah, sangat bengkak, atau memiliki perubahan warna yang mencurigakan, yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyingkirkan komplikasi serius seperti abses payudara.

Bidan harus segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau konsultan laktasi bersertifikat jika Red Flags di atas ditemukan, karena penanganan lanjutan (misalnya evaluasi infeksi, pemeriksaan anatomi bayi, atau pemeriksaan mikrobiologi) mungkin diperlukan. Rujukan ini membantu

mencegah komplikasi yang lebih berat dan mendukung keberlanjutan proses menyusui. (Jia et al., 2025)

4. Dokumentasi

Dokumentasi SOAP merupakan cara standar yang sistematis dan komprehensif untuk mencatat semua aspek asuhan kebidanan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dinavigasi oleh tim kesehatan lainnya.

Contoh sederhana:

S – Subjective (Subjektif)

Ibu melaporkan nyeri pada puting kedua payudara sejak 2 hari terakhir, terutama pada awal proses menyusui. Ibu juga menyatakan bahwa bayi sering lepas dari payudara dan tampak frustrasi saat menyusu.

(Sumber subjektif dari wawancara dengan ibu)

O – Objective (Objektif)

Objeksi klinis menunjukkan puting kemerahan dengan retakan superfisial, tanpa tanda nanah. Posisi pelekatan bayi teramati dangkal dengan mulut bayi hanya menghisap puting tanpa melibatkan areola. Tidak ada demam atau pembesaran kelenjar perifer yang terdeteksi. Hasil pengamatan menyusui menunjukkan durasi hisapan yang pendek dan sering terputus.

(Berdasarkan evaluasi klinis dan observasi langsung)

A – Assessment (Penilaian)

Diagnosis utama: puting lecet akibat pelekatan tidak adekuat dan posisi menyusui yang salah, yang menyebabkan tekanan berlebihan pada puting dan jaringan sekitarnya. Tidak ada tanda infeksi berat saat ini (mis. nanah, demam).

(Penilaian berdasarkan gejala klinis, observasi, dan literatur yang mendukung teknik penyusuan sebagai penyebab utama lecet puting)

P – Plan (Rencana Tindak Lanjut)

1. **Edukasi intensif:** Latih ibu teknik posisi dan latching/pelekatan yang benar dengan demonstrasi langsung.
2. **Manajemen nyeri & luka:** Anjurkan penggunaan perawatan topikal seperti ASI perah yang dioleskan pada luka setelah menyusui sebagai moist healing support (yang terbukti efikasi dalam beberapa pendekatan intervensi).
3. **Dukungan tindak lanjut:** Jadwalkan kunjungan kontrol dalam 48–72 jam untuk menilai perbaikan dan menyesuaikan intervensi bila perlu.
4. **Monitoring Red Flags:** Instruksikan ibu untuk segera kembali jika muncul tanda-tanda seperti perdarahan berat, demam, atau pembengkakan progresif.

C. Bendungan Payudara

1. Definisi

   Bendungan payudara adalah kondisi berupa pembengkakan bilateral payudara yang umumnya terjadi pada hari ke-3 hingga ke-5 postpartum. Pembengkakan terjadi akibat distensi alveoli dan duktus oleh ASI yang menyebabkan kompresi pembuluh darah dan limfatik, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. (Adetola et al., 2021)

2. Etiologi

   Bendungan air susu ibu adalah pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. (Rahmadani et al., 2025)

   Biasanya, masalah ASI tersumbat hanya menyerang salah satu area payudara. Keluhan ini biasa timbul karena Bunda memiliki salah satu atau gabungan dari sejumlah kondisi di bawah ini:

   a. kelelahan, stres, atau kurang zat besi
   b. Produksi ASI jauh melebihi jumlah yang diminum oleh bayi
   c. Frekuensi menyusui yang kurang atau tidak rutin
   d. Payudara tertekan; bisa karena posisi tidur, salah memakai ukuran bra, dan lain-lain (Dharmawanti, 2022)
   e. ASI Tidak Dikeluarkan Tuntas: Bayi tidak menyusu cukup sering atau tidak mengosongkan payudara secara efektif setiap kali menyusu.
   f. Teknik Menyusui Salah: Posisi menyusui yang tidak tepat atau pelekatan bayi yang kurang baik dapat menghambat pengosongan payudara.
   g. Puting Susu Tidak Bersih: Kondisi puting yang tidak bersih dapat menyebabkan sumbatan pada saluran ASI (duktus).

3. Faktor Risiko

   Beberapa faktor yang berhubungan dengan Bendungan Payudara antara lain:

   a. Frekuensi Pemberian ASI (menyusui)
   b. Perawatan Payudara (Rahmadani et al., 2025)
   c. Teknik Menyusui (Diah Pemiliana et al., 2023)
   d. Primipara (ibu pertama kali melahirkan)
   e. Pemberian cairan intravena dalam jumlah besar selama persalinan
   f. Riwayat nyeri payudara pramenstruasi
   g. Riwayat operasi payudara sebelumnya (Adetola et al., 2021)

   Selain itu, ibu yang menjalani persalinan sesar umumnya mengalami puncak engorgement lebih lambat, yaitu sekitar 24–49 jam dibandingkan persalinan pervaginam. (Adetola et al., 2021)

4. Patofisiologi

Penumpukan cairan tidak hanya berasal dari ASI, tetapi juga dapat disertai edema jaringan interstisial payudara. Hal ini dapat memperberat nyeri, menyebabkan payudara terasa tegang, dan mengganggu proses pelekatan (latch) serta keberhasilan menyusui pada periode awal postpartum. (Adetola et al., 2021)

5. Tanda Gejala
   a. Bendungan payudara umumnya dimulai beberapa hari setelah persalinan ketika produksi ASI mencapai puncaknya dan payudara terlihat keras, penuh, dan bengkak, serta sering dikaitkan dengan rasa tidak nyaman atau nyeri.
   b. Ibu sering melaporkan payudara terasa berat, penuh, tegang, dan tidak elastis ketika disentuh atau ditekan ringan. Pembengkakan jaringan payudara terkadang membuat areola tampak datar sehingga menyulitkan bayi untuk mengecap dengan tepat (latch).
   c. Dalam beberapa kasus, kulit payudara tampak memerah dan tampak urat-urat yang menonjol karena tekanan dari cairan yang tertahan, namun tanpa tanda infeksi seperti demam pada awal kejadian.
   d. Gejala tambahan meliputi ketidaknyamanan saat latching bayi karena jaringan terlalu kencang, serta kemungkinan bayi tampak sering lepas dari payudara karena aliran ASI yang tidak optimal.

   Membedakan pembengkakan payudara dari penyebab pembengkakan payudara lainnya sangat penting.

   a. Mastitis

      Pembengkakan payudara mungkin dikaitkan dengan sedikit peningkatan suhu tubuh ibu, tetapi demam yang signifikan, terutama jika dikaitkan dengan eritema payudara dan gejala sistemik seperti mialgia, menunjukkan diagnosis mastitis. Biasanya, mastitis hanya memengaruhi satu payudara dengan pola kemerahan segmental.26 Pembengkakan payudara biasanya menyebar, bilateral, dan tidak terkait dengan eritema payudara. (Berens et al., 2016)

   b. Gigantomastia

      Gigantomastia adalah proses bilateral yang menyebar yang sangat jarang terjadi dan biasanya tidak muncul pada periode pascapersalinan. Biasanya dianggap sebagai pembesaran payudara bilateral, jinak tetapi progresif yang masif hingga dapat menyebabkan depresi pernapasan atau nekrosis jaringan. Infeksi dan sepsis dapat terjadi. Temuan histologis menunjukkan hipertrofi lobular dan proliferasi duktus yang nyata. Belum ditemukan penyebab pasti untuk kondisi ini, meskipun perubahan hormonal mungkin berperan. (Berens et al., 2016)

6. Komplikasi

   Bendungan ASI yang tidak ditangani secara tepat berisiko menimbulkan komplikasi serius, antara lain:

   a. Mastitis: Terjadi infeksi pada jaringan payudara sebagai akibat dari proses peradangan yang tidak diatasi. Jika bendungan payudara tidak ditangani dengan cepat dan efektif, dapat berkembang menjadi mastitis, yaitu

peradangan payudara yang sering disertai infeksi bakteri yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut.(halodoc, 2026)

b. Abses Payudara: Terbentuknya kantong nanah di dalam payudara akibat infeksi yang tidak mendapat penanganan segera. Perubahan sirkulasi dan tekanan intraduktal yang berkelanjutan juga dapat menyebabkan ductal blockage (saluran ASI tersumbat) yang dapat memperparah sensasi nyeri dan berpotensi membentuk abses payudara yang memerlukan drainase.
c. Komplikasi psikologis juga dapat muncul, terutama kecemasan dan stres karena rasa tidak nyaman yang berkepanjangan serta kekhawatiran mengenai keberhasilan menyusui. Perasaan frustrasi ini dapat berdampak pada kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Studi kesehatan publik mengaitkan pengalaman nyeri menyusui dengan stres ibu yang berpotensi mempengaruhi laktasi jangka panjang.
d. Penurunan Produksi ASI: Bendungan yang berlangsung lama dapat mengganggu mekanisme pengeluaran ASI, sehingga volume produksi menurun.
e. Gangguan Pemberian ASI Eksklusif: Rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan dapat membuat ibu enggan menyusui, sehingga berpotensi menghambat keberhasilan ASI eksklusif pada bayi.

7. Penatalaksanaan dan Pencegahan
   a. Pencegahan

      Beberapa bukti menunjukkan bahwa pengeluaran kolostrum secara dini (1–2 kali sehari selama 25–30 menit pada 1–2 hari pertama pasca persalinan normal, atau 2–3 hari pada persalinan sesar) dapat membantu menurunkan risiko terjadinya pembengkakan. Namun, secara umum data mengenai pencegahan masih terbatas. (Adetola et al., 2021)

      Telah banyak penelitian tentang terapi medis untuk menekan laktasi, tetapi penelitian tentang strategi pencegahan dan pengobatan untuk ibu menyusui yang mungkin mengalami pembengkakan payudara masih terbatas. Edukasi terfokus yang diberikan kepada ibu mengenai posisi dan pelekatan menyusui tidak menunjukkan perbedaan dalam kejadian pembengkakan payudara selanjutnya. Namun, beberapa teknik menyusui secara khusus dikaitkan dengan berkurangnya pembengkakan payudara, termasuk mengosongkan satu payudara pada setiap pemberian ASI dan bergantian payudara mana yang ditawarkan terlebih dahulu. Bukti terbatas menunjukkan bahwa pijat payudara setelah menyusui yang dilakukan selama 4 hari pertama pasca persalinan dapat mengurangi tingkat pembengkakan payudara. Meskipun tampaknya, dalam studi observasional, pola pemberian ASI yang

sering dan efektif membantu mencegah pembengkakan payudara, pilihan manajemen belum dipelajari secara detail. Sebuah studi baru-baru ini menemukan pengurangan pembengkakan payudara pada wanita yang memerah kolostrum satu atau dua kali selama 25–30 menit dalam 1–2 hari pertama (persalinan normal) atau 2–3 hari (persalinan sesar) pasca persalinan. Bayi dari wanita dalam penelitian ini tidak memiliki akses bebas ke ASI dan dibatasi hanya enam hingga delapan kali menyusui per hari. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa pengosongan payudara dini dan sering pada populasi ini dapat mencegah pembengkakan payudara. (Berens et al., 2016)

b. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan engorgement bersifat suportif dan individual, karena belum terdapat bukti kuat yang mendukung satu metode terapi tertentu. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan meliputi:

1) Kompres hangat atau dingin
2) Teknik pengeluaran ASI (manual atau pompa) secukupnya
3) Penggunaan metode alternatif seperti daun kubis atau akupunktur (dengan bukti terbatas) (Adetola et al., 2021)

Penting untuk diperhatikan bahwa pengeluaran ASI sebaiknya dilakukan secara minimal hanya untuk meredakan gejala, karena pengosongan payudara yang berlebihan dapat menyebabkan produksi ASI berlebih (oversupply), yang meningkatkan risiko mastitis dan sumbatan saluran ASI. (Adetola et al., 2021; Berens et al., 2016)

Bendungan payudara ringan dapat ditangani secara observasional apabila bayi masih mampu melekat dan menyusu dengan baik. Pemantauan yang tepat dan edukasi kepada ibu sangat penting untuk mencegah komplikasi serta mendukung keberhasilan menyusui. (Adetola et al., 2021)

Penatalaksanaan Bendungan Payudara (Engorgement)

1. Pentingnya Penatalaksanaan
   - Bendungan dapat menyebabkan ketidaknyamanan sementara pada ibu
   - Berhubungan dengan peningkatan risiko penyapihan dini (early weaning)
   - Penanganan yang tidak adekuat dapat menurunkan produksi ASI jangka panjang
   - Perlu juga mengevaluasi masalah hisapan bayi (suckling problem)
   - Manajemen nyeri menjadi komponen penting dalam perawatan
2. Pendekatan Terapi
   - Terdapat dua pendekatan utama:
     - Farmakologis
     - Nonfarmakologis

- Keduanya dapat memberikan manfaat, namun belum ada terapi yang paling direkomendasikan secara pasti

3. Bukti Ilmiah (Systematic Review)
   - Review Cochrane (Mangesi & Dowswell, 2010) pada 744 wanita:
     - Menilai berbagai intervensi: akupunktur, daun kubis, enzim protease, ultrasound, oksitosin, kompres dingin
     - Tidak dapat dilakukan meta-analisis karena variasi desain penelitian
     - Kesimpulan: bukti tidak cukup untuk merekomendasikan satu terapi terbaik
4. Hasil Temuan Spesifik
   - **Akupunktur**
     - Mengurangi gejala pada hari ke-4 dan ke-5 postpartum
     - Tidak efektif pada hari ke-6
   - **Kompres dingin**
     - Dapat menurunkan intensitas nyeri
     - Bukti terbatas karena kelemahan desain penelitian
   - **Terapi enzim (bromelain + tripsin)**
     - Memiliki efek antiinflamasi
     - Bukti sudah lama (±50 tahun), sehingga relevansi saat ini terbatas
   - **Daun kubis**
     - Memberikan efek menenangkan
     - Murah dan aman
     - Bukti efektivitas masih belum konklusif
   - **Terapi lain (ultrasound, oksitosin, daun kubis)**
     - Tidak terbukti mempercepat resolusi dibandingkan tanpa intervensi
     - Gejala engorgement sering membaik secara alami seiring waktu
5. Temuan Tambahan
   - Review Joanna Briggs Institute:
     - Daun kubis dapat menurunkan nyeri
     - Tidak terbukti lebih efektif dibanding terapi lain
   - Praktik tradisional:
     - Kentang parut (digunakan di Jepang)
     - Belum memiliki bukti ilmiah yang kuat
6. Implikasi Klinis
   - Beberapa terapi mungkin:
     - Mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan
     - Namun tidak selalu mengatasi penyebab utama engorgement
   - Meskipun demikian, pengurangan nyeri tetap penting karena:
     - Dapat meningkatkan kenyamanan ibu

    - Berpotensi mencegah penyapihan dini
7. Kesimpulan
    - Tidak ada terapi tunggal yang terbukti paling efektif
    - Penatalaksanaan bersifat:
        - Simptomatik (mengurangi nyeri)
        - Suportif (mendukung keberlanjutan menyusui)
    - Pendekatan individual dan edukasi ibu sangat penting (Berens et al., 2016)

Pertimbangan Penatalaksanaan Lain pada Bendungan Payudara (Engorgement)

1. Pijat Payudara
    - Berbagai teknik pijat payudara seperti Gua-Sha dan pijat Oketani terbukti dapat:
        - Mengurangi nyeri, pembengkakan, dan ketidaknyamanan
        - Memberikan hasil lebih baik dibanding pijat konvensional
    - Therapeutic Breast Massage in Lactation (TBML)**:**
        - Dilakukan oleh tenaga terlatih selama ±15–60 menit
        - Dikombinasikan dengan teknik pemerahan ASI
        - Terbukti menurunkan:
            - Nyeri dan sensitivitas payudara
            - Derajat bendungan payudara
            - Edema periareola (dari 93% menjadi 7%)
2. Terapi Herbal
    - Penggunaan terapi herbal untuk engorgement dan produksi ASI berlebih sudah ada, namun:
        - Bukti ilmiah masih terbatas
    - Kompres daun hollyhock:
        - Dikombinasikan dengan kompres panas dan dingin
        - Menunjukkan penurunan derajat pembengkakan yang lebih baik dibanding tanpa herbal
3. Kompres Hangat dan Dingin
    - Kompres hangat diberikan sebelum menyusui
    - Kompres dingin diberikan setelah menyusui
    - Terbukti:
        - Mengurangi gejala engorgement
        - Memiliki efektivitas yang sebanding dengan intervensi lain
    - Belum ada penelitian yang membandingkan dengan tanpa terapi
4. Pemerahan ASI (Manual/Pompa)
    - Dilakukan jika bayi belum dapat melekat dengan baik
    - Tujuan:

    - Melunakkan payudara agar bayi dapat menyusu efektif
- Jika bayi belum bisa menyusu:
    - ASI dapat diberikan dengan cangkir atau sendok
- Ibu dianjurkan:
    - Menyusui lebih sering untuk mencegah kekambuhan
    - Menguasai teknik pemerahan ASI manual
- Penggunaan pompa sebaiknya tidak dilakukan secara rutin tanpa indikasi

5. Teknik Reverse Pressure Softening (RPS)
    - Teknik dengan tekanan lembut di sekitar areola (±3–4 cm dari puting)
    - Tujuan:
        - Menggeser edema menjauh dari areola
        - Mempermudah pelekatan bayi
    - Dasar fisiologis:
        - Adanya peningkatan resistensi jaringan subareola saat engorgement
6. Edukasi dan Antisipasi
    - Edukasi mengenai kemungkinan terjadinya engorgement harus diberikan sejak sebelum ibu pulang dari fasilitas kesehatan
    - Karena:
        - Banyak ibu pulang sebelum puncak engorgement terjadi
    - Edukasi meliputi:
        - Cara mengatasi nyeri
        - Pilihan terapi yang aman
    - Obat yang aman untuk ibu menyusui:
        - Parasetamol (asetaminofen)
        - Ibuprofen
    - Ibu juga perlu diberikan:
        - Kontak dukungan laktasi
    - Tenaga kesehatan:
        - Harus rutin menanyakan kondisi payudara pada kunjungan pasca persalinan (Berens et al., 2016)
7. Asuhan Kebidanan
    - Asuhan kebidanan pada bendungan payudara dimulai dengan pendidikan ibu tentang pentingnya frekuensi menyusui yang adekuat (8–12 kali/hari) untuk mengoptimalkan pengosongan payudara melalui stimulasi refleks oksitosin.
    - Bidan perlu melakukan observasi langsung proses menyusui untuk menilai posisi dan pelekatan bayi. Evaluasi ini krusial karena latching bermasalah menghambat pengosongan payudara dan memicu akumulasi ASI yang menjadi inti dari bendungan.

- Intervensi fisik seperti kompres hangat sebelum menyusui dapat membantu membuka pori-pori saluran ASI dan memfasilitasi aliran ASI dari payudara, sedangkan kompres dingin setelah menyusui dapat mengurangi edema dan nyeri jaringan. Teknik ini telah banyak didukung dalam literatur sebagai bagian dari manajemen engorgement yang efektif.
- Bidan juga perlu mengajarkan ibu teknik pemerahan ASI yang tepat (hand expression) pada kasus di mana bayi tidak dapat mengosongkan payudara dengan efektif, sehingga membantu mengurangi tekanan intraduktal dan mempercepat pemulihan. Intervensi ini sejalan dengan praktik laktasi terbaik yang direkomendasikan oleh WHO/UNICEF.

D. Bayi Sulit Menyusu

1. Definisi

   Bayi sulit menyusu adalah kondisi di mana bayi tidak mampu melakukan hisapan yang efektif untuk mentransfer ASI dari payudara ibu secara adekuat sehingga kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berbeda dengan bayi yang hanya cepat lepas menyusu; sulit menyusu mencakup gangguan koordinasi hisap-telan-napas, refleks hisap yang lemah, atau masalah anatomi oral.

   Bayi sulit menyusu adalah kondisi di mana bayi tidak mampu melakukan hisapan yang efektif untuk mentransfer ASI dari payudara ibu secara adekuat sehingga kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini berbeda dengan bayi yang hanya cepat lepas menyusu; sulit menyusu mencakup gangguan koordinasi hisap-telan-napas, refleks hisap yang lemah, atau masalah anatomi oral.

2. Etiologi

   Etiologi bayi sulit menyusu sangat bervariasi dan sering merupakan kombinasi dari faktor bayi dan faktor ibu.

   a. Penyebab utama meliputi latching (pelekatan) yang buruk sehingga bayi tidak mendapatkan aliran ASI yang cukup.
   b. Faktor lain yang sering dilaporkan adalah tongue-tie (ankyloglossia) yang menghambat gerakan lidah saat hisap, prematuritas yang mempengaruhi kemampuan koordinasi hisap-telan-napas, serta gangguan neurologis yang memengaruhi refleks hisap.
   c. Infeksi pascapersalinan dan penggunaan dot atau nipple shield yang tidak tepat dapat memperburuk proses menyusu.

   Penyebab umum bayi sulit menyusu meliputi:

a. Nyeri atau ketidaknyamanan. Tumbuh gigi, sariawan, atau herpes dapat menyebabkan nyeri mulut saat menyusui. Infeksi telinga dapat menyebabkan nyeri saat mengisap atau berbaring miring. Dan cedera atau nyeri akibat vaksinasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada posisi menyusui tertentu.
b. Sakit. Pilek atau hidung tersumbat dapat menyulitkan bayi bernapas saat menyusui.
c. Stres atau gangguan. Stimulasi berlebihan, keterlambatan pemberian makan, atau perpisahan yang lama dengan Anda dapat menyebabkan bayi rewel dan kesulitan menyusui. Reaksi kuat dari Anda karena digigit saat menyusui mungkin memiliki efek yang sama. Terkadang bayi terlalu teralihkan perhatiannya untuk menyusui.
d. Aroma atau rasa yang tidak biasa. Perubahan aroma tubuh Anda karena sabun, parfum, losion, atau deodoran baru dapat menyebabkan bayi kehilangan minat untuk menyusui. Perubahan rasa ASI — yang dipicu oleh makanan yang Anda makan, obat-obatan, menstruasi, atau hamil lagi — juga dapat memicu mogok menyusui.
e. Pasokan ASI berkurang. Menambahkan susu formula atau terlalu sering menggunakan dot dapat mengurangi pasokan ASI Anda. (Mayo Klinik, 2025)

3. Faktor Risiko

Beberapa faktor risiko yang berkaitan dengan bayi sulit menyusu adalah prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR)**,** persalinan dengan intervensi medis, serta adanya anomali anatomi oral seperti lip tie atau tongue-tie. Ibu primipara juga memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami kesulitan dalam membantu bayi menyusu karena kurangnya pengalaman.

4. Patofisiologi

Dalam keadaan normal, bayi perlu memiliki koordinasi neuromuskular yang baik antara hisap, telan, dan napas untuk mendapatkan ASI secara efektif. Gangguan dalam salah satu dari refleks ini dapat menyebabkan bayi tidak efektif menyusu, sehingga transfer ASI menjadi kurang optimal. Pada kasus tongue-tie, ligamen yang terlalu pendek menghambat pergerakan lidah sehingga tidak mampu menciptakan vakum yang memadai pada payudara. Koordinasi hisap yang buruk pada bayi prematur disebabkan oleh belum berkembangnya sistem saraf pusat yang mengatur refleks hisap-telan-napas secara simultan.

5. Tanda Gejala

Tanda bayi sulit menyusu meliputi:

- Bayi cepat melepaskan hisapan
- Tidak terjadi suara menelan yang jelas

- Durasi menyusu sangat pendek namun sering
- Pergerakan rahang yang tidak ritmis
- Bayi tampak cepat lelah saat menyusu, menarik napas berat, atau tampak frustrasi saat mulut menyentuh payudara.
- Penurunan berat badan yang tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan juga merupakan tanda bahwa transfer ASI tidak adekuat.

6. Komplikasi
   - Bayi yang sulit menyusu rentan terhadap dehidrasi**,** penurunan berat badan berlebihan**,** serta hipoglikemia akibat kurang asupan kalori**.**
   - Selain itu, kurangnya stimulasi payudara dapat menyebabkan bengkak payudara ibu (bendungan) dan pada beberapa kasus bahkan mastitis karena ASI tidak terkosongkan dengan baik.
   - Kegagalan transfer ASI yang terus-menerus dapat berkontribusi pada kegagalan mempertahankan ASI eksklusif dan akhirnya beralih ke susu formula lebih dini dari yang diinginkan.
   - Komplikasi jangka panjang seperti gangguan tumbuh kembang dalam 6 bulan pertama juga dilaporkan pada bayi dengan proses menyusu yang tidak efektif.
7. Penatalaksanaan
   a. Intervensi utama adalah perbaikan posisi dan pelekatan untuk meningkatkan efektivitas hisap sehingga transfer ASI berlangsung lebih baik
   b. Jika ada tongue**-**tie, tindakan frenotomy ringan terkadang direkomendasikan setelah evaluasi klinis dan berkonsultasi dengan spesialis laktasi/dokter anak.
   c. Pada kasus bayi prematur, strategi skin-to-skin contact (kanguru care) terbukti meningkatkan refleks hisap dan transfer ASI.
   d. Pendampingan konsultan laktasi dan controles intensif 24–72 jam pertama dapat membantu mengatasi masalah sulit menyusu lebih awal.
8. Asuhan Kebidanan
   a. Asuhan kebidanan mencakup edukasi ibu tentang teknik posisi dan latching yang benar, observasi menyusui langsung, serta evaluasi respons bayi terhadap intervensi.
   b. Asuhan kebidanan mencakup edukasi ibu tentang teknik posisi dan latching yang benar, observasi menyusui langsung, serta evaluasi respons bayi terhadap intervensi.
   c. perlu melakukan assessment menyeluruh setiap menyusui untuk memantau perbaikan, termasuk durasi hisap, jumlah disentakan dari payudara, dan respon bayi terhadap hisap

d. Dukungan emosional kepada ibu sangat penting karena seringkali ibu merasa frustrasi saat bayi sulit menyusu, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan menyusui.

E. Menerapkan intervensi dukungan menyusui serta rencana tindak lanjut/rujukan sesuai masalah.

1. Rencana Intervensi Masalah
   a. Puting Lecet
      1) Perbaikan Teknis Menyusui
      2) Perawatan Payudara (putting)
      3) Frekuensi Menyusui dengan mendorong menyusui sering (8-12 kali/hari) untuk mencegah stagnasi ASI dan meminimalkan rasa nyeri akibat durasi hisap yang panjang
      4) Edukasi Ibu
   b. Bendungan Payudara
      1) Optimalisasi Pengosongan Payudara
      2) Kompres
      3) Edukasi Ibu
   c. Bayi Sulit Menyusu
      1) Perbaikan Teknik Menyusui
      2) Pendukung Stimulasi Bayi
      3) Identifikasi Penyebab
      4) Edukasi Ibu
2. Tindak Lanjut/Rujukan Sesuai Masalah
   a. Pemantauan Klinis
      - Evaluasi kondisi ibu dan bayi secara rutin selama 24–72 jam pertama setelah intervensi.
      - Pantau teknik posisi & latching**,** frekuensi menyusui, serta durasi hisap.
      - Catat perubahan tanda nyeri, bengkak, atau kesulitan bayi menyusu
   b. Monitoring Berat Badan Bayi
      - Bayi harus dipantau berat badannya setiap 24–48 jam pada minggu pertama.
      - Penurunan >7–10% dari berat lahir menjadi indikator perlunya evaluasi lebih lanjut.
      - Pastikan bayi menunjukkan tanda transfer ASI adekuat: suara menelan, frekuensi buang air kecil, pertumbuhan.

c. Edukasi dan Dukungan Ibu
   - Ajarkan teknik posisi & latching yang benar**,** serta strategi pencegahan nyeri atau bendungan.
   - Berikan dukungan emosional untuk meningkatkan keberlanjutan menyusui.
   - Dorong skin-to-skin contact untuk bayi sulit menyusu atau prematur

d. Kriteria Rujukan

   Segera rujuk ke dokter anak, spesialis laktasi, atau konsultan laktasi bila:

   1) Puting lecet memburuk, bernanah, atau disertai demam.
   2) Bendungan disertai demam ≥38°C, kemerahan memanjang, atau nyeri hebat → kemungkinan mastitis.
   3) Bayi sulit menyusu: penurunan berat badan >10%, tanda dehidrasi, hipoglikemia, atau dugaan tongue-tie/anomali anatomi.

F. RINGKASAN

Dukungan Menyusui dan Pemecahan Masalah Awal Menyusui: Puting Lecet, Bendungan, dan Bayi Sulit Menyusu

Masalah menyusui pada masa awal postpartum merupakan kondisi yang sering terjadi dan dapat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Beberapa masalah yang umum dijumpai antara lain puting lecet, bendungan ASI, dan bayi yang sulit menyusu.

Puting lecet umumnya disebabkan oleh teknik pelekatan (latch) yang tidak tepat, sehingga menimbulkan nyeri dan ketidaknyamanan pada ibu. Bendungan ASI terjadi akibat pengosongan payudara yang tidak optimal, yang menyebabkan payudara menjadi tegang, keras, dan nyeri. Sementara itu, bayi sulit menyusu biasanya berkaitan dengan posisi dan pelekatan yang tidak efektif.

Peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat penting dalam mengidentifikasi masalah sejak dini melalui anamnesis, pemeriksaan, dan observasi langsung proses menyusui. Penanganan utama meliputi perbaikan posisi dan pelekatan, peningkatan frekuensi menyusui (on demand), serta pengosongan payudara secara efektif.

Selain itu, edukasi kepada ibu dan keluarga menjadi kunci dalam keberhasilan menyusui. Dukungan emosional juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menyusui.

Pendekatan pembelajaran berbasis OBE menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menunjukkan keterampilan (shows how) dan menerapkannya secara nyata (does). Oleh karena itu, integrasi antara OSCE, DOPS, portofolio, dan refleksi menjadi sangat penting dalam pembelajaran kebidanan.

Dengan penanganan yang tepat, sebagian besar masalah menyusui awal dapat diatasi, sehingga ibu dapat memberikan ASI secara optimal dan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya.

G. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan, postpartum hari ke-4, datang ke PMB dengan keluhan nyeri pada puting saat menyusui. Hasil pemeriksaan: puting kemerahan dan terdapat retakan kecil. Saat dilakukan observasi menyusui, mulut bayi hanya menempel pada puting tanpa sebagian besar areola masuk ke mulut bayi.

Apakah penyebab paling mungkin dari kondisi tersebut?

A. Produksi ASI berlebih
B. Pelekatan bayi yang tidak tepat
C. Refleks oksitosin menurun
D. Frekuensi menyusui terlalu sering
E. Pengeluaran ASI terlalu sedikit

Kunci Jawaban: B

Soal 2

Seorang perempuan, P2A0, nifas hari ke-3, datang ke klinik bidan dengan keluhan payudara terasa penuh, keras, dan nyeri. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 120/80 mmHg, N 78 x/menit, P 20x/menit, S 37°C. Bayi tampak kesulitan melekat pada payudara karena areola terasa tegang.

Tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah …

A. Menghentikan sementara pemberian ASI
B. Memberikan antibiotik oral
C. Menganjurkan kompres hangat sebelum menyusui
D. Melakukan rujukan segera ke rumah sakit
E. Menyarankan ibu membatasi frekuensi menyusui

Kunci Jawaban: C

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
ASI Eksklusif	Pemberian Air Susu Ibu saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
Bendungan Payudara (Engorgement)	Kondisi payudara bengkak, keras, dan nyeri akibat penumpukan ASI dan cairan jaringan.
Clinical Reasoning	Kemampuan berpikir klinis dalam menganalisis data untuk menentukan masalah dan tindakan yang tepat.
Kolostrum	Cairan ASI pertama berwarna kekuningan yang kaya antibodi dan nutrisi penting bagi bayi baru lahir.
Konseling Menyusui	Proses pemberian dukungan, edukasi, dan pemecahan masalah terkait menyusui kepada ibu dan keluarga.
Laktasi	Proses produksi dan pengeluaran ASI oleh payudara setelah persalinan.
Let-Down Reflex	Refleks pengeluaran ASI yang dipengaruhi hormon oksitosin akibat rangsangan hisapan bayi.
Mastitis	Peradangan pada jaringan payudara yang dapat disertai infeksi.
Oksitosin	Hormon yang membantu pengeluaran ASI melalui kontraksi sel mioepitel pada payudara.
Pelekatan (Latch)	Cara bayi menempel pada payudara saat menyusu.
Prolaktin	Hormon yang berperan dalam produksi ASI.
Puting Lecet	Luka atau retakan pada puting akibat trauma saat menyusui.
Red Flags	Tanda bahaya yang menunjukkan kondisi memerlukan evaluasi atau rujukan lebih lanjut.
SOAP	Metode dokumentasi kebidanan yang terdiri dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan.
Tongue-tie (Ankiloglosia)	Kelainan pada frenulum lidah bayi yang membatasi gerakan lidah sehingga mengganggu proses menyusu.

Transfer ASI	Proses berpindahnya ASI dari payudara ibu ke bayi selama menyusui.

Referensi

Adetola, Louis, Andrea, J., MD, IBCLC, Susan, & Crowe. (2021). Breastfeeding Challenges. *American College of Obstetricans and Gynekologist*, *137*(2), 42–53.

Berens, P., Brodribb, W., Noble, L., Brent, N., Bunik, M., Harrel, C., Lawrence, R. A., Marinelli, K. A., Naylor, K., Reece-Stremtan, S., Rosen-Carole, C., Seo, T., St Fleur, R., & Young, M. (2016). ABM Clinical Protocol 20: Engorgement, Revised 2016. *Breastfeeding Medicine*, *11*(4), 159–163. https://doi.org/10.1089/bfm.2016.29008.pjb

Camargo, B., Sanudo, A., Kusahara, D., & Coca, K. (2024). Initial nipple damages in breastfeeding women: analysis of photographic images and clinical associations. *Revista Brasileira de Enfermagem*, *77*. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0773

Chagas, A., Moura, F., Bispo, M., Medeiros, L., Costa, I., & Araújo, R. (2026). Effective Interventions to Prevent Breastfeeding-Related Nipple-Areolar Lesions: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *23*(2). https://doi.org/10.3390/ijerph23020189

Cleveland Clinic. (2025). *Sore Nipples*. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/23164-sore-nipples

Davie, P., Chilcot, J., Jones, L., Bick, D., & Silverio, S. A. (2021). Indicators of 'good' feeding, breastfeeding latch, and feeding experiences among healthy women with healthy infants: A qualitative pathway analysis using Grounded Theory. *Women and Birth*, *34*(4), e357–e367. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.08.004

Dharmawanti, B. (2022). *Payudara Nyeri dan ASI Tersumbat? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya*. Kemenkes. https://ayosehat.kemkes.go.id/payudara-nyeri-dan-asi-tersumbat-ini-penyebab-dan-cara-mengatasinya

Diah Pemiliana, P., Rambe, K. S., Purwana, R., Novianti, W., & Harahap, M. C. (2023). *Hubungan frekuensi menyusui dan teknik menyusui dengan bendungan ASI pada ibu nifas di Klinik Alisha*. *1*, 225–233.

Gilley, S. P., & Krebs, N. F. (2009). Infant and Young Child Feeding: Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. In *World Health Organization*. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818460-8.00001-0

halodoc. (2026). *Bendungan ASI: Penyebab, Gejala, Cara Mengatasi Nyeri*. Kemenkes. https://www.halodoc.com/artikel/bendungan-asi-penyebab-gejala-cara-mengatasi-nyeri?srsltid=AfmBOoqP6vLGNCBEUnRmznmKod_7KskAoYhsnyMWyQpl37POzbYjZalZ

Ijazah. (2023). *Terjawab: 14 Mitos tentang Menyusui*. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/kampung-pengasuhan/gizi/artikel/terjawab-14-mitos-tentang-menyusui

Jia, X., Dong, Y., Shen, C., Cai, Y., Xu, Y., Yang, L., Jiang, J., Sun, T., Lu, W., & Huang, R. (2025). Interventions for breastfeeding-related nipple pain or injury: a meta-analysis. *Frontiers in Global Women's Health*, *Volume 6-2025*. https://doi.org/10.3389/fgwh.2025.1507723

Koberling, A., Kopcik, K., Koper, J., Bichalska-Lach, M., & Rudzki, M. (2023). Nipple trauma in lactation - literature review. *Journal of Pre-Clinical and Clinical Research*, *17*(3), 171–175. https://doi.org/10.26444/jpccr/170191

Mayo Klinik. (2025). *Infant and toddler health*. Mayo Klinik. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-answers/breastfeeding-strike/faq-20058157

Murzen, R. F. (2025). *Puting Lecet*. https://www.alodokter.com/puting-lecet

National Cancer Institute. (2026). *breastfeeding*. NIH. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/breastfeeding

Pelangi, B., Wasito, E., Sitorus, N., & Shella, S. (2025). Breastfeeding as Protective Nutrition: The Immunological Foundation for Infants. *Amerta Nutrition*, *9*(4), 722–734. https://doi.org/10.20473/amnt.v9i4.2025.722-734

Pommeret-de Villepin, B., Barasinski, C., & Rigourd, V. (2022). Initiating and Supporting Breastfeeding: Guidelines for Interventions during the Perinatal Period from the French National College of Midwives. *Journal of Midwifery |& Women's Health*, *67*(S1), S56–S73. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jmwh.13420

Purkiewicz, A., Regin, K. J., Mumtaz, W., & Pietrzak-Fiećko, R. (2025). Breastfeeding: The Multifaceted Impact on Child Development and Maternal Well-Being. *Nutrients* , *17*(8), 1–26. https://doi.org/10.3390/nu17081326

Rahmadani, F., Kasmayani, & Nurmiati. (2025). Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Bendungan ASI pada Ibu Post Partum. *Mega Buana Journal of Nursing*, *4*(1), 31–37. https://doi.org/10.59183/0je3ck96

UNICEF. (2025). *Too few children benefit from recommended breastfeeding practices*. UNICEF. https://data.unicef.org/topic/nutrition/breastfeeding/#resources

WHO. (2025a). *Breastfeeding*. WHO. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1

WHO. (2025b). Global Nutrition Targets 2030 Breastfeeding Brief. *Department of Nutrition and Food Safety WHO*, 1–11.

BAB 7

PENCEGAHAN INFEKSI NEONATAL: KEBERSIHAN TANGAN, PERAWATAN TALI PUSAT, DAN PRAKTIK ASEPTIK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan tanggung jawab legal dalam pelayanan neonatal esensial.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan edukasi yang memberdayakan orang tua/keluarga dalam perawatan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta K3 pada setiap tindakan neonatal.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian dan clinical reasoning pada adaptasi fisiologis neonatus untuk mengenali kondisi normal, risiko, dan tanda bahaya.	CPMK-2; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan pelayanan neonatal esensial (termoregulasi, ASI, pencegahan infeksi, pemantauan) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melaksanakan dokumentasi, kolaborasi, rujukan/balik rujuk, dan kontinuitas asuhan neonatus berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan standar, etika, keselamatan, PPI, dan alur pelayanan neonatal esensial serta peran tenaga kesehatan dalam koordinasi layanan dan edukasi keluarga.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis neonatus (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) dan menginterpretasi parameter klinis dasar untuk pengambilan keputusan awal.
CPMK-3	Melaksanakan asuhan segera setelah lahir yang aman (pengeringan, kontak kulit, IMD) serta pencegahan hipotermia dan infeksi dasar sesuai SOP.
CPMK-4	Melakukan penilaian risiko termal dan melaksanakan pencegahan serta tata laksana awal hipotermia pada neonatus sesuai pedoman.
CPMK-5	Menilai proses menyusu dan menerapkan praktik pemberian ASI pada neonatus (perlekatan, frekuensi, tanda cukup ASI) disertai edukasi keluarga.
CPMK-6	Memberikan dukungan menyusui dan melakukan pemecahan masalah awal laktasi secara sistematis serta menentukan kebutuhan tindak lanjut/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melaksanakan pemantauan neonatus terjadwal (pertumbuhan, eliminasi, hidrasi, respirasi, sirkulasi), deteksi dini tanda bahaya, skrining risiko, dokumentasi, serta rujukan/balik rujuk untuk kontinuitas asuhan.

I. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Pencegahan Infeksi Neonatal: Kebersihan Tangan, Perawatan Tali Pusat, dan Praktik Aseptik	7.1 Menerapkan kebersihan tangan 5 momen dan penggunaan APD sesuai risiko tindakan.	7.2 Melaksanakan perawatan tali pusat bersih-kering dan praktik aseptik pada prosedur neonatal.	CPMK-3	CPMK-1; CPMK-7

J. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/SAQ); Observasi komunikasi & profesional (rubrik)	Skor ujian standar/etik/PPI ≥70%; skor komunikasi terstruktur & profesional ≥3 (skala 1–4)	15	Lembar jawaban; rubrik observasi
CPMK-3	OSCE keterampilan asuhan segera (checklist)	Ketepatan urutan tindakan dan langkah kritis ≥90% item checklist; penerapan pencegahan hipotermia/aseptik ≥80% item checklist	15	Checklist OSCE; rekaman simulasi (bila ada)
CPMK-7	OSCE/mini-CEX kunjungan neonatus; Portofolio pemantauan (checklist)	Kelengkapan pengkajian & pencatatan parameter ≥85%; keputusan tindak lanjut/rujukan tepat ≥3 (skala 1–4); kelengkapan dokumentasi/format rujukan ≥80%	20	Portofolio kunjungan; lembar pemantauan; dokumentasi SOAP/rujukan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Kepatuhan etika, keselamatan	Banyak pelanggaran; langkah keselamatan/PPI	Sebagian diterapkan; ada kesalahan minor	Hampir seluruhnya patuh; kesalahan	Konsisten patuh; proaktif mengidentifikasi risiko

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
pasien, dan PPI pada skenario pelayanan	sering terlewat; perlu arahan penuh	berisiko; perlu koreksi	sangat minimal dan segera diperbaiki	dan mencegah tanpa diingatkan
1.2 Kejelasan komunikasi edukatif & koordinasi terstruktur	Informasi tidak lengkap/tidak terstruktur; tidak memastikan pemahaman	Informasi cukup namun kurang terstruktur; konfirmasi pemahaman terbatas	Terstruktur dan jelas; bahasa sesuai; melakukan cek balik pemahaman	Sangat jelas, empatik, terarah; melibatkan keluarga; kesepakatan tindak lanjut dinyatakan tegas

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Interpretasi parameter respirasi/sirkulasi/suhu (normal vs abnormal)	Interpretasi banyak salah; tidak membedakan normal–abnormal	Benar sebagian; masih salah pada beberapa parameter kunci; perlu bantuan	Mayoritas benar; kesalahan minor tidak mengubah kesimpulan utama	Akurat dan cepat; mengintegrasikan beberapa parameter untuk kesimpulan tepat
2.2 Penalaran hubungan mekanisme adaptasi–temuan–tindakan awal	Penalaran tidak logis; tidak terhubung dengan mekanisme	Hubungan sebab-akibat kurang lengkap; tindakan awal kurang tepat	Logis dan relevan; tindakan awal sesuai berdasarkan temuan	Mendalam; mempertimbangkan alternatif/risiko; justifikasi tindakan awal sangat kuat

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Urutan dan ketepatan tindakan asuhan segera setelah lahir	Urutan salah/ada langkah kritis terlewat; teknik tidak aman	Urutan cukup namun ada langkah kritis kurang tepat; perlu arahan	Urutan tepat; teknik aman; hanya kesalahan minor	Sangat tepat dan efisien; mengantisipasi masalah sejak awal; teknik aman konsisten
3.2 Implementasi kontak kulit/IMD serta pencegahan hipotermia & infeksi dasar	Kontak kulit/IMD tidak dilakukan/keliru; pencegahan tidak adekuat	Dilakukan sebagian; durasi/teknik kurang; kontrol	Sesuai SOP; menjaga kehangatan dan aseptik;	Optimal; menjaga kehangatan proaktif; IMD terfasilitasi baik; pencegahan infeksi sangat konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		suhu/aseptik belum konsisten	monitoring dasar dilakukan	

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Identifikasi faktor risiko dan strategi pencegahan hipotermia	Risiko tidak teridentifikasi; strategi tidak sesuai	Mengidentifikasi sebagian; strategi masih umum/kurang kontekstual	Mengidentifikasi mayoritas risiko; strategi sesuai konteks	Komprehensif; prioritas tepat; strategi spesifik mempertimbangkan sumber daya
4.2 Tata laksana awal hipotermia, monitoring respons, dan keputusan rujukan	Pemanasan tidak tepat/berbahaya; monitoring tidak ada; keputusan keliru	Pemanasan cukup namun tidak sistematis; monitoring kurang lengkap; keputusan kurang tepat	Sistematis sesuai pedoman; monitoring memadai; keputusan rujukan tepat	Sangat tepat dan aman; monitoring lengkap dengan evaluasi respons; komunikasi rujukan jelas

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Penilaian perlekatan/posisi menyusu dan koreksi	Tidak mampu menilai; koreksi tidak diberikan	Menilai sebagian; koreksi kurang spesifik; masalah masih menetap	Menilai tepat; koreksi spesifik; perlekatan/posisi membaik	Sangat akurat; mengajarkan keterampilan pada ibu/keluarga; hasil optimal dan berkelanjutan
5.2 Penilaian frekuensi menyusu & tanda cukup ASI disertai edukasi	Penilaian keliru; edukasi tidak relevan	Penilaian umum; sebagian benar namun kurang individual	Sesuai kondisi bayi; indikator klinis dinilai benar; edukasi jelas	Sangat tepat berbasis data; edukasi terpersonalisasi dengan rencana tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Identifikasi penyebab masalah menyusui berbasis data pengkajian	Tidak teridentifikasi; data tidak digunakan	Sebagian teridentifikasi; penyebab utama masih salah; perlu bantuan	Tepat berdasarkan data; membedakan beberapa	Komprehensif; memprioritaskan penyebab utama dan faktor pendukung secara tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			penyebab yang mungkin	
6.2 Rencana intervensi, dukungan, tindak lanjut/rujukan	Intervensi tidak sesuai/berisiko; tidak ada tindak lanjut	Intervensi cukup namun kurang sistematis; tindak lanjut/rujukan belum jelas	Intervensi sesuai; tindak lanjut jelas; rujukan sesuai indikasi	Sangat efektif dan memberdayakan; tindak lanjut terjadwal; rujukan disertai komunikasi lengkap

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan pemantauan kunjungan neonatus dan pencatatan parameter	Banyak parameter tidak diukur/dicatat	Parameter dasar ada, namun kekurangan penting; catatan kurang rapi	Lengkap sesuai usia; catatan rapi dan dapat ditelusuri	Sangat lengkap dan konsisten; menginterpretasi tren/perubahan; catatan sangat akurat
7.2 Deteksi dini tanda bahaya/risiko, keputusan tindakan, dan dokumentasi	Tidak mengenali risiko; keputusan tidak tepat; dokumentasi tidak ada	Mengenali sebagian; keputusan kurang tepat; dokumentasi/rujukan belum lengkap	Mengenali dan bertindak tepat (edukasi/observasi/rujukan); dokumentasi lengkap	Deteksi sangat dini dan tepat; keputusan cepat-aman; komunikasi rujukan/balik rujuk sangat jelas dan terdokumentasi

A. Teori Dasar

Infeksi neonatal merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir di seluruh dunia. Infeksi ini terjadi dalam 28 hari pertama kehidupan dan dapat berupa sepsis, pneumonia, meningitis, maupun infeksi lokal seperti omfalitis. Secara global, infeksi menyumbang sekitar 25% dari total kematian neonatal, terutama di negara berkembang dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan praktik perawatan yang kurang optimal.

Kerentanan bayi baru lahir terhadap infeksi berkaitan erat dengan imaturitas sistem imun. Sistem pertahanan tubuh neonatus belum berkembang sempurna, baik pada aspek imunitas seluler maupun humoral. Fungsi fagositosis, produksi antibodi, serta respons inflamasi masih terbatas, sehingga mikroorganisme patogen lebih

mudah berkembang dan menyebabkan infeksi sistemik. Selain itu, kulit dan mukosa bayi yang masih tipis juga mempermudah masuknya kuman.

Infeksi neonatal dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu infeksi awitan dini *(early onset)* yang terjadi dalam 72 jam pertama kehidupan dan biasanya berasal dari ibu, serta infeksi awitan lambat *(late onset)* yang sering berasal dari lingkungan sekitar bayi. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung, peralatan medis, maupun tangan tenaga kesehatan dan pengasuh yang terkontaminasi.

Infeksi neonatal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti jalan lahir ibu, lingkungan yang tidak higienis, serta kontak dengan tangan pengasuh atau tenaga kesehatan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, pencegahan infeksi harus dilakukan secara komprehensif melalui intervensi sederhana namun efektif, seperti kebersihan tangan, perawatan tali pusat yang benar, dan praktik aseptik.

Pencegahan infeksi neonatal merupakan langkah strategis yang lebih efektif dibandingkan pengobatan. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan kebersihan tangan, perawatan tali pusat yang benar, serta penerapan praktik aseptik dalam setiap tindakan medis. Intervensi ini terbukti sederhana, murah, dan memiliki dampak besar dalam menurunkan angka infeksi neonatal.

Kebersihan tangan merupakan komponen paling dasar dalam pencegahan infeksi. Tangan merupakan media utama transmisi mikroorganisme, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Mikroorganisme seperti *Staphylococcus aureus, Escherichia coli,* dan *Klebsiella* dapat berpindah melalui tangan yang tidak bersih dan menyebabkan infeksi serius pada bayi.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik kebersihan tangan yang baik dapat secara signifikan menurunkan kejadian infeksi neonatal. Kebersihan tangan dianggap sebagai intervensi yang murah, mudah dilakukan, dan memiliki dampak besar terhadap penurunan angka kematian bayi baru lahir.

B. Menerapkan Kebersihan Tangan 5 Momen dan Penggunaan APD Sesuai Risiko Tindakan

Pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam menjaga keselamatan pasien, terutama pada kelompok rentan seperti bayi baru lahir. Salah satu strategi utama dalam pencegahan infeksi adalah penerapan kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai risiko tindakan. Kedua intervensi ini terbukti efektif dalam menurunkan angka infeksi nosokomial yang masih menjadi masalah global.

Kebersihan tangan merupakan metode paling sederhana, murah, dan efektif dalam mencegah transmisi mikroorganisme di fasilitas kesehatan. Tangan tenaga kesehatan menjadi media utama perpindahan patogen dari satu pasien ke pasien lain maupun dari lingkungan ke pasien. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap praktik kebersihan tangan menjadi indikator penting dalam kualitas pelayanan kesehatan.

Praktik kebersihan tangan dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir serta penggunaan hand rub berbasis alkohol. Sabun bekerja dengan menghilangkan kotoran dan mikroorganisme secara mekanis, sedangkan alkohol bekerja dengan merusak membran sel mikroorganisme sehingga menyebabkan kematian kuman. Kedua metode ini efektif jika dilakukan dengan teknik yang benar.

Teknik mencuci tangan yang benar melibatkan pembersihan seluruh permukaan tangan selama minimal 20-30 detik dengan menggunakan *handrub,* sedangkan *handwash* atau sabun cuci tangan minimal 40-60 detik, termasuk telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, ibu jari, dan pergelangan tangan. Ketidaktepatan teknik dapat menyebabkan sebagian mikroorganisme tetap bertahan dan berpotensi menimbulkan infeksi. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan teknik cuci tangan sangat penting.

World Health Organization (WHO) mengembangkan konsep ***"Five Moments for Hand Hygiene"*** sebagai pendekatan sistematis untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan. Pendekatan ini dirancang agar mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai situasi klinis. Prinsip ini menjadi standar global dalam pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan, termasuk unit perawatan neonatal. Prinsip ini menekankan waktu-waktu kritis di mana kebersihan tangan harus dilakukan untuk mencegah penularan infeksi.

Lima momen kebersihan tangan tersebut meliputi: sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Setiap momen memiliki tujuan spesifik dalam memutus rantai transmisi mikroorganisme, yaitu:

1. Momen pertama, yaitu sebelum menyentuh pasien, bertujuan untuk melindungi pasien dari mikroorganisme yang berasal dari lingkungan atau tangan tenaga kesehatan. Mikroorganisme dapat berpindah dari permukaan benda seperti gagang pintu atau alat medis ke tubuh pasien jika kebersihan tangan tidak dilakukan.
2. Momen kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik, merupakan langkah penting untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh yang steril. Tindakan seperti pemasangan infus, injeksi, atau perawatan luka memiliki

risiko tinggi menyebabkan infeksi jika tidak didahului dengan kebersihan tangan yang benar.

3. Momen ketiga, setelah terpapar cairan tubuh, bertujuan melindungi tenaga kesehatan dan lingkungan dari kontaminasi. Cairan tubuh seperti darah, urine, atau sekret mengandung mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan infeksi. Oleh karena itu, kebersihan tangan harus segera dilakukan setelah paparan.
4. Momen keempat, setelah menyentuh pasien, penting untuk mencegah penyebaran mikroorganisme ke lingkungan atau pasien lain. Kontak langsung dengan pasien dapat menyebabkan tangan terkontaminasi, meskipun tidak terlihat kotor secara kasat mata.
5. Momen kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien, sering kali diabaikan, padahal lingkungan pasien juga dapat menjadi sumber kontaminasi. Permukaan seperti tempat tidur, meja, dan alat medis dapat menjadi reservoir mikroorganisme yang berbahaya.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap lima momen kebersihan tangan masih menjadi tantangan di berbagai fasilitas kesehatan. Faktor seperti kurangnya pengetahuan, beban kerja tinggi, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama dalam implementasi praktik ini.

Selain kebersihan tangan, penggunaan APD merupakan komponen penting dalam pencegahan infeksi. APD berfungsi sebagai penghalang antara tenaga kesehatan dan sumber infeksi, sehingga dapat melindungi dari paparan mikroorganisme berbahaya. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan tingkat risiko tindakan yang dilakukan.

Jenis APD yang umum digunakan meliputi sarung tangan, masker, gaun pelindung, pelindung wajah, dan kacamata pelindung. Setiap jenis APD memiliki fungsi spesifik dan digunakan בהתאם dengan risiko paparan cairan tubuh atau droplet. Penggunaan APD yang tepat dapat mengurangi risiko penularan infeksi secara signifikan.

Penggunaan sarung tangan, misalnya, dianjurkan saat terdapat risiko kontak dengan cairan tubuh. Namun, penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebersihan tangan. Tangan tetap harus dibersihkan sebelum dan setelah penggunaan sarung tangan karena sarung tangan dapat mengalami kontaminasi.

Selain itu, penggunaan APD harus mengikuti prinsip "based on risk", yaitu disesuaikan dengan tingkat risiko paparan. Pada tindakan dengan risiko tinggi, seperti prosedur invasif atau kontak dengan cairan tubuh, diperlukan penggunaan APD lengkap. Sebaliknya, pada tindakan dengan risiko rendah, penggunaan APD dapat disesuaikan untuk menghindari pemborosan dan ketidaknyamanan.

Dalam konteks neonatal, penerapan kebersihan tangan dan penggunaan APD menjadi sangat penting karena bayi memiliki sistem imun yang belum matang. Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir dapat berkembang dengan cepat dan berakibat fatal. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki kepatuhan tinggi terhadap protokol pencegahan infeksi.

Implementasi kebersihan tangan dan penggunaan APD memerlukan dukungan sistem, seperti ketersediaan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, serta APD yang memadai. Selain itu, pelatihan dan edukasi secara berkala juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, penerapan kebersihan tangan lima momen dan penggunaan APD sesuai risiko tindakan merupakan strategi efektif dalam pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan. Kepatuhan terhadap kedua praktik ini tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga tenaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, komitmen bersama dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

C. Melaksanakan Perawatan Tali Pusat Bersih-Kering dan Praktik Aseptik Pada Prosedur Neonatal

Selain kebersihan tangan, perawatan tali pusat merupakan aspek penting dalam mencegah infeksi neonatal. Perawatan neonatal merupakan bagian penting dalam upaya menurunkan angka morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir. Salah satu aspek krusial dalam perawatan neonatal adalah pencegahan infeksi, terutama yang berasal dari tali pusat. Tali pusat merupakan jaringan yang setelah lahir tidak lagi memiliki suplai darah aktif, sehingga menjadi media yang rentan terhadap kolonisasi mikroorganisme.

Infeksi tali pusat atau omfalitis merupakan salah satu penyebab utama infeksi neonatal yang dapat berkembang menjadi kondisi serius seperti sepsis. Omfalitis atau infeksi tali pusat ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, keluarnya cairan bernanah, dan bau tidak sedap pada tali pusat. Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi dapat menyebar ke jaringan sekitarnya bahkan ke aliran darah. Mikroorganisme dapat masuk melalui jaringan tali pusat yang terbuka dan menyebar ke sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, perawatan tali pusat yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi yang berbahaya.

Secara fisiologis, tali pusat akan mengalami proses pengeringan dan nekrosis sebelum akhirnya lepas secara spontan. Proses ini biasanya berlangsung dalam waktu 5–7 hari setelah lahir. Selama periode tersebut, tali pusat harus dijaga dalam kondisi bersih dan kering agar tidak menjadi tempat pertumbuhan bakteri.

Prinsip utama dalam perawatan tali pusat adalah metode bersih dan kering *(dry cord care), yaitu* menjaga tali pusat tetap bersih dan kering tanpa penggunaan bahan tambahan. Pendekatan ini memungkinkan kolonisasi bakteri non-patogen dari ibu yang justru dapat melindungi bayi dari mikroorganisme berbahaya. Metode ini dilakukan dengan cara menjaga tali pusat tetap terbuka, tidak ditutup rapat, dan tidak diberikan bahan tambahan yang tidak steril. Pendekatan ini direkomendasikan karena terbukti efektif dalam mencegah infeksi dan mempercepat pelepasan tali pusat.

Perawatan tali pusat bersih-kering dilakukan dengan memastikan area tali pusat tidak terkena air, urin, atau feses bayi. Popok harus diposisikan di bawah tali pusat agar tidak menutupi area tersebut. Selain itu, tali pusat tidak perlu dibalut atau ditutup dengan kasa jika tidak ada indikasi khusus.

Penggunaan bahan tradisional seperti minyak, bedak, atau ramuan herbal pada tali pusat harus dihindari. Bahan-bahan tersebut berpotensi mengandung mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Edukasi kepada ibu dan keluarga sangat penting untuk menghindari praktik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa metode perawatan tali pusat terbuka lebih efektif dibandingkan metode tertutup dalam mempercepat pelepasan tali pusat dan mencegah infeksi. Tali pusat yang dirawat secara terbuka cenderung lebih cepat kering dan memiliki risiko infeksi yang lebih rendah.

Selain perawatan tali pusat, praktik aseptik dalam prosedur neonatal juga memiliki peran penting dalam pencegahan infeksi. Praktik aseptik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh bayi selama prosedur medis.

Prinsip aseptik meliputi penggunaan alat steril, menjaga kebersihan tangan, serta meminimalkan kontak dengan sumber kontaminasi. Dalam prosedur neonatal, seperti pemotongan tali pusat, pemasangan infus, dan injeksi, teknik aseptik harus diterapkan secara ketat.

Pemotongan tali pusat harus dilakukan menggunakan alat steril, seperti gunting steril atau klem steril. Prosedur ini harus dilakukan segera setelah lahir dengan memperhatikan kebersihan tangan dan penggunaan sarung tangan steril untuk mencegah kontaminasi.

Selain itu, perawatan luka tali pusat juga harus dilakukan dengan teknik aseptik. Jika terdapat kotoran atau cairan, pembersihan harus dilakukan menggunakan bahan steril, seperti kasa steril yang dibasahi dengan air matang atau larutan antiseptik sesuai indikasi.

Lingkungan perawatan neonatal juga harus dijaga kebersihannya. Permukaan tempat tidur, alat medis, dan perlengkapan bayi harus dalam kondisi bersih dan bebas dari mikroorganisme. Ruangan harus bersih, memiliki ventilasi yang baik, serta dilakukan desinfeksi secara rutin. Peralatan medis harus melalui proses sterilisasi sebelum digunakan untuk memastikan bebas dari mikroorganisme patogen. Lingkungan yang tidak higienis dapat menjadi sumber infeksi bagi bayi baru lahir.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan praktik aseptik diterapkan secara konsisten. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi kunci dalam mencegah infeksi nosokomial pada bayi baru lahir. Kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik aseptik sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan ketersediaan fasilitas. Pelatihan dan supervisi secara berkala diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pelatihan, supervisi, dan audit praktik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien neonatal.

Selain tenaga kesehatan, ibu dan keluarga juga harus dilibatkan dalam perawatan neonatal. Edukasi mengenai cara merawat tali pusat, menjaga kebersihan, serta mengenali tanda-tanda infeksi sangat penting untuk mencegah komplikasi. Jika tanda-tanda tersebut muncul, bayi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.

Tanda-tanda infeksi tali pusat yang perlu diwaspadai antara lain:

1. Kemerahan di sekitar pangkal tali pusat
2. Pembengkakan
3. Keluarnya cairan berbau
4. Demam pada bayi

Secara keseluruhan, perawatan tali pusat bersih-kering dan penerapan praktik aseptik merupakan strategi utama dalam pencegahan infeksi neonatal. Kedua pendekatan ini harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi untuk memastikan keselamatan bayi baru lahir serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan neonatal.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi laki-laki lahir secara spontan di sebuah puskesmas dengan usia kehamilan 39 minggu, berat lahir 3100 gram, panjang bayi 50 cm, dan kondisi umum baik (Apgar Score 9/10). Bayi dirawat gabung dengan ibunya di ruang nifas. Pada hari ke-3, bidan melakukan pemeriksaan pada bayi. Hasil pemeriksaan fisik: BB 2900 gram, PB 50 cm, BJA 148 x/menit, Suhu 37,5°C, Respirasi 42 x/menit, tali pusat bayi tampak lembab, sedikit kemerahan di pangkalnya, dan tercium bau tidak sedap. Ibu mengatakan bahwa nenek bayi menyarankan untuk mengoleskan minyak kelapa dan membungkus tali pusat dengan kain agar cepat kering. Selain itu, selama observasi, bidan juga melihat bahwa salah satu anggota keluarga sering menggendong bayi tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Di sisi lain, tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan sebelumnya tampak tidak menggunakan sarung tangan saat memeriksa tali pusat bayi.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang terdapat pada kasus bayi tersebut?
2. Tanda-tanda apa yang menunjukkan adanya risiko atau awal infeksi tali pusat pada bayi?
3. Mengapa kondisi tali pusat yang lembab dan berbau perlu diwaspadai?
4. Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya infeksi pada bayi dalam kasus ini?
5. Bagaimana praktik keluarga memengaruhi risiko infeksi neonatal?
6. Apa peran tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya infeksi pada kasus ini?
7. Kapan saja kebersihan tangan seharusnya dilakukan dalam kasus ini berdasarkan prinsip 5 momen?
8. Apakah praktik perawatan tali pusat yang dilakukan keluarga sudah sesuai standar? Jelaskan alasannya!
9. Bagaimana prinsip perawatan tali pusat bersih dan kering yang benar?
10. Kesalahan apa yang dilakukan tenaga kesehatan dalam kasus ini terkait praktik aseptik?
11. Bagaimana prosedur pemeriksaan tali pusat yang sesuai dengan prinsip aseptik?
12. Apa tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan terhadap kondisi bayi tersebut?
13. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga?
14. Bagaimana cara menyampaikan edukasi agar keluarga mau mengubah praktik yang salah?

15. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari infeksi neonatal di rumah?

D. Ringkasan

Perawatan tali pusat bersih-kering merupakan praktik penting dalam asuhan neonatal untuk mencegah infeksi yang dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas bayi baru lahir. Prinsip utama dari perawatan ini adalah menjaga tali pusat tetap bersih, kering, dan terbuka tanpa pemberian bahan atau zat tambahan yang tidak direkomendasikan. Pendekatan ini didukung oleh praktik berbasis bukti yang menunjukkan bahwa penyembuhan tali pusat berlangsung lebih cepat dan risiko infeksi lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan antiseptik rutin yang tidak tepat indikasi.

Perawatan tali pusat dilakukan dengan memastikan area sekitar pangkal tali pusat tetap kering, tidak tertutup oleh popok, serta dibersihkan hanya bila kotor menggunakan air bersih dan dikeringkan dengan lembut. Tenaga kesehatan dan orang tua harus menghindari penggunaan alkohol, bedak, ramuan tradisional, atau bahan lain yang dapat mengiritasi atau memperlambat proses pengeringan alami. Edukasi kepada keluarga sangat penting agar mereka memahami tanda bahaya seperti kemerahan, bengkak, bau tidak sedap, atau keluar cairan bernanah yang memerlukan penanganan segera.

Dalam konteks prosedur neonatal, praktik aseptik menjadi komponen krusial untuk mencegah infeksi nosokomial. Prinsip aseptik mencakup kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi, penggunaan alat steril atau bersih tingkat tinggi, serta menjaga lingkungan tetap higienis. Prosedur seperti pemotongan tali pusat, pemberian injeksi, maupun perawatan luka harus dilakukan dengan teknik yang meminimalkan risiko kontaminasi mikroorganisme.

Tenaga kesehatan harus konsisten menerapkan lima momen kebersihan tangan, menggunakan sarung tangan bersih atau steril sesuai indikasi, serta memastikan semua peralatan yang digunakan telah melalui proses dekontaminasi, disinfeksi, atau sterilisasi yang benar. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan area perawatan bayi, termasuk permukaan tempat tidur dan peralatan medis lainnya.

Tindakan awal dalam menjaga perawatan tali pusat dan praktik aseptik berfokus pada pencegahan infeksi melalui edukasi, observasi, dan kepatuhan terhadap standar prosedur. Pemantauan rutin kondisi tali pusat, penerapan teknik aseptik yang benar, serta komunikasi efektif dengan keluarga menjadi kunci keberhasilan asuhan neonatal yang aman dan berkualitas.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan akan memeriksa tali pusat bayi berusia 2 hari. Sebelum menyentuh bayi, bidan melakukan kebersihan tangan menggunakan *handrub* berbasis alkohol. Tindakan tersebut termasuk dalam momen kebersihan tangan ....

A. sebelum menyentuh pasien
B. sebelum tindakan aseptik
C. setelah terpapar cairan tubuh
D. setelah menyentuh pasien
E. setelah menyentuh lingkungan pasien

Kunci Jawaban: A

Kata Kunci: Sebelum kontak dengan pasien.

Pembahasan:

Momen pertama kebersihan tangan dilakukan sebelum menyentuh pasien. Tujuannya adalah melindungi bayi dari mikroorganisme yang mungkin terdapat pada tangan tenaga kesehatan setelah menyentuh benda atau lingkungan sekitar. Pada neonatus, kepatuhan terhadap kebersihan tangan sangat penting karena sistem imun bayi belum berkembang sempurna sehingga infeksi dapat berkembang dengan cepat.

Soal 2

Seorang tenaga kesehatan menggunakan sarung tangan saat membersihkan tali pusat bayi. Setelah selesai, sarung tangan dilepas, tetapi tenaga kesehatan tidak melakukan kebersihan tangan. Prinsip yang belum diterapkan adalah ....

A. sarung tangan dapat digunakan kembali jika tidak robek
B. sarung tangan menggantikan kebutuhan kebersihan tangan
C. kebersihan tangan tetap dilakukan setelah melepas sarung tangan
D. sarung tangan hanya digunakan pada bayi dengan infeksi
E. kebersihan tangan tidak diperlukan jika tangan tampak bersih

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Sarung tangan tidak menggantikan kebersihan tangan.

Pembahasan:

Penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kewajiban melakukan kebersihan tangan. Sarung tangan dapat mengalami kontaminasi atau kerusakan kecil yang tidak terlihat. Oleh karena itu, tangan harus dibersihkan sebelum memakai dan setelah melepaskan sarung tangan. Penggunaan APD harus disesuaikan dengan

risiko tindakan, terutama jika terdapat kemungkinan kontak dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan yang terinfeksi.

Soal 3

Seorang bayi berusia 4 hari dibawa ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan tali pusat lembap, pangkal tali pusat kemerahan, dan tercium bau tidak sedap. Masalah yang paling mungkin dialami bayi adalah ....

A. ikterus fisiologis
B. hipotermia neonatal
C. omfalitis
D. dehidrasi ringan
E. dermatitis popok

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: Kemerahan, lembap, dan bau tidak sedap.

Pembahasan:

Omfalitis merupakan infeksi pada tali pusat yang dapat ditandai oleh kemerahan di sekitar pangkal tali pusat, pembengkakan, keluarnya cairan atau nanah, dan bau tidak sedap. Kondisi ini harus segera ditangani karena infeksi dapat menyebar ke jaringan sekitar dan berkembang menjadi sepsis neonatal. Bidan perlu menilai kondisi umum bayi, tanda vital, luas kemerahan, adanya sekret, serta segera melakukan kolaborasi atau rujukan sesuai kondisi bayi.

Soal 4

Seorang ibu mengatakan bahwa keluarga mengoleskan minyak kelapa dan membungkus tali pusat bayi dengan kain agar cepat lepas. Edukasi yang paling tepat diberikan bidan adalah ....

A. menambahkan bedak agar tali pusat tetap kering
B. membungkus tali pusat menggunakan kain yang lebih tebal
C. menjaga tali pusat tetap bersih, kering, dan terbuka
D. membersihkan tali pusat dengan ramuan herbal setiap hari
E. menarik tali pusat apabila sudah tampak mengering

Kunci Jawaban: C

Kata Kunci: *Dry cord care*.

Pembahasan:

Perawatan tali pusat yang direkomendasikan adalah metode bersih dan kering. Tali pusat dijaga tetap bersih, kering, dan terbuka tanpa pemberian minyak, bedak, ramuan tradisional, atau bahan lain yang tidak direkomendasikan. Popok harus dilipat di bawah tali pusat agar area tersebut tidak terkena urine atau feses. Jika

kotor, tali pusat dapat dibersihkan menggunakan bahan bersih sesuai prosedur, kemudian dikeringkan dengan lembut.

Soal 5

Seorang bidan akan membersihkan tali pusat bayi yang terkena feses. Bidan telah melakukan kebersihan tangan dan menyiapkan alat yang diperlukan. Tindakan selanjutnya yang paling tepat adalah ....

A. membersihkan dengan kapas yang telah digunakan sebelumnya
B. menggunakan alat dan bahan bersih atau steril sesuai prosedur
C. mengoleskan antibiotik tanpa indikasi
D. membungkus tali pusat dengan kasa tebal
E. membiarkan tali pusat tetap basah setelah dibersihkan

Kunci Jawaban: B

Kata Kunci: Praktik aseptik.

Pembahasan:

Praktik aseptik bertujuan mencegah masuknya mikroorganisme ke jaringan bayi selama prosedur. Bidan harus menggunakan alat dan bahan bersih atau steril sesuai jenis tindakan, menghindari kontaminasi silang, serta mengeringkan tali pusat setelah dibersihkan. Setelah tindakan selesai, bidan perlu melepas sarung tangan dengan benar, melakukan kebersihan tangan, mendokumentasikan hasil pemeriksaan, dan mengedukasi keluarga mengenai tanda bahaya infeksi.

Referensi

Abua, M. A., Antor Odu, N., Madubuattah, L. C., & Ogunkola, I. O. (2023). Cultural patterns and outcome of umbilical cord care among caregivers in Africa: a systematic review. *Ann Med Surg (Lond)*, *85*(7), 3553-3562. https://doi.org/10.1097/MS9.0000000000000762

Amaan, A., Dey, S. K., & Zahan, K. (2022). Improvement of Hand Hygiene Practices among the Healthcare Workers in a Neonatal Intensive Care Unit. *Can J Infect Dis Med Microbiol*, *2022*, 7688778. https://doi.org/10.1155/2022/7688778

Astuti, H., Sarita, S., Widiastuti, T., Ningsih, S. R., Laila, Khofiyah, N., Sulistyoningtyas, S., Diandini, R., Heyrani, H., Putri, I. M., Istiyati, S., & Nuzuliana, R. (2025). *Kebidanan Neonatal*. CV. Eureka Media Aksara.

Ayub Kalufya, N., Ali Seif, S., & Masoi, T. J. (2022). Knowledge and practice of umbilical cord care among young mothers of neonates in Tabora region: Analytical cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)*, *101*(49), e31608. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000031608

Dessalegn, N., Dagnaw, Y., Seid, K., & Wolde, A. (2022). Umbilical Cord Care Practices and Associated Factor Among Mothers of Neonates Visiting Mizan-Tepi University Teaching Hospital Southwest Ethiopia 2021. *Pediatric Health Med Ther*, *13*, 227-234. https://doi.org/10.2147/PHMT.S363252

Johnson, J., Akinboyo, I. C., & Schaffzin, J. K. (2021). Infection Prevention in the Neonatal Intensive Care Unit. *Clin Perinatol*, *48*(2), 413-429. https://doi.org/10.1016/j.clp.2021.03.011

Kuti, B. P., Ogunlesi, T. A., Oduwole, O., Oringanje, C. C., Udoh, E. E., Bello, S., Horn, D., & Meremikwu, M. M. (2023). Hand hygiene for the prevention of infections in neonates. *Cochrane Database Syst Rev*, *6*(6), CD013326. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013326.pub4

Merter, O. S., Karakul, A., Karaarslan, D., & Assistant, R. (2023). The impact of umbilical cord care education given to Primiparous mothers on cord separation time: A randomized controlled study. *J Pediatr Nurs*, *71*, e128-e134. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.05.005

Obeagu, E. I., & Obeagu, G. U. (2024). An update on factors affecting umbilical cord care among mothers: A review. *Medicine (Baltimore)*, *103*(28), e38945. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000038945

Schmutz, J. B., Grande, B., & Sax, H. (2023). WHO 'My five moments for hand hygiene' in anaesthesia induction: a video-based analysis reveals novel system challenges and design opportunities. *J Hosp Infect*, *135*, 163-170. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2023.03.002

Svensek, A., Mursec, D., & Fijacko, N. (2024). Assessing the incorporation of the 'Five Moments for Hand Hygiene' into nursing procedure textbooks. *Nurse Educ Pract*, *79*, 104044. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.104044

Profil Penulis



Nur Rahmah Hidayah, S.Tr.Keb, M.Keb
adalah dosen Program Studi Kebidanan di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan (2019) dan Magister Kebidanan (2022) di Universitas Padjadjaran. Bidang keahlian yang ditekuni meliputi kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, HIV dalam kebidanan, promosi kesehatan, serta pendidikan kebidanan. Dalam kegiatan akademik, penulis mengampu mata kuliah Fetomaternal, Advokasi, Asuhan Masa Nifas, serta Pranikah dan Prakonsepsi. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja, anemia, depresi postpartum, dan kepatuhan pengobatan HIV. Beberapa hasil penelitiannya telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dipresentasikan pada forum ilmiah seperti The 2nd International Conference of Epidemiology Public Health (ICoEPH) 2026, serta memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa modul dan media edukasi kesehatan.
Motto : "Mengabdi melalui ilmu, berkarya dengan integritas, dan menginspirasi untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, anak, dan masyarakat."



Vini Yuliani, SST., M.Keb.
Penulis lahir di Sukabumi 14 Juli 1988. Anak Pertama dari 3 bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2011, Lalu pada tahun 2018 lulus Program Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran, Bandung. Sejak tahun 2021 penulis bekerja sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 hingga saat ini, penulis aktif melakukan publikasi ilmiah, penelitian dan menulis buku sehingga melalui karya ini semoga memberikan manfaat bagi banyak orang. Email: vini.yuliani@poltekkesjakarta.ac.id Motto : Berjuang sekeras mungkin, Agar apa yang dicapai sesuai dengan yang kita harapkan.

Profil Penulis



Yen Risa Sanputri, S.Tr.Keb., M.Keb.

lahir di Pulau Sangkar Kerinci, pada 28 Januari 1993. anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menamatkan pendidikannya di TK Pertiwi Sungai Penuh, dilanjutkan di SDN 285/III Pulau sangkar, SMP N 1 Batang Merangin, SMA N 1 Batang Merangin, D III Kebidanan Universitas Baiturrahmah, kemudian DIV Kebidanan STIKes Ranah Minang dan menamatkan S2 Kebidanan universitas Andalas Tahun 2019Pada Tahun 2020 Penulis telah mengabdikan dirinya sebagai dosen di universitas ubudiyah Indonesia kemudian tahun 2021 sampai sekarang penulis juga merupakan dosen di Program Studi S1 Kebidanan Universitas Nurul Hasanah KutaCane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Beliau sudah mengajarkan berbagai macam mata kuliah seperti mata kuliah asuhan nenonatus, bayi baru lahir dan balita, kemudian mata kuliah asuhan kebidanan patologis, mata kuliah obstetric dan ginekologi , serta masih banyak mata kuliah yang mencakup tentang kebidanan yang tidak bisa kita tuliskan satu persatu di profil ini. Sebagai Dosen beliau sangat menjunjung tri dharma perguruan tinggi. Hal ini beliau buktikan dengan menerbitkan Jurnal-Jurnal di bidang Kesehatan.

Penulis juga aktif dalam berbagai Organisasi-organisasi di bidang Kesehatan. Pada tahun 2019 sudah bergabung dengan Organisasi IAIM dan Perpibi yaitu organisasi yang mencakup bidang kesehatan pijat bayi baik skala internasional maupun skala Nasional, Kemudian pada tahun 2020 penulis juga sudah bergabung dengan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kerinci Provinsi Jambi. Penulis mengharapkan buku ini menjadi motivasi untuk penerbitan buku-buku selanjutnya.

Profil Penulis



Ivana Devitasari, SST., M.Tr.Keb.

Lahir di Buntoi, 15 Mei 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Bidan Pendidik di STIKES Sari Mulia Banjarmasin dan lulus tahun pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 mengabdi kepada masyarakat / pelayanan kesehatan khususnya kebidanan di Kabupaten Kapuas Kec. Basarang ds. Pangkalan Sari, kemudian pada tahun 2014 bergabung dengan Universitas Eka Harap Palangka Raya. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Jurusan Diploma Tiga Kebidanan mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan ,Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah, Asuhan Kebidanan Komunitas, dan Dokumentasi Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan karya ilmiah berupa penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: devitaivana55@gmail.com

Profil Penulis



Nita Hestiyana, SST., Bdn., M.Kes.

Lahir di Sampit, 15 Januari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV Bidan Pendidik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2016 dan Profesi Bidan Tahun 2023 . Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sari Mulia mengampu mata kuliah Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah dan Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM), dimana hasil kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat telah dipublikasikan kedalam jurnal maupun prosiding baik berskala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif dalam pembuatan buku dan HKI. Penulis concern terhadap issue-issue terkini mengenai Kesehatan bayi, balita dan anak serta komunikasi dalam praktik kebidanan. Penulis juga aktif menjadi pembicara/narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nitahestiyana@gmail.com

Motto: “Do the best you can with what you have, where you are”

Profil Penulis



Bdn. Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb.

Bdn. Rahmah Fitria, S.ST., M.Keb. merupakan salah satu dosen kebidanan yang berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister Ilmu Kebidanan (S2) di Universitas Andalas (UNAND) Padang. Guna memperkuat kompetensi klinis di bidang kebidanan, penulis turut menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia. Sejak tahun 2013, penulis mulai berkiprah sebagai dosen kebidanan dan hingga saat ini aktif mengampu perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panca Bhakti Bandar Lampung. Di samping aktivitas pengajaran, penulis juga produktif dalam penerbitan buku ajar serta publikasi artikel ilmiah pada jurnal, baik yang berskala nasional maupun internasional, sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan kebidanan.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel rahmah@pancabhakti.ac.id untuk keperluan diskusi akademik maupun kolaborasi keilmuan lebih lanjut.

Motto :"Tidak ada kata terlambat untuk memulai"



Maudy Lila Kartika, S.Tr.Keb., M.Keb,

lahir di Banda Aceh, 20 September 1996. Jenjang Pendidikan D3 ditempuh di Program Studi Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Bandung lulus tahun 2017. Pendidikan D4 ditempuh di Prodi Kebidanan Universitas Nasional, Jakarta, lulus tahun 2018 dan Pendidikan S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Sarjana Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Bandung. Penulis memiliki latar belakang akademik dan pengalaman klinis juga penelitian dalam bidang kebidanan. Dalam bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat penulis berfokus dengan minat khusus terhadap Asuhan Kebidanan Nifas (Asi Ekslusif) dan Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah. Penulis juga memiliki sertifikasi di bidang komunikasi dan konseling.

Motto : Belajar bukan hanya untuk menjadi lebih pintar, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan mampu memberi manfaat bagi kehidupan.

Sinopsis

Buku Ajar *Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memahami dasar-dasar pelayanan neonatal yang aman, tepat, dan berkesinambungan. Buku ini membahas pelayanan esensial pada bayi baru lahir dengan menekankan pentingnya pengenalan kondisi fisiologis neonatus, pencegahan komplikasi awal, serta peran bidan dalam memberikan asuhan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.

Materi dalam buku ini diawali dengan konsep dasar pelayanan neonatal esensial dan peran bidan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan adaptasi fisiologis neonatus, meliputi perubahan pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi setelah lahir. Selanjutnya, buku ini menguraikan asuhan segera setelah lahir, seperti pengeringan bayi, kontak kulit dengan ibu, inisiasi menyusu dini, serta pencegahan hipotermia sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas kondisi neonatus.

Buku ini juga membahas secara khusus termoregulasi neonatus, mulai dari mekanisme pengaturan suhu tubuh, faktor risiko gangguan suhu, upaya pencegahan, hingga tata laksana awal hipotermia. Selain itu, pembahasan mengenai pemberian ASI pada neonatus disajikan secara praktis, mencakup teknik perlekatan, frekuensi menyusu, tanda kecukupan ASI, serta dukungan menyusui pada masalah awal seperti puting lecet, bendungan ASI, dan bayi sulit menyusu. Materi ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami pentingnya pemenuhan nutrisi awal bagi tumbuh kembang bayi.

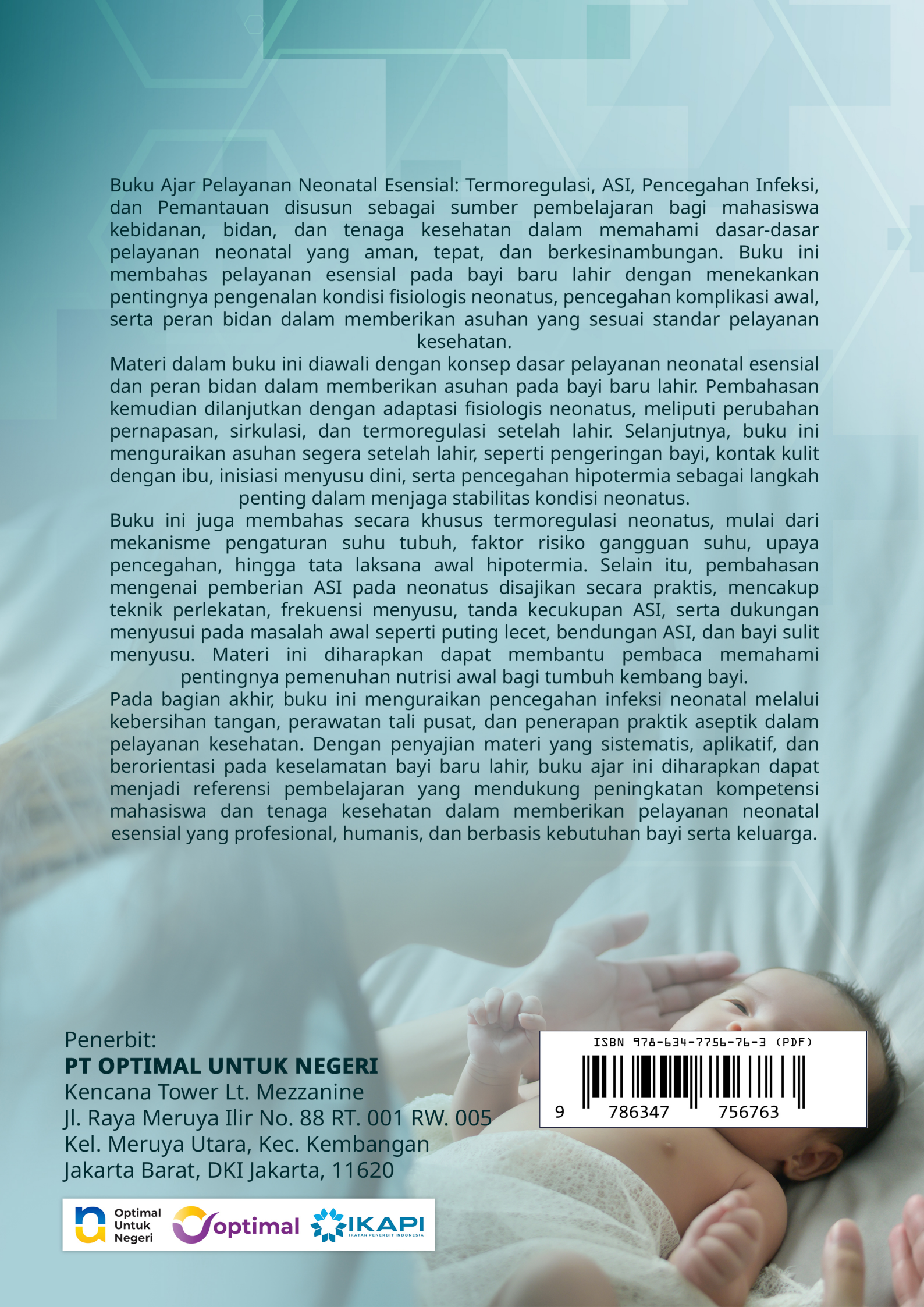
Pada bagian akhir, buku ini menguraikan pencegahan infeksi neonatal melalui kebersihan tangan, perawatan tali pusat, dan penerapan praktik aseptik dalam pelayanan kesehatan. Dengan penyajian materi yang sistematis, aplikatif, dan berorientasi pada keselamatan bayi baru lahir, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal esensial yang profesional, humanis, dan berbasis kebutuhan bayi serta keluarga.

Buku Ajar Pelayanan Neonatal Esensial: Termoregulasi, ASI, Pencegahan Infeksi, dan Pemantauan disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, bidan, dan tenaga kesehatan dalam memahami dasar-dasar pelayanan neonatal yang aman, tepat, dan berkesinambungan. Buku ini membahas pelayanan esensial pada bayi baru lahir dengan menekankan pentingnya pengenalan kondisi fisiologis neonatus, pencegahan komplikasi awal, serta peran bidan dalam memberikan asuhan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.

Materi dalam buku ini diawali dengan konsep dasar pelayanan neonatal esensial dan peran bidan dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan adaptasi fisiologis neonatus, meliputi perubahan pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi setelah lahir. Selanjutnya, buku ini menguraikan asuhan segera setelah lahir, seperti pengeringan bayi, kontak kulit dengan ibu, inisiasi menyusu dini, serta pencegahan hipotermia sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas kondisi neonatus.

Buku ini juga membahas secara khusus termoregulasi neonatus, mulai dari mekanisme pengaturan suhu tubuh, faktor risiko gangguan suhu, upaya pencegahan, hingga tata laksana awal hipotermia. Selain itu, pembahasan mengenai pemberian ASI pada neonatus disajikan secara praktis, mencakup teknik perlekatan, frekuensi menyusu, tanda kecukupan ASI, serta dukungan menyusui pada masalah awal seperti puting lecet, bendungan ASI, dan bayi sulit menyusu. Materi ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami pentingnya pemenuhan nutrisi awal bagi tumbuh kembang bayi.

Pada bagian akhir, buku ini menguraikan pencegahan infeksi neonatal melalui kebersihan tangan, perawatan tali pusat, dan penerapan praktik aseptik dalam pelayanan kesehatan. Dengan penyajian materi yang sistematis, aplikatif, dan berorientasi pada keselamatan bayi baru lahir, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal esensial yang profesional, humanis, dan berbasis kebutuhan bayi serta keluarga.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-76-3 (PDF)
9 786347 756763